



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software- Prof. Andrea De Lucia



Requirements Analysis Document CardioCare360

Riferimento	2026_RAD_CardioCare360_V1.0
Versione	1.0
Data	24/01/2026
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Presentato da	Ciro Cannello
Approvato da	/

Indice generale

Revision History.....	4
Team Members.....	5
1. Introduzione.....	6
1.1 Scopo del Sistema.....	6
1.2 Ambito del Sistema.....	6
1.3 Obiettivi e Criteri di Successo del Sistema.....	7
1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni.....	7
1.5 Riferimenti.....	8
1.6 Panoramica del Documento.....	8
2.1 Panoramica.....	9
2.2 Activity Diagram del Sistema Attuale.....	10
2.3 Limiti principali del processo attuale.....	12
3. Sistema Proposto.....	12
3.1 Panoramica.....	13
3.2 Activity Diagram del Sistema Proposto.....	15
3.2.1 Activity Diagram – Lato Paziente (Descrizione Testuale).....	15
3.2.2 Activity Diagram – Lato Medico (Descrizione Testuale).....	18
3.2.3 Activity Diagram Testuale – Lato Amministratore.....	20
3.2.4 Activity Diagram – Prenotazione Esame Diagnostico.....	22
3.2.5 Activity Diagram – Refertazione esame.....	24
3.2.6 Activity Diagram – Consultazione Referto Esame.....	26
3.2.7 Activity Diagram – Gestione Terapie.....	28
3.2.8 Activity Diagram – Consultazione Terapia.....	30
3.2.9 Activity Diagram – Comunicazione Medico Paziente.....	31
3.2.10.a Activity Diagram – Gestione Parametri Vitali - Paziente.....	33
3.2.10.b Activity Diagram – Consultazione Parametri Vitali – Medico.....	35
3.2.11 Activity Diagram – Gestione Dati Personali (Paziente).....	37
3.2.12 Activity Diagram – Gestione Profilo (Medico).....	39
3.2.13 Activity Diagram – Gestione Disponibilità (Medico).....	41
Flusso sintetico.....	41
3.2.14 Activity Diagram – Gestione Profilo (Admin).....	43
3.3 Requisiti Funzionali.....	45
3.3.1 Lato Paziente.....	45
3.3.2 Lato Medico.....	47
3.3.3 Lato Amministratore.....	49
3.4 Requisiti Non Funzionali.....	51
3.4.1 Funzionalità.....	51
3.4.2 Usabilità.....	51
3.4.3 Affidabilità.....	52
3.4.4 Prestazioni.....	52
3.4.5 Sostenibilità.....	53
3.4.6 Implementazione.....	53
3.4.7 Interfaccia.....	54
3.4.8 Packaging.....	54
3.4.9 Legali.....	55
3.5 Modello del Sistema.....	56
3.5.1 Scenari.....	56
3.5.1.1 Scenari Utente.....	57

3.5.1.2 Scenari Medico.....	68
3.5.1.3 Scenari Amministratore.....	79
3.5.2 Modello dei Casi d'Uso.....	83
3.5.2.1 Use Case Diagram del Sistema.....	83
3.5.2.2 – Use Case lato Paziente.....	84
3.5.2.4 – Casi d'Uso Lato Medico.....	87
3.5.2.5 – Use Case Amministratore.....	90
3.5.3 <i>Modello ad Oggetti</i>	92
3.5.3.1 Tabella Oggetti (Entity, Boundary, Control).....	92
3.5.3.2 Class Diagram.....	96
3.5.3.3 Object Diagram.....	97
3.5.4 Modello dinamico.....	100
3.5.4.1 Statechart Diagrams.....	100
3. Statechart Esame.....	101
4. Statechart Terapia.....	102
5. Statechart Prenotazione (Visita/Esame).....	102
3.5.4.2 Sequence Diagram.....	103
3.5.5 Interfaccia Utente - Navigational Path e Mock-up.....	119
3.5.5.1 Lato Utente Generico.....	120
3.5.5.2 Navigational Path – Medico.....	122
3.5.5.3 Navigational Path – Amministratore.....	123
3.5.5.4 Mockup – lato paziente.....	124
3.5.5.6 Lato Amministratore.....	141
4. GLOSSARIO.....	144



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software- Prof. Andrea De Lucia

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
02/01/2026	0.1	Prima stesura del documento	Ciro Cannello
02/01/2026	0.2	Stesura Sistema Proposto	Ciro Cannello
03/01/2026	0.3	Stesura Sistema Corrente	Ciro Cannello
04/01/2026	0.4	Stesura panoramica sistema proposto	Ciro Cannello
05/01/2026	0.4	Activity Diagram sistema corrente	Ciro Cannello
06/01/2026	0.5	Activity Diagram sistema proposto – lato paziente	Ciro Cannello
07/01/2026	0.6	Activity Diagram sistema proposto – lato medico	Ciro Cannello
08/01/2026	0.6	Activity Diagram sistema proposto – lato admin	Ciro Cannello
10/01/2026	0.7	Stesura Requisiti Funzionali	Ciro Cannello
11/01/2026	0.8	Stesura Requisiti Non Funzionali	Ciro Cannello
12/01/2026	0.9	Stesura Scenari	Ciro Cannello
14/01/2026	0.10	Stesura Use Case	Ciro Cannello

15/01/2026	0.1	Realizzazione Mockup	Ciro Cannello
16/01/2026	0.1	Stesura Use Case	Ciro Cannello
17/01/2026	0.1	Revisione RAD	Ciro Cannello
18/01/2026	0.1	Stesura State Charts	Ciro Cannello
19/01/2026	0.1	Tabella degli oggetti	Ciro Cannello
20/01/2026	0.1	Object diagram	Ciro Cannello
22/01/2026	0.1	Class diagram	Ciro Cannello
23/01/2026	0.1	Style Review/Grammar Review	Ciro Cannello
24/01/2026	1.0	Revisione e consegna	Ciro Cannello

Team Members

Ruolo	Nome e Cognome	Acronimo	Email
PM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it
TM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it

1. Introduzione

1.1 Scopo del Sistema

Il sistema CardioCare360 ha l'obiettivo di supportare il monitoraggio, la gestione e la comunicazione tra pazienti, medici e amministratori all'interno di un ecosistema sanitario digitale. Lo scopo principale è fornire una piattaforma centralizzata che permetta:

- al **paziente** di monitorare i propri parametri cardiaci, gestire appuntamenti e comunicare con il medico
- al **medico** di visualizzare i dati clinici dei pazienti, analizzare trend, gestire terapie e comunicare in modo rapido
- all'**amministratore** di gestire i profili dei medici e dei pazienti e di gestire il proprio profilo

Il sistema mira a migliorare la qualità dell'assistenza, ridurre i tempi di risposta e garantire un flusso informativo continuo e affidabile.

1.2 Ambito del Sistema

CardioCare360 si colloca nel contesto dei sistemi di telemedicina e monitoraggio remoto. Il sistema copre i seguenti ambiti:

- **Raccolta dati** inserimento manuale dei parametri da parte del paziente
- **Visualizzazione e analisi** dei parametri clinici
- **Gestione appuntamenti** e visite
- **Comunicazione bidirezionale** tra paziente e medico
- **Gestione dei profili di medici e pazienti** da parte dell'amministratore
- **Messaggistica** medico - paziente

Sono esclusi dall'ambito:

- diagnosi automatizzate
- gestione di cartelle cliniche complete
- integrazione diretta con sistemi ospedalieri esterni (se non prevista come estensione futura)

1.3 Obiettivi e Criteri di Successo del Sistema

Gli obiettivi principali sono:

- garantire un **monitoraggio continuo** dei parametri cardiaci
- migliorare la **comunicazione** tra paziente e medico
- ridurre i tempi di risposta in caso di anomalie
- fornire un'interfaccia semplice e accessibile a tutte le tipologie di utenti
- assicurare **affidabilità, sicurezza e privacy** dei dati sanitari

I criteri di successo includono:

- riduzione dei tempi di gestione delle informazioni
- aumento della soddisfazione degli utenti
- diminuzione degli errori di comunicazione
- disponibilità del sistema $\geq 99\%$
- tempi di risposta dell'interfaccia inferiori a 2 secondi

1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

- **Paziente:** utente che utilizza il sistema per monitorare i propri parametri cardiaci
- **Medico:** professionista sanitario che analizza i dati e comunica con i pazienti
- **Amministratore:** utente responsabile della gestione dei profili dei medici e dei pazienti e della gestione del proprio profilo
- **UC:** Use Case
- **HR:** Heart Rate (frequenza cardiaca)
- **BP:** Blood Pressure (pressione sanguigna)
- **SPO2:** Saturazione dell'ossigeno
- **Alert:** notifica automatica generata dal sistema
- **Mock-up:** prototipo grafico dell'interfaccia utente
- **RBAC (Role-Based Access Control)** – Modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, che garantisce che ogni utente possa accedere solo alle funzionalità previste dal proprio ruolo (Paziente, Medico, Amministratore).

1.5 Riferimenti

- Slide del corso di Ingegneria del Software – Prof. Andrea De Lucia
- IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Documentazione interna del progetto CardioCare360
- Materiale fornito dal docente per la redazione del RAD

1.6 Panoramica del Documento

Il presente documento descrive l'analisi dei requisiti del sistema CardioCare360. La struttura è organizzata come segue:

- **Sezione 2:** descrive il sistema attuale e le sue limitazioni
- **Sezione 3:** presenta il sistema proposto, i requisiti funzionali e non funzionali, i modelli UML e i mock-up
- **Sezione 4:** contiene il glossario dei termini utilizzati

L'obiettivo è fornire una visione chiara, completa e coerente del sistema, utile sia per la fase di progettazione che per la futura implementazione.

2. Sistema Attuale

2.1 Panoramica

Attualmente non esiste un sistema digitale integrato dedicato al monitoraggio continuo dei parametri cardiaci e alla gestione strutturata della comunicazione tra paziente e medico. Le attività vengono svolte tramite strumenti eterogenei e non coordinati, tra cui:

- **comunicazioni telefoniche** tra paziente e medico
- **appunti cartacei** o note personali del paziente
- **dispositivi di misurazione non collegati** a piattaforme digitali
- **scambio di informazioni via email o messaggistica generica**
- **gestione manuale di appuntamenti e visite** (agenda cartacea o sistemi non integrati)

Questa frammentazione comporta:

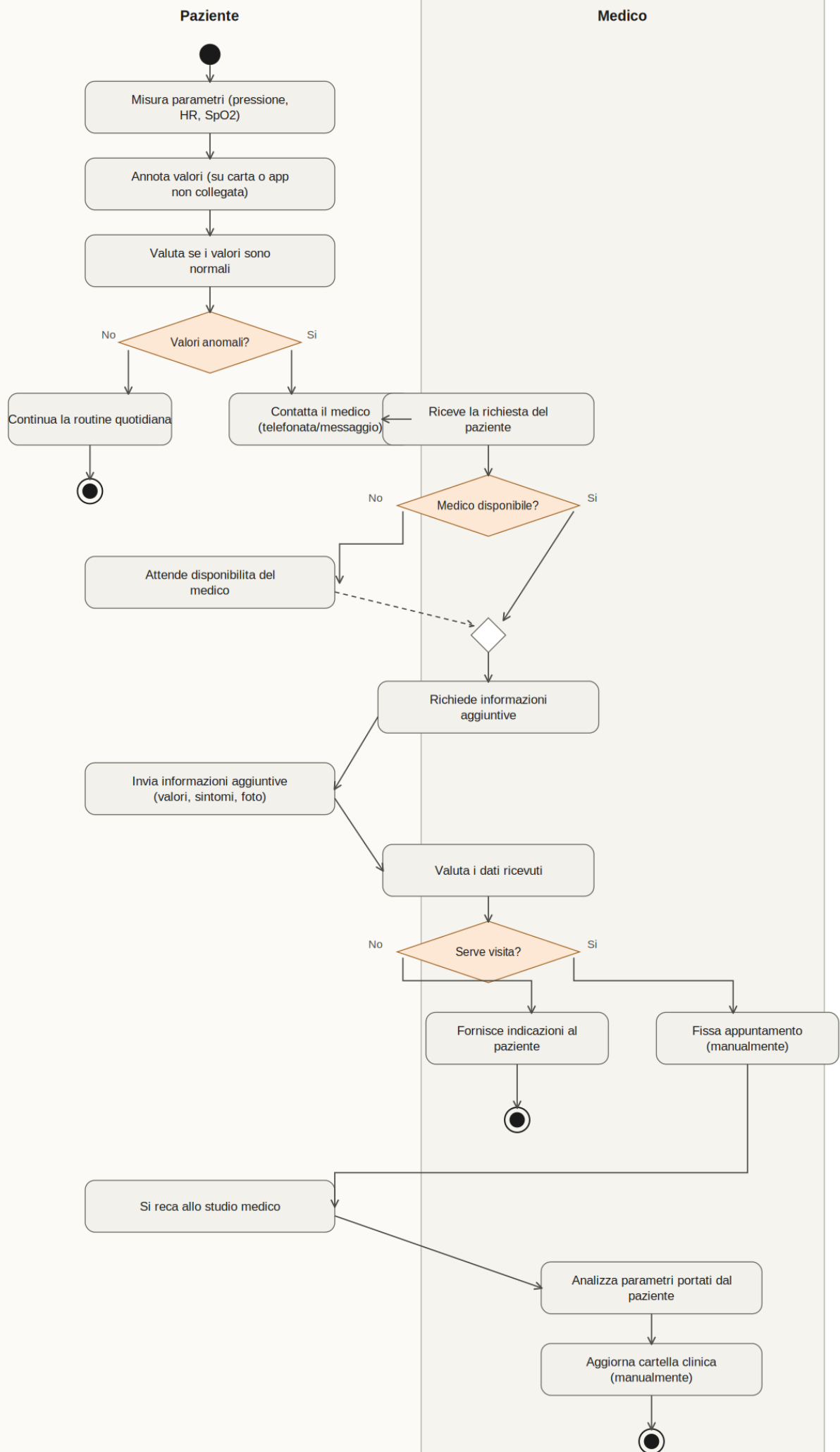
- assenza di una **visione unificata** dello stato clinico del paziente
- difficoltà nel garantire **continuità assistenziale**
- tempi di risposta **non ottimizzati**
- impossibilità di effettuare **analisi storiche strutturate** sui parametri cardiaci.

2.2 Activity Diagram del Sistema Attuale

Il processo attuale può essere riassunto nelle seguenti fasi:

1. **Misurazione parametri:** il paziente misura manualmente pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno tramite dispositivi domestici non collegati a sistemi digitali.
2. **Registrazione informale:** i valori vengono annotati su carta, in app generiche o non condivise con il medico.
3. **Valutazione soggettiva:** il paziente valuta autonomamente se i valori sono "normali" o "preoccupanti", senza supporto automatico.
4. **Contatto con il medico:** in caso di dubbi o sintomi, il paziente contatta il medico tramite telefono, email o messaggistica non strutturata.
5. **Disponibilità del medico:** il medico, se disponibile, richiede ulteriori informazioni (valori, sintomi, durata) e decide se è necessario fissare una visita.
6. **Gestione appuntamento:** l'eventuale appuntamento viene fissato manualmente (agenda, sistemi non integrati) e il paziente si reca fisicamente allo studio.
7. **Valutazione in studio:** il medico analizza i parametri portati dal paziente (spesso su carta o foto) e aggiorna la cartella clinica in modo manuale.

Sistema Attuale - Processo Manuale (Activity Diagram con Swimlane)



2.3 Limiti principali del processo attuale

I principali limiti del processo attuale sono:

- **Assenza di monitoraggio continuo:** i dati non vengono raccolti né analizzati in tempo reale.
- **Rischio di errori di trascrizione:** i valori annotati manualmente possono essere incompleti, imprecisi o dispersi.
- **Comunicazione lenta e non strutturata:** il medico non riceve notifiche automatiche in caso di valori critici; la comunicazione avviene su canali non tracciati.
- **Mancanza di storicizzazione strutturata:** i parametri non sono organizzati in un sistema consultabile per trend e analisi temporali.
- **Dipendenza dalla disponibilità del medico:** il paziente deve attendere la risposta del medico, senza alcun supporto automatico.
- **Gestione appuntamenti inefficiente:** non esiste un sistema centralizzato per prenotazioni, promemoria e gestione delle visite.

3. Sistema Proposto

Il sistema CardioCare360 introduce una piattaforma digitale integrata per il monitoraggio dei parametri cardiaci, la comunicazione strutturata tra paziente e medico e la gestione centralizzata delle attività amministrative. Risolve le criticità del sistema attuale grazie a funzionalità automatizzate, dashboard personalizzate e un flusso informativo continuo e affidabile.

Il sistema è progettato per supportare tre attori principali:

- **Paziente:** inserimento parametri, visualizzazione storico, prenotazione visite, prenotazione esami, consultazione referti e messaggistica con il medico.
- **Medico:** monitoraggio pazienti, analisi parametri, gestione appuntamenti, gestione visite, refertazione esami, messaggistica con i pazienti.
- **Amministratore:** gestione dei pazienti, gestione dei medici e gestione del proprio profilo.

L'obiettivo è garantire un ecosistema digitale completo, sicuro e facilmente utilizzabile, migliorando la qualità dell'assistenza e riducendo tempi e rischi legati alla gestione manuale.

3.1 Panoramica

Il sistema CardioCare360 è una piattaforma digitale integrata progettata per supportare principali attività digitali del percorso cardiologico del paziente, dalla prenotazione degli esami diagnostici al monitoraggio remoto dei parametri vitali, fino alla gestione delle terapie e alla comunicazione strutturata con il medico. L'obiettivo è superare la frammentazione attuale dei processi clinici, offrendo un ecosistema unico, sicuro e centralizzato che migliori la continuità assistenziale e riduca inefficienze e rischi operativi.

Il sistema si articola in più moduli funzionali, ciascuno dedicato a una fase specifica del percorso di cura:

- **Gestione esami cardiologici**

Il paziente può prenotare esami diagnostici come ECG, Holter cardiaco ed Ecocardiogramma. Il medico può visualizzare gli esami prenotati, registrarne l'esecuzione e procedere alla refertazione digitale, allegando documenti e tracciati in formato PDF.

- **Refertazione digitale**

Il medico redige e carica referti strutturati relativi agli esami diagnostici. Il paziente può consultarli in qualsiasi momento tramite la propria area personale.

- **Monitoraggio remoto dei parametri vitali**

Il paziente può inserire manualmente parametri come frequenza cardiaca (HR), pressione arteriosa (BP) e saturazione dell'ossigeno (SpO₂). Il sistema storicizza i dati, genera grafici e trend temporali e supporta il medico nell'analisi clinica.

- **Gestione alert clinici**

Il sistema confronta i parametri vitali con le soglie configurate per il paziente e genera automaticamente un alert quando un valore risulta fuori soglia. L'alert viene associato al parametro e reso visibile nell'interfaccia del sistema, consentendo al medico di individuare eventuali valori anomali durante la consultazione dei dati clinici.

- **Terapie farmacologiche**

Il medico può prescrivere terapie farmacologiche specificando farmaco, dosaggio, durata. Il paziente può consultare il piano terapeutico aggiornato dalla propria area personale.

- **Comunicazione medico-paziente**

È previsto un modulo di messaggistica interna che consente scambi rapidi e tracciati tra medico e paziente, migliorando la continuità assistenziale e riducendo l'uso di canali esterni non sicuri.

• Dashboard personalizzate

Ogni attore dispone di una dashboard dedicata, strutturata come pannello di navigazione verso le funzionalità a lui riservate:

- **Paziente:** accesso rapido ad appuntamenti, prenotazione visite, prenotazione esami, referti, inserimento parametri vitali, storico parametri, terapie, messaggi.
- **Medico:** accesso rapido a gestione pazienti, gestione visite, esami e referti, gestione terapie, parametri vitali, conversazioni, disponibilità, profilo.
- **Amministratore:** accesso rapido a gestione pazienti, gestione medici, gestione del proprio profilo.

• Gestione amministrativa e configurazioni

L'amministratore può gestire gli account di pazienti e medici (creazione, modifica, eliminazione) e il proprio profilo personale.

3.2 Activity Diagram del Sistema Proposto

Questa sezione descrive il comportamento del sistema proposto attraverso diagrammi delle attività, suddivisi per attore. Ogni diagramma rappresenta il flusso operativo digitale introdotto dalla piattaforma.

3.2.1 Activity Diagram – Lato Paziente (Descrizione Testuale)

Il seguente Activity Diagram descrive il comportamento generale del paziente all'interno del sistema CardioCare360, dalle operazioni di registrazione e autenticazione fino all'utilizzo delle principali funzionalità disponibili.

1. Il paziente accede alla piattaforma. Se non dispone ancora di un account, procede alla registrazione fornendo le informazioni richieste; il sistema verifica i dati inseriti e crea il relativo account.
2. Il paziente inserisce le proprie credenziali di accesso e il sistema ne verifica la correttezza.
3. In caso di credenziali errate, il sistema visualizza un messaggio di errore e consente al paziente di effettuare un nuovo tentativo di autenticazione.
4. In caso di autenticazione corretta, il sistema visualizza la dashboard personale del paziente.
5. Dalla dashboard, il paziente può accedere alle principali funzionalità disponibili, tra cui la gestione dei parametri vitali, la gestione degli appuntamenti, la prenotazione e consultazione degli esami diagnostici, la consultazione dei referti e delle terapie, la messaggistica con il medico e la gestione del proprio profilo.
6. Per quanto riguarda i parametri vitali, il paziente può inserire e registrare i valori rilevati, tra cui frequenza cardiaca, pressione sistolica e diastolica, saturazione dell'ossigeno, glicemia, peso corporeo e temperatura corporea. Il sistema verifica i valori rispetto alle soglie configurate e genera eventuali alert.
7. Il paziente può consultare lo storico dei propri parametri vitali, visualizzando i valori registrati, quelli eventualmente fuori soglia e gli alert generati.
8. Il paziente può gestire i propri appuntamenti, effettuando una nuova prenotazione e, ove previsto, modificando o annullando un appuntamento già registrato.
9. Il paziente può prenotare un esame diagnostico selezionando la tipologia di esame e una delle disponibilità proposte dal sistema e può successivamente consultare gli esami diagnostici e il relativo stato.
10. Il paziente può consultare i referti dei propri esami diagnostici e gli eventuali documenti PDF allegati, nonché visualizzare le terapie farmacologiche assegnate.
11. Il paziente può comunicare con il medico attraverso il sistema di messaggistica interna, visualizzando le conversazioni e inviando nuovi messaggi.

12. Il paziente può visualizzare e modificare i propri dati personali e le informazioni del profilo, nonché modificare la propria password.

13. Al termine delle operazioni, il paziente può effettuare il logout e il sistema termina la sessione.

Il flusso rappresenta il percorso generale del paziente all'interno della piattaforma, integrando le operazioni di autenticazione, il monitoraggio dei parametri vitali, la gestione degli appuntamenti e degli esami diagnostici, la consultazione delle informazioni cliniche, la comunicazione con il medico e la gestione del proprio profilo.

Activity Diagram - Lato Paziente



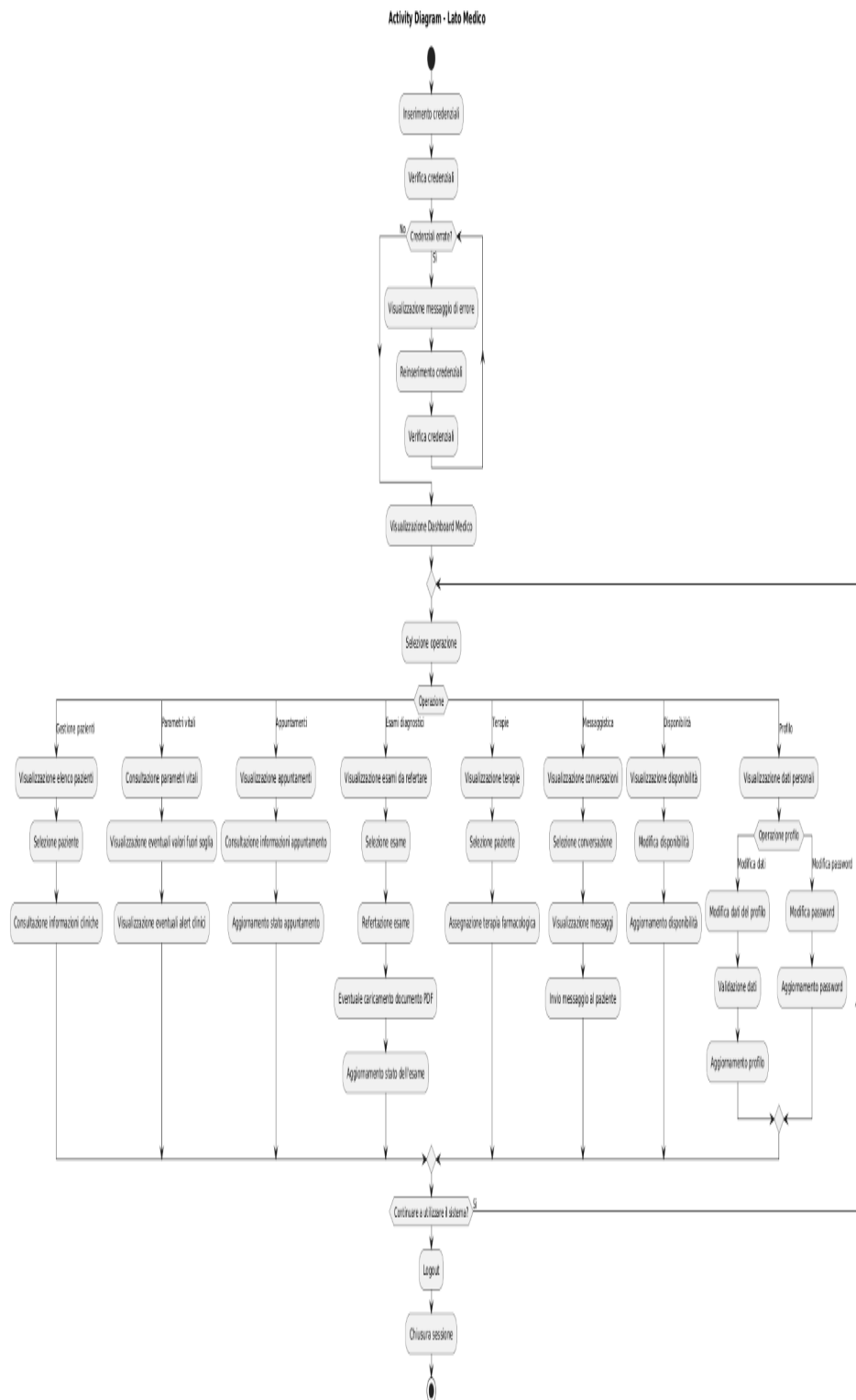
3.2.2 Activity Diagram – Lato Medico (Descrizione Testuale)

Il seguente Activity Diagram descrive il comportamento generale del medico all'interno del sistema CardioCare360, dalle operazioni di autenticazione fino alla gestione delle principali attività cliniche e operative disponibili.

1. Il medico accede alla piattaforma inserendo le proprie credenziali.
2. Il sistema verifica le credenziali e, in caso di autenticazione corretta, visualizza la dashboard personale del medico. In caso di credenziali errate, il sistema visualizza un messaggio di errore e consente al medico di effettuare un nuovo tentativo di autenticazione.
3. Dalla dashboard, il medico può accedere alle principali funzionalità disponibili, tra cui la consultazione dei pazienti, dei parametri vitali e degli alert clinici, la gestione degli appuntamenti, la refertazione degli esami diagnostici, l'assegnazione delle terapie farmacologiche, la messaggistica con i pazienti, la gestione delle proprie disponibilità e la gestione del proprio profilo.
4. Il medico può visualizzare l'elenco dei pazienti presenti nel sistema e selezionare un paziente per consultarne le principali informazioni cliniche.
5. Il medico può consultare i parametri vitali del paziente, visualizzando i valori registrati e gli eventuali valori fuori soglia. In presenza di valori fuori soglia, il sistema evidenzia gli alert clinici generati.
6. Il medico può consultare gli appuntamenti presenti nel sistema, visualizzarne i dettagli e aggiornarne lo stato secondo le operazioni previste.
7. Il medico può accedere agli esami diagnostici da refertare, selezionare un esame e consultarne i dati necessari alla refertazione.
8. Il medico può compilare e registrare il referto dell'esame diagnostico, inserendo le proprie osservazioni cliniche e aggiornando lo stato dell'esame.
9. Il medico può allegare un documento in formato PDF al referto dell'esame diagnostico, associandolo al relativo referto.
10. Il medico può assegnare una terapia farmacologica a un paziente, specificando il farmaco, il dosaggio, la frequenza e la durata del trattamento.
11. Il medico può comunicare con i pazienti attraverso il sistema di messaggistica interna, visualizzando le conversazioni, i relativi messaggi e inviando nuovi messaggi.
12. Il medico può visualizzare e modificare le proprie disponibilità, aggiornando le fasce orarie previste dal sistema.
13. Il medico può visualizzare e modificare i propri dati personali e le informazioni del profilo, previa validazione dei dati inseriti, e può modificare la propria password.
14. Al termine delle operazioni, il medico può effettuare il logout e il sistema termina la sessione.

Il flusso rappresenta il percorso generale del medico all'interno della piattaforma, integrando la consultazione delle informazioni cliniche dei pazienti, il monitoraggio dei parametri vitali, la gestione degli appuntamenti, la refertazione degli esami

diagnostici, l'assegnazione delle terapie, la comunicazione con i pazienti e la gestione delle proprie disponibilità e informazioni di profilo.



3.2.3 Activity Diagram Testuale – Lato Amministratore

L'amministratore accede alla piattaforma inserendo le proprie credenziali. Il sistema verifica la correttezza dei dati: se sono errati, viene mostrato un messaggio di errore e l'amministratore può reinserirli; se sono corretti, viene caricata la **Dashboard Amministratore**.

Una volta autenticato, l'amministratore visualizza la dashboard e può selezionare l'operazione da eseguire. Le possibili azioni sono:

- **Gestione Medici:** l'amministratore può visualizzare l'elenco dei medici registrati e consultare e modificare i relativi dati secondo le funzionalità previste dal sistema.
- **Gestione Pazienti:** l'amministratore può visualizzare l'elenco dei pazienti registrati e consultare e modificare i relativi dati secondo le funzionalità previste dal sistema.
- **Gestione Profilo:** l'amministratore può visualizzare e modificare i propri dati personali e gestire le proprie credenziali.

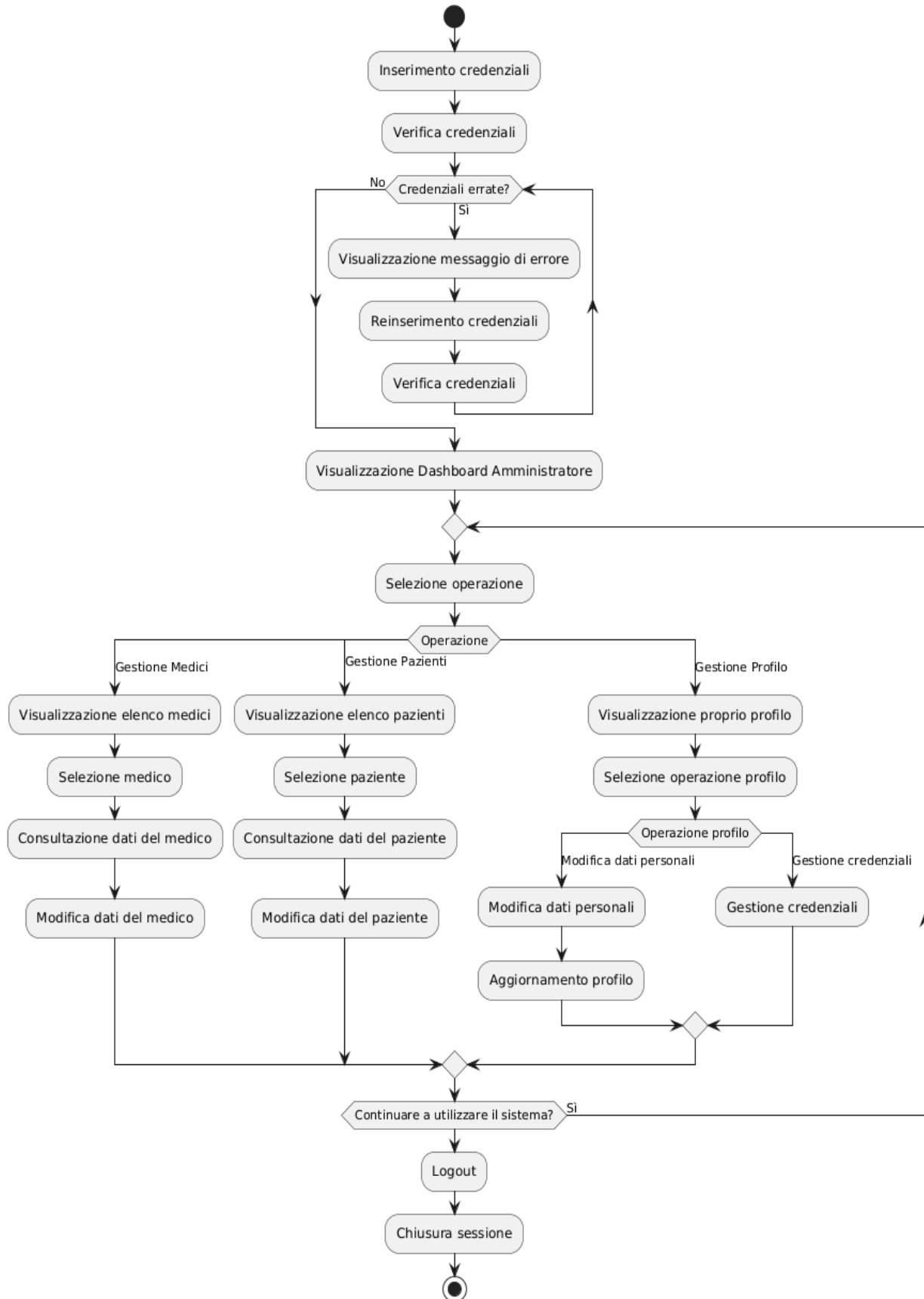
Dopo aver completato un'operazione, l'amministratore ritorna alla dashboard e può scegliere se eseguire un'altra operazione. Quando decide di terminare la sessione, seleziona l'opzione **Logout** e il sistema provvede alla chiusura della sessione.

Nota di progettazione:

Nella proposta iniziale il ruolo dell'Amministratore prevedeva ulteriori funzionalità, quali la gestione degli utenti generici, il monitoraggio del sistema e la configurazione di parametri e ruoli. Durante la fase di analisi e progettazione, tali attività sono state **deliberatamente semplificate** per mantenere il dominio focalizzato sulle esigenze cliniche del progetto e per evitare sovrapposizioni con le funzionalità già gestite da Paziente e Medico.

Di conseguenza, nel modello definitivo l'Amministratore si occupa principalmente della **gestione dei Medici e dei Pazienti**, oltre alla gestione del proprio profilo.

Activity Diagram - Lato Amministratore



3.2.4 Activity Diagram – Prenotazione Esame Diagnostico

L'Activity Diagram **“Prenotazione Esame Diagnostico”** descrive il flusso attraverso il quale il paziente può prenotare un esame diagnostico all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione dedicata agli **esami diagnostici** dalla propria area personale e seleziona il tipo di esame che intende prenotare.

A seguito della selezione, il sistema **recupera le informazioni relative all'esame** e calcola la **prima disponibilità utile**, verificando le disponibilità previste per l'esame. Il sistema mostra quindi al paziente la data e l'orario della prima disponibilità individuata.

Successivamente, il sistema recupera i **medici disponibili** per l'esame selezionato e li presenta al paziente.

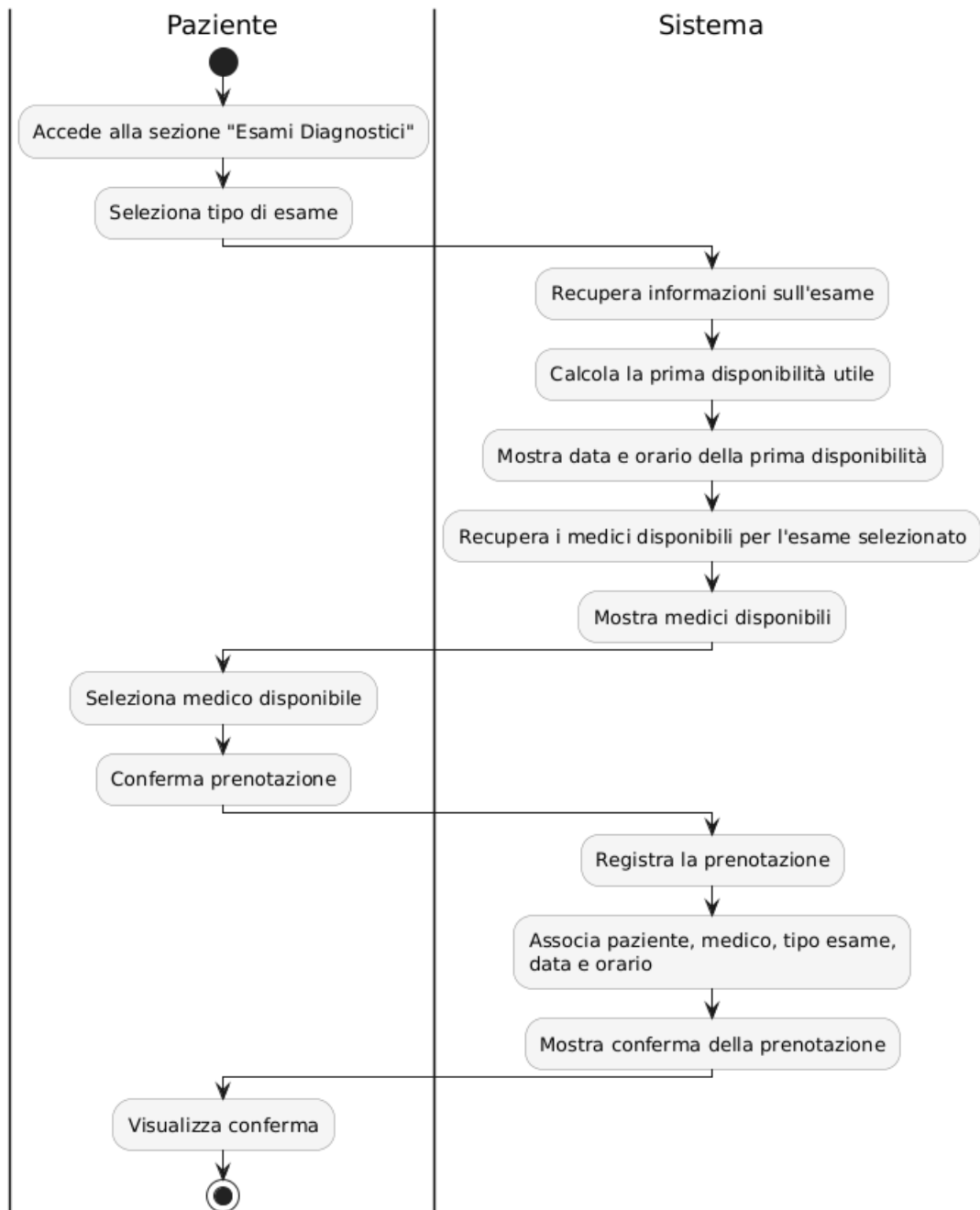
Il paziente seleziona quindi uno dei medici disponibili e procede con la **conferma della prenotazione**.

Una volta confermata la prenotazione, il sistema registra l'operazione, associando la prenotazione al **paziente, al medico, al tipo di esame, alla data e all'orario della disponibilità individuata**.

Infine, il sistema mostra al paziente la **conferma della prenotazione**, che conclude il flusso.

Questo processo consente di gestire in maniera strutturata la prenotazione degli esami diagnostici, garantendo la corretta associazione delle informazioni relative al paziente, al medico, all'esame e alla disponibilità individuata dal sistema.

Sistema Proposto - Prenotazione Esame Diagnostico



3.2.5 Activity Diagram – Refertazione esame

L'Activity Diagram **“Refertazione Esame”** descrive il flusso operativo attraverso il quale il medico inserisce e salva il referto relativo a un esame diagnostico all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il medico accede alla sezione dedicata agli **esami da refertare** dalla propria area personale. Il sistema recupera l'elenco degli esami disponibili per la refertazione e mostra al medico le principali informazioni associate agli esami.

Il medico seleziona l'esame di interesse e il sistema recupera e mostra i relativi dettagli.

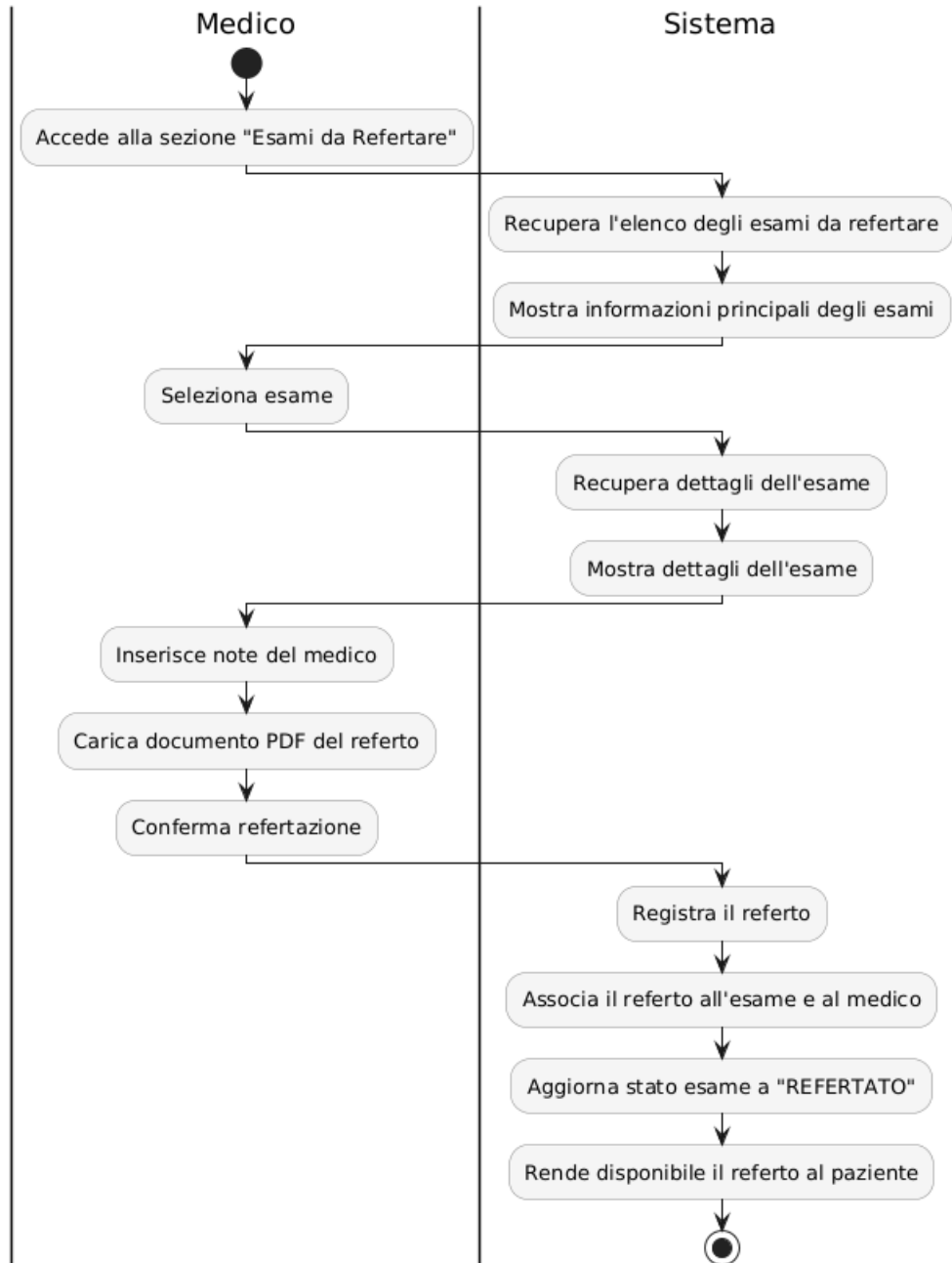
Il medico procede quindi alla compilazione della refertazione, inserendo le proprie note e caricando il **documento PDF del referto**.

Terminata la compilazione, il medico conferma la refertazione. Il sistema registra il referto, lo associa all'esame e al medico e aggiorna lo stato dell'esame a **“REFERTATO”**.

Infine, il sistema rende disponibile il referto al paziente nella propria area personale.

Il flusso si conclude con il completamento dell'operazione di refertazione.

Sistema Proposto - Refertazione Esame



3.2.6 Activity Diagram – Consultazione Referto Esame

L'Activity Diagram “Consultazione Referto Esame” descrive il flusso attraverso il quale il paziente consulta i referti diagnostici associati alla propria utenza all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione dedicata ai **referti diagnostici** dalla propria area personale. Il paziente seleziona quindi il referto che desidera consultare.

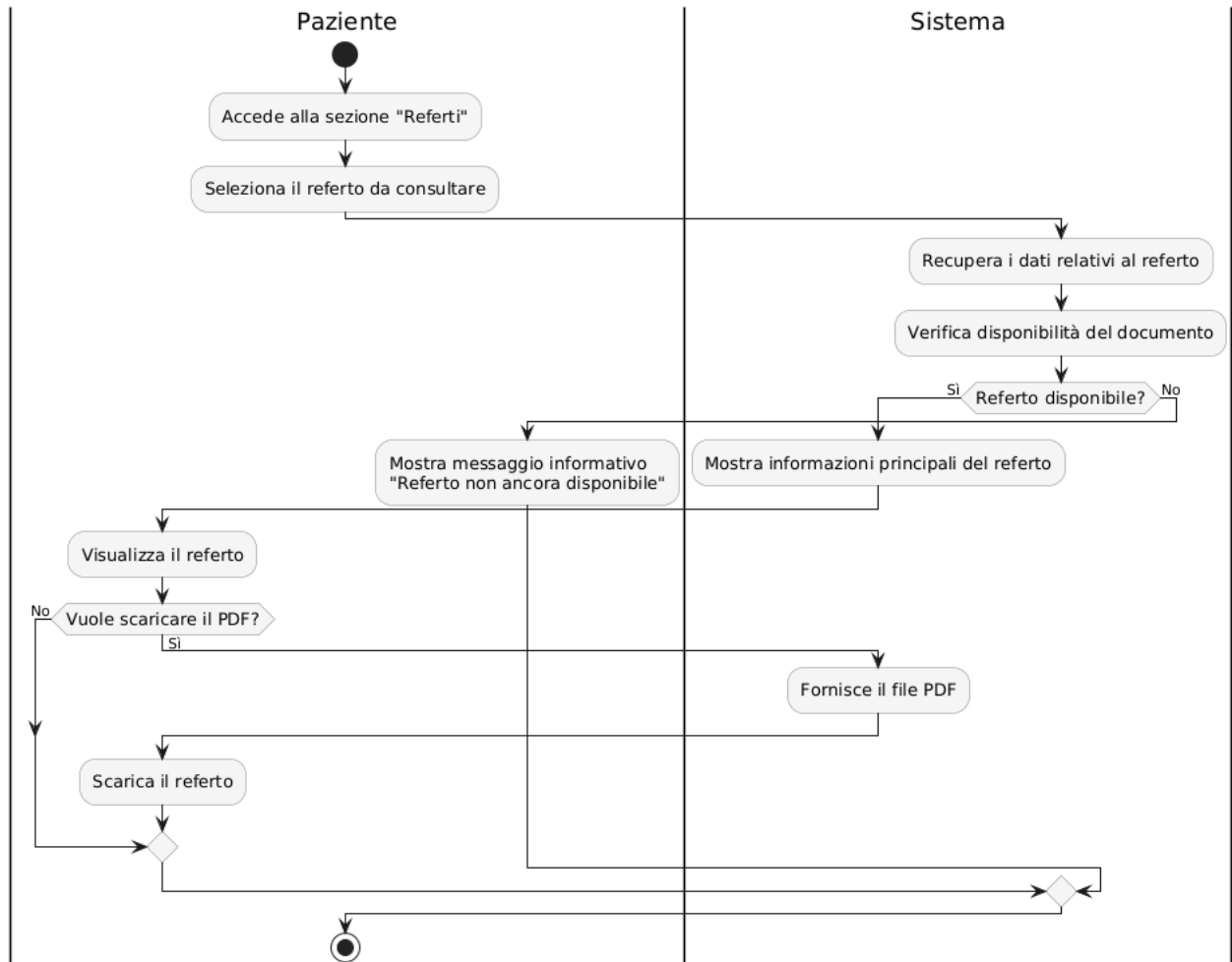
A seguito della selezione, il sistema recupera i dati relativi al referto e verifica che il documento sia disponibile.

Se il referto è disponibile, il sistema mostra al paziente le informazioni principali del referto e consente di visualizzarlo. Il paziente può quindi scegliere se scaricare il relativo documento PDF. In caso di richiesta di download, il sistema fornisce il file PDF e il paziente procede con il download.

Se il referto non è ancora disponibile, il sistema mostra un **messaggio informativo** al paziente e il flusso termina.

Il flusso si conclude quindi con la visualizzazione del referto, con il download del relativo documento PDF oppure con la visualizzazione del messaggio informativo nel caso in cui il referto non sia ancora disponibile.

Sistema Proposto - Consultazione Referto Esame



3.2.7 Activity Diagram – Gestione Terapie

L'Activity Diagram "Gestione Terapie" descrive il flusso operativo attraverso il quale il medico può visualizzare le terapie presenti nel sistema e assegnare una nuova terapia farmacologica a un paziente all'interno di CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il medico accede alla sezione dedicata alle **terapie** dalla propria area personale. Il sistema recupera l'elenco delle terapie associate al medico e lo visualizza.

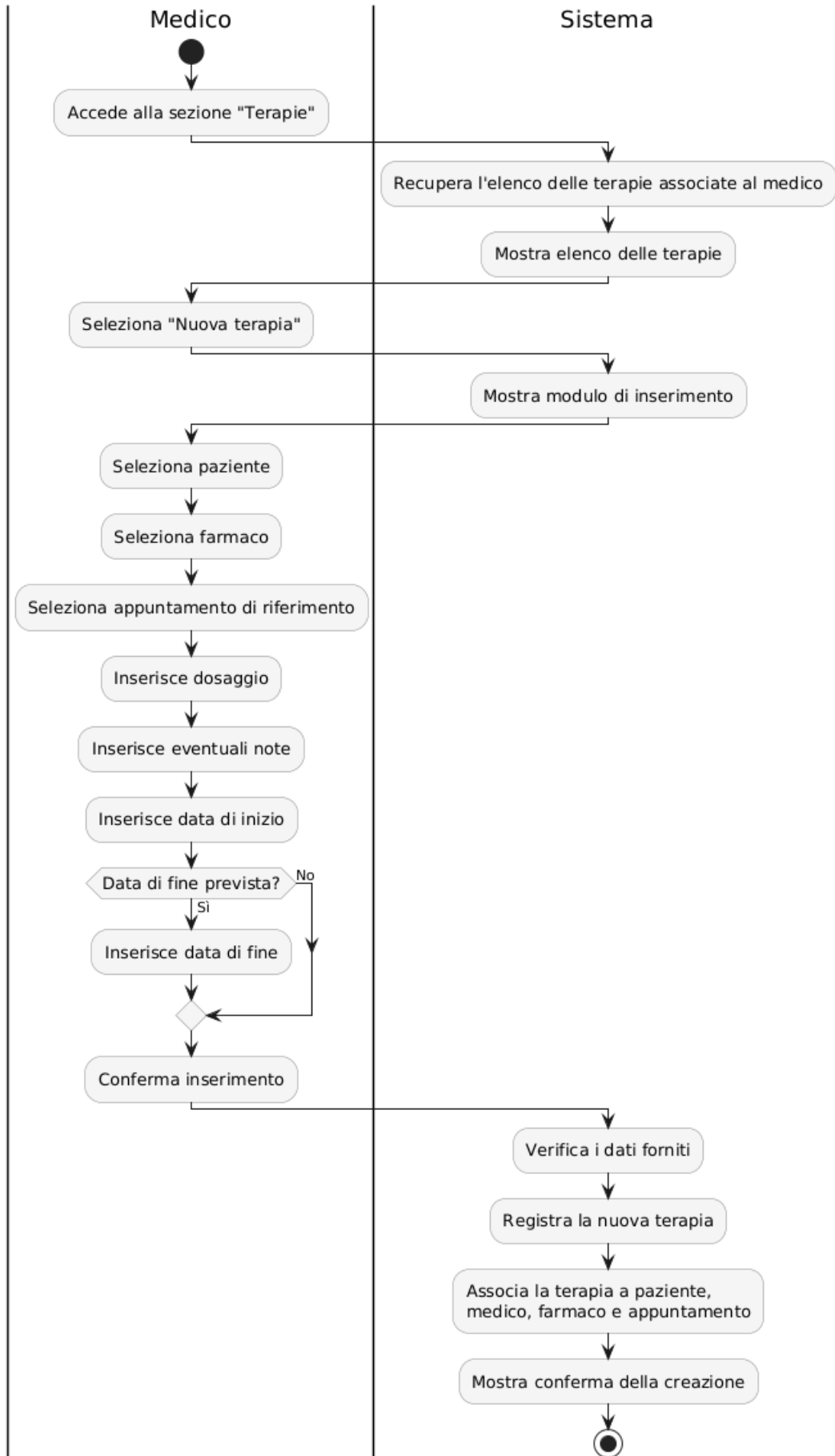
Il medico seleziona quindi l'opzione "**Nuova terapia**". Il sistema mostra il modulo per l'inserimento dei dati necessari alla creazione della terapia.

Il medico seleziona il **paziente**, il **farmaco** e l'**appuntamento di riferimento**, quindi inserisce il **dosaggio**, le eventuali **note** e la **data di inizio** del trattamento. Il medico può inoltre specificare, se prevista, la **data di fine** del trattamento.

Dopo aver completato l'inserimento dei dati richiesti, il medico conferma la creazione della terapia. Il sistema verifica i dati forniti e registra la nuova terapia, associandola al **paziente, al medico, al farmaco e all'appuntamento** selezionati.

Infine, il sistema mostra la **conferma della creazione della terapia** e il flusso si conclude.

Sistema Proposto - Gestione Terapie



3.2.8 Activity Diagram – Consultazione Terapia

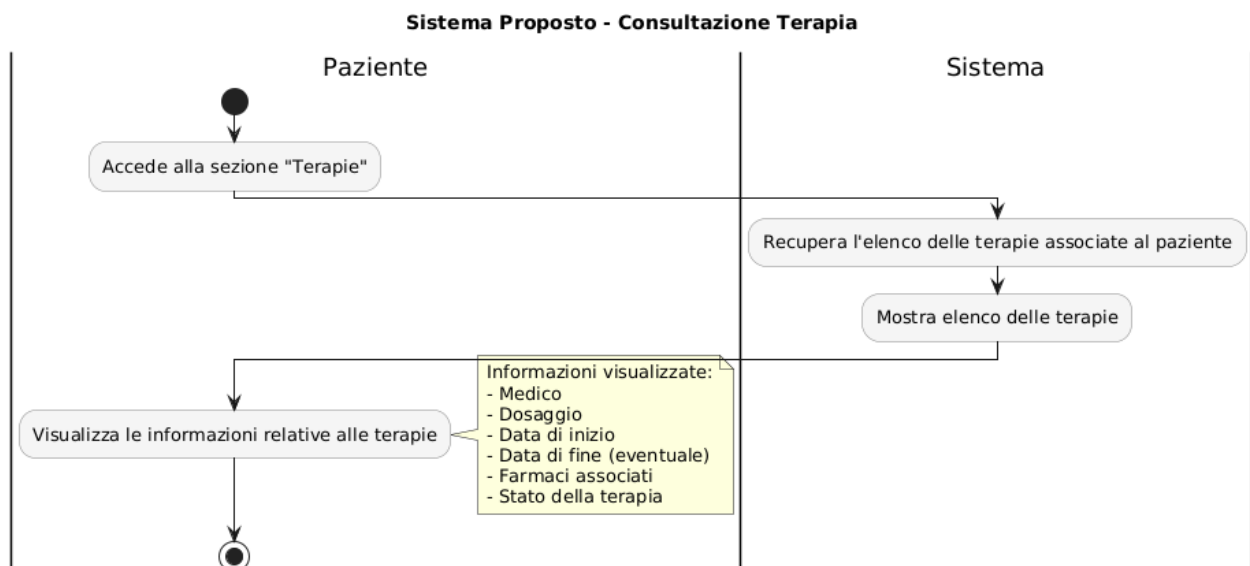
L'Activity Diagram “**Consultazione Terapia**” descrive il flusso attraverso il quale il paziente visualizza le terapie associate al proprio profilo all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione dedicata alle **terapie** dalla propria area personale. Il sistema recupera l'elenco delle terapie associate al paziente e le visualizza nella relativa sezione.

Per ciascuna terapia, il sistema mostra le principali informazioni disponibili, tra cui **il medico, il dosaggio, la data di inizio, l'eventuale data di fine, i farmaci associati e lo stato della terapia**.

Il paziente può quindi consultare le informazioni relative alle terapie visualizzate nella propria area personale.

Il flusso si conclude con la visualizzazione delle informazioni delle terapie associate al paziente.



3.2.9 Activity Diagram – Comunicazione Medico Paziente

L'Activity Diagram "Comunicazione Medico-Paziente" descrive il flusso attraverso il quale il paziente e il medico comunicano tramite il sistema di messaggistica integrato in CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione dedicata alle conversazioni dalla propria area personale. Il sistema recupera e mostra l'elenco delle conversazioni associate al paziente.

Il paziente seleziona una conversazione e visualizza i messaggi presenti. Il paziente può quindi comporre un nuovo messaggio e inviarlo. Il sistema registra il messaggio e aggiorna la conversazione, rendendo il nuovo messaggio disponibile al medico.

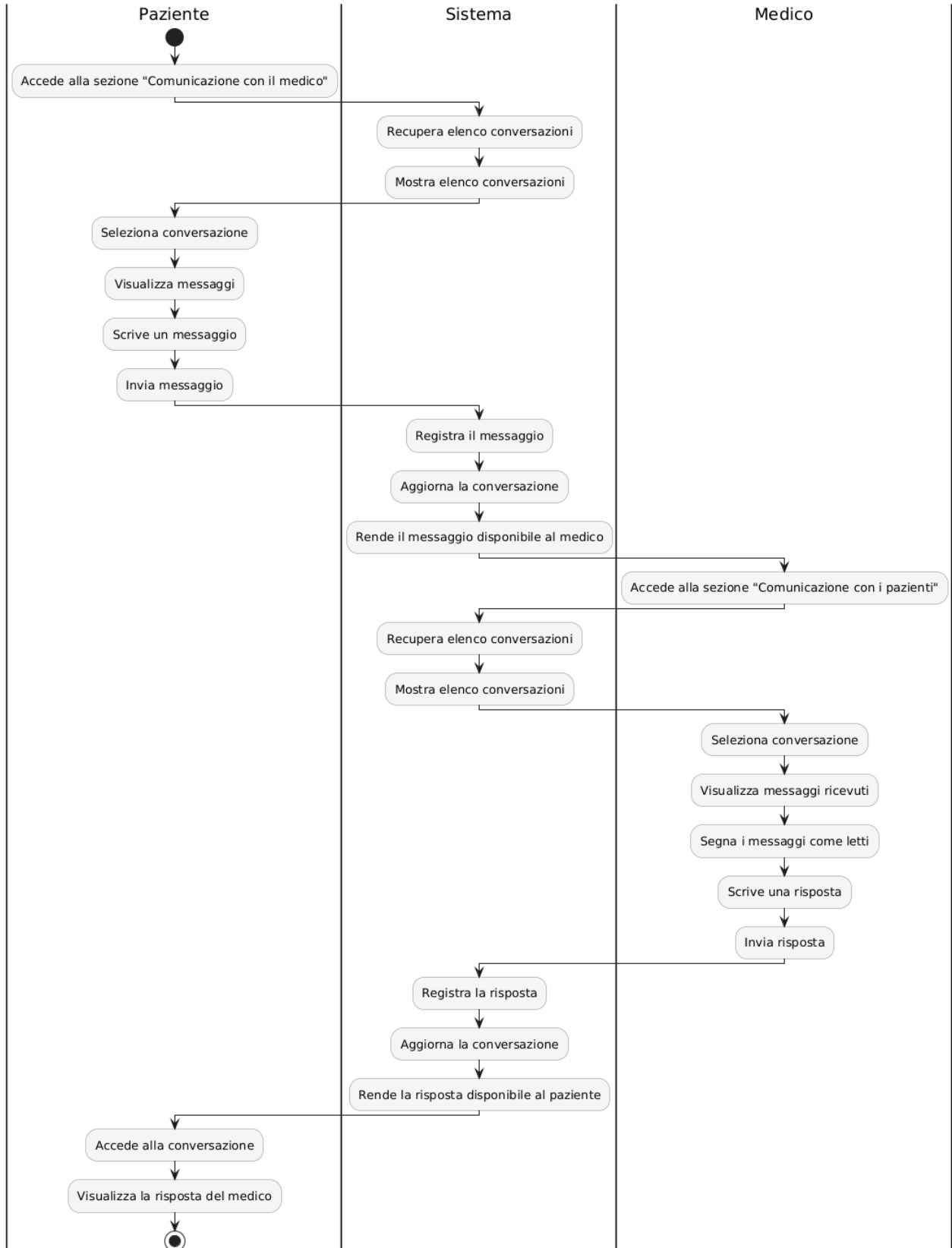
Il medico accede alla sezione dedicata alle conversazioni e visualizza l'elenco delle conversazioni associate al proprio profilo. Selezionando la conversazione interessata, il medico visualizza i messaggi ricevuti e può segnare come letti i messaggi della conversazione.

Il medico può quindi comporre una risposta e inviarla. Il sistema registra la risposta e aggiorna la conversazione, rendendo il nuovo messaggio disponibile al paziente.

Il paziente può successivamente accedere alla conversazione e visualizzare la risposta del medico.

Il flusso si conclude con la visualizzazione del nuovo messaggio all'interno della conversazione.

Sistema Proposto - Comunicazione Medico-Paziente



3.2.10.a Activity Diagram – Gestione Parametri Vitali - Paziente

L'Activity Diagram "Gestione Parametri Vitali – Paziente" descrive il flusso attraverso il quale il paziente consulta le proprie misurazioni e registra nuovi valori dei parametri vitali all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione dedicata ai parametri vitali dalla propria area personale. Il sistema recupera le misurazioni precedentemente registrate e le visualizza.

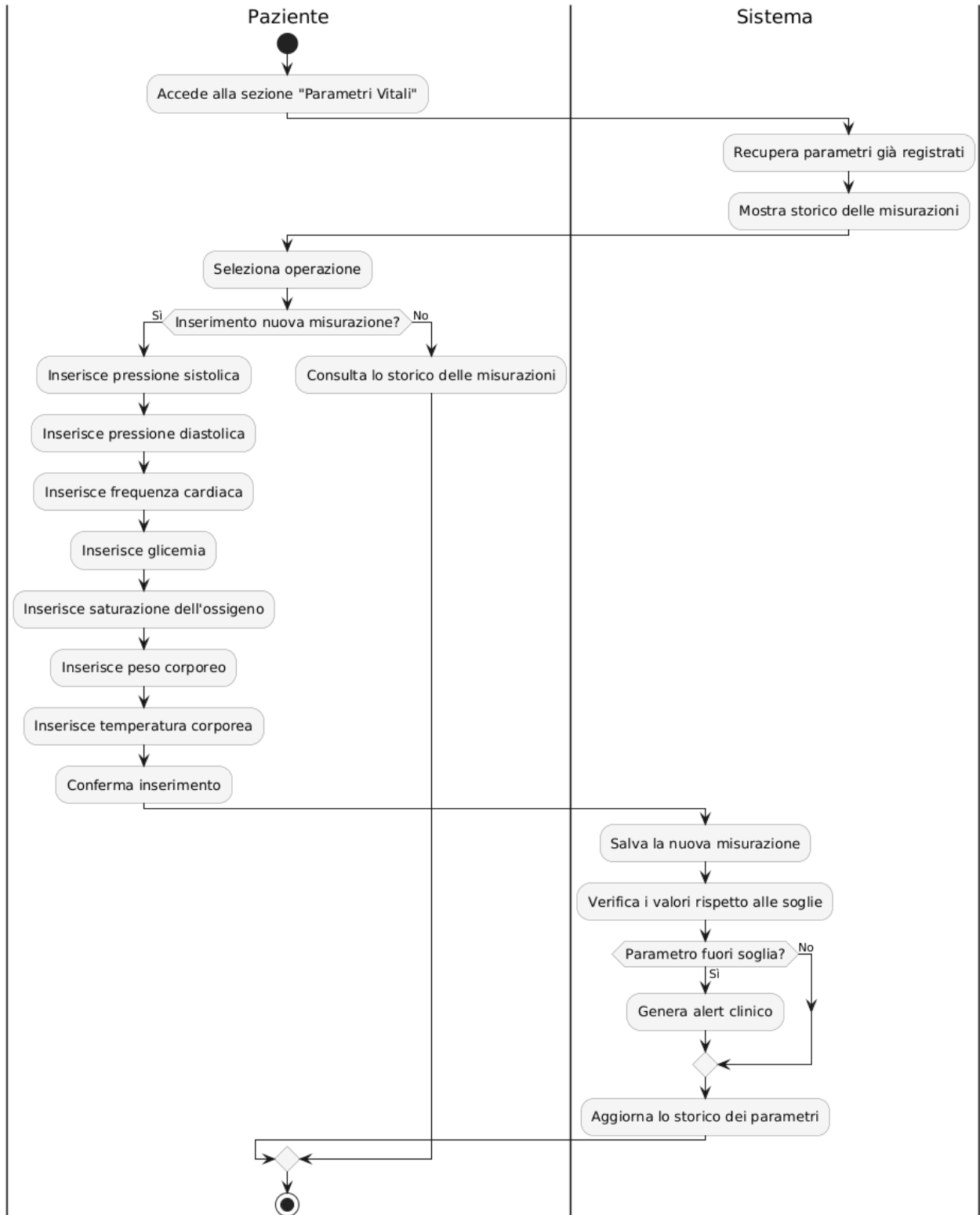
Il paziente può selezionare l'operazione di inserimento di una nuova misurazione. In tal caso, inserisce i valori disponibili relativi a pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca, glicemia, saturazione dell'ossigeno, peso corporeo e temperatura corporea, quindi conferma l'inserimento.

Il sistema salva la nuova misurazione e verifica i valori rispetto alle soglie configurate. Qualora uno o più parametri risultino fuori soglia, il sistema genera il relativo alert clinico. La misurazione viene quindi resa disponibile nello storico.

Il paziente può inoltre consultare lo storico delle proprie misurazioni già registrate.

Il flusso si conclude con la registrazione della nuova misurazione oppure con la consultazione dello storico.

Sistema Proposto - Gestione Parametri Vitali (Paziente)



3.2.10.b Activity Diagram – Consultazione Parametri Vitali – Medico

L'Activity Diagram "Consultazione Parametri Vitali – Medico" descrive il flusso attraverso il quale il medico consulta i parametri vitali e gli eventuali alert associati ai pazienti all'interno del sistema CardioCare360.

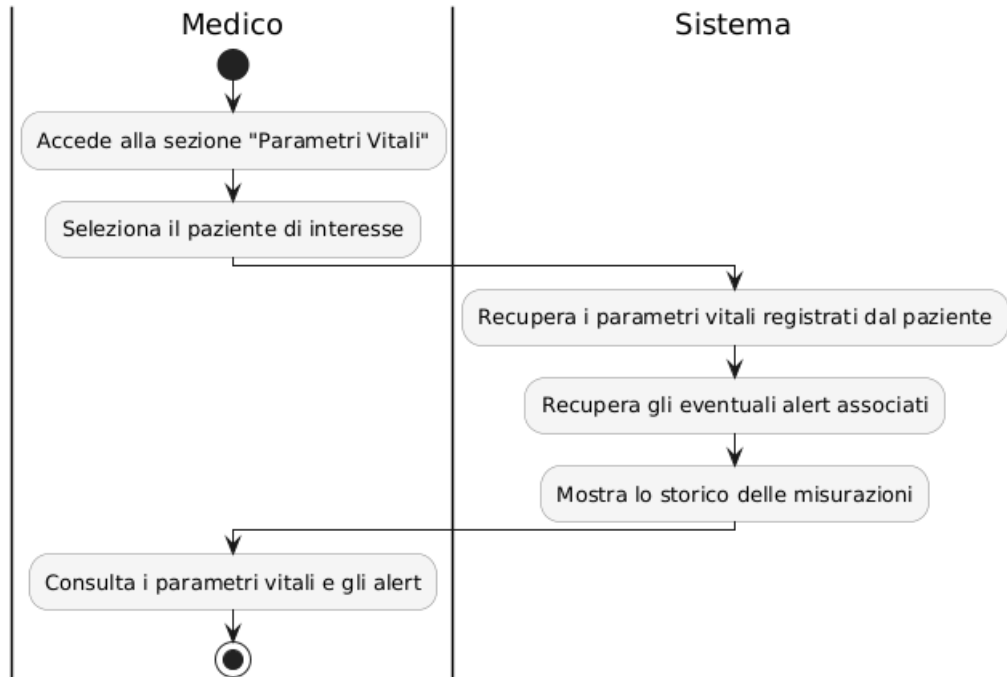
Il processo ha inizio quando il medico accede alla sezione dedicata ai parametri vitali dalla propria area personale e seleziona il paziente di interesse.

Il sistema recupera i parametri vitali registrati dal paziente e gli eventuali alert associati e li visualizza in forma storica.

Il medico consulta quindi i parametri vitali e gli eventuali alert relativi al paziente selezionato.

Il flusso si conclude con la consultazione delle informazioni cliniche.

Sistema Proposto - Consultazione Parametri Vitali (Medico)



3.2.11 Activity Diagram – Gestione Dati Personali (Paziente)

L'Activity Diagram "Gestione Dati Personali (Paziente)" descrive il flusso attraverso il quale il paziente visualizza e aggiorna le proprie informazioni personali all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il paziente accede alla sezione Profilo dalla propria area riservata. Il sistema recupera i dati personali attualmente registrati e li mostra all'utente.

Il paziente può modificare le informazioni personali disponibili, tra cui nome, cognome, indirizzo email, codice fiscale e numero di telefono. Una volta completate le modifiche, il paziente conferma l'aggiornamento tramite l'interfaccia del sistema.

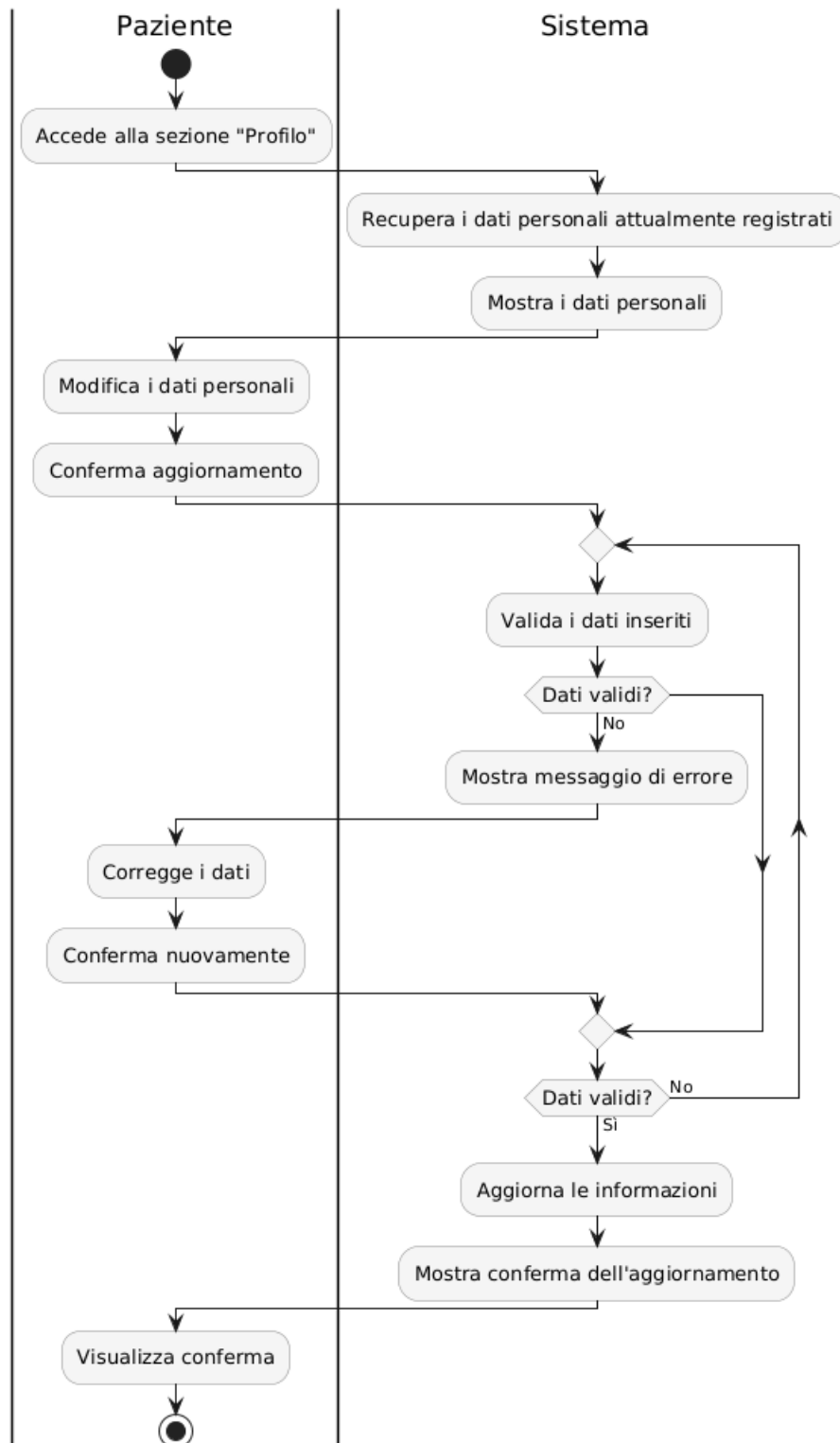
Il sistema valida i dati inseriti, verificando la presenza di eventuali errori o incongruenze, come un indirizzo email già utilizzato, un codice fiscale già associato a un altro paziente, un numero di telefono non valido o una data di nascita non valida. Se la validazione ha esito positivo, il sistema aggiorna le informazioni.

Al termine dell'operazione, il sistema mostra al paziente la conferma dell'avvenuto aggiornamento.

La modifica della password è gestita separatamente attraverso l'apposita funzionalità di cambio password.

Il flusso si conclude con la visualizzazione della conferma dell'aggiornamento dei dati personali.

Sistema Proposto - Gestione Dati Personali (Paziente)



3.2.12 Activity Diagram – Gestione Profilo (Medico)

L'Activity Diagram **“Gestione Profilo Medico”** descrive il flusso attraverso il quale il medico consulta e aggiorna le proprie informazioni di profilo all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando il medico accede alla sezione **“Profilo”** dalla propria area personale. Il sistema recupera i dati del profilo del medico e li mostra nell'interfaccia.

Il medico può selezionare l'opzione **“Modifica Profilo”** e aggiornare le informazioni disponibili del proprio profilo. Al termine della modifica, il medico può confermare il salvataggio oppure annullare l'operazione.

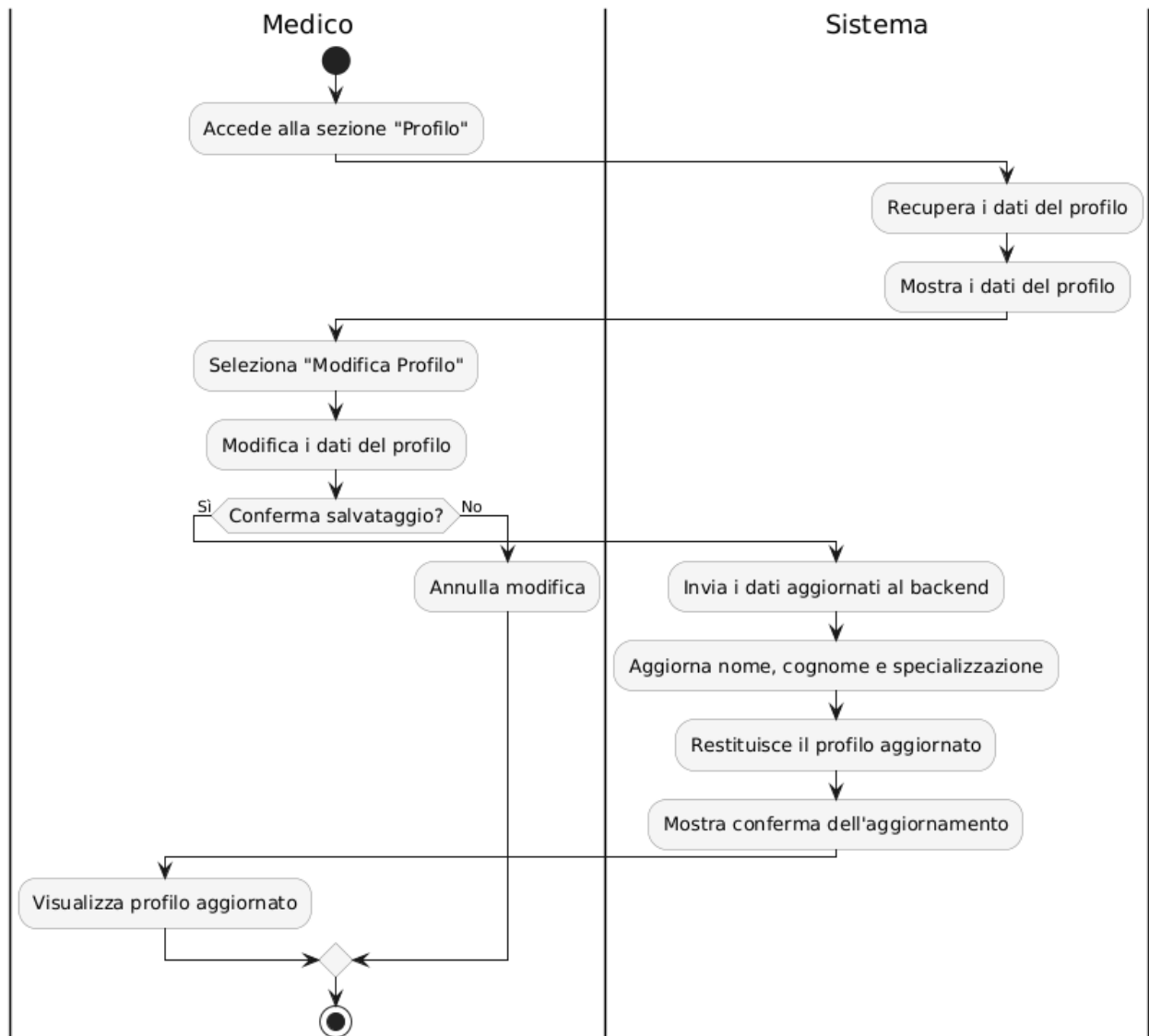
In caso di conferma, il sistema invia i dati aggiornati al backend e aggiorna le informazioni del profilo previste dal sistema, in particolare **nome, cognome e specializzazione**.

Il sistema restituisce quindi il profilo aggiornato e mostra al medico una **conferma dell'avvenuto aggiornamento**.

Il **cambio della password** è gestito separatamente tramite l'apposita funzionalità dedicata.

Il flusso si conclude con la visualizzazione del profilo aggiornato oppure con l'annullamento della modifica.

Sistema Proposto - Gestione Profilo Medico



3.2.13 Activity Diagram – Gestione Disponibilità (Medico)

L'Activity Diagram “Gestione Disponibilità Medico” descrive il flusso attraverso il quale il medico visualizza e gestisce le proprie fasce orarie di disponibilità all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando Il Medico accede alla sezione **Disponibilità** per visualizzare e gestire le proprie fasce orarie disponibili. Il sistema recupera le disponibilità precedentemente registrate e le mostra al Medico, indicando per ciascuna il giorno della settimana, l'ora di inizio e l'ora di fine.

Il Medico può scegliere una delle seguenti operazioni:

- **Inserire una nuova disponibilità**, specificando il giorno della settimana e la fascia oraria disponibile;
- **Modificare una disponibilità esistente**, aggiornando il giorno e/o gli orari;
- **Eliminare una disponibilità** precedentemente inserita.

Dopo l'inserimento o la modifica, il sistema **valida i dati della disponibilità**. Se i dati non sono validi, il sistema mostra un messaggio di errore e il Medico deve correggere i dati prima di procedere nuovamente.

Se i dati sono validi, il sistema visualizza l'elenco aggiornato delle disponibilità.

Nel caso di eliminazione, il Medico seleziona la disponibilità da rimuovere e conferma l'operazione. Il sistema elimina la disponibilità e aggiorna l'elenco visualizzato.

Le disponibilità definite dal Medico vengono utilizzate dal sistema per determinare gli **slot orari prenotabili** dai Pazienti.

Flusso sintetico

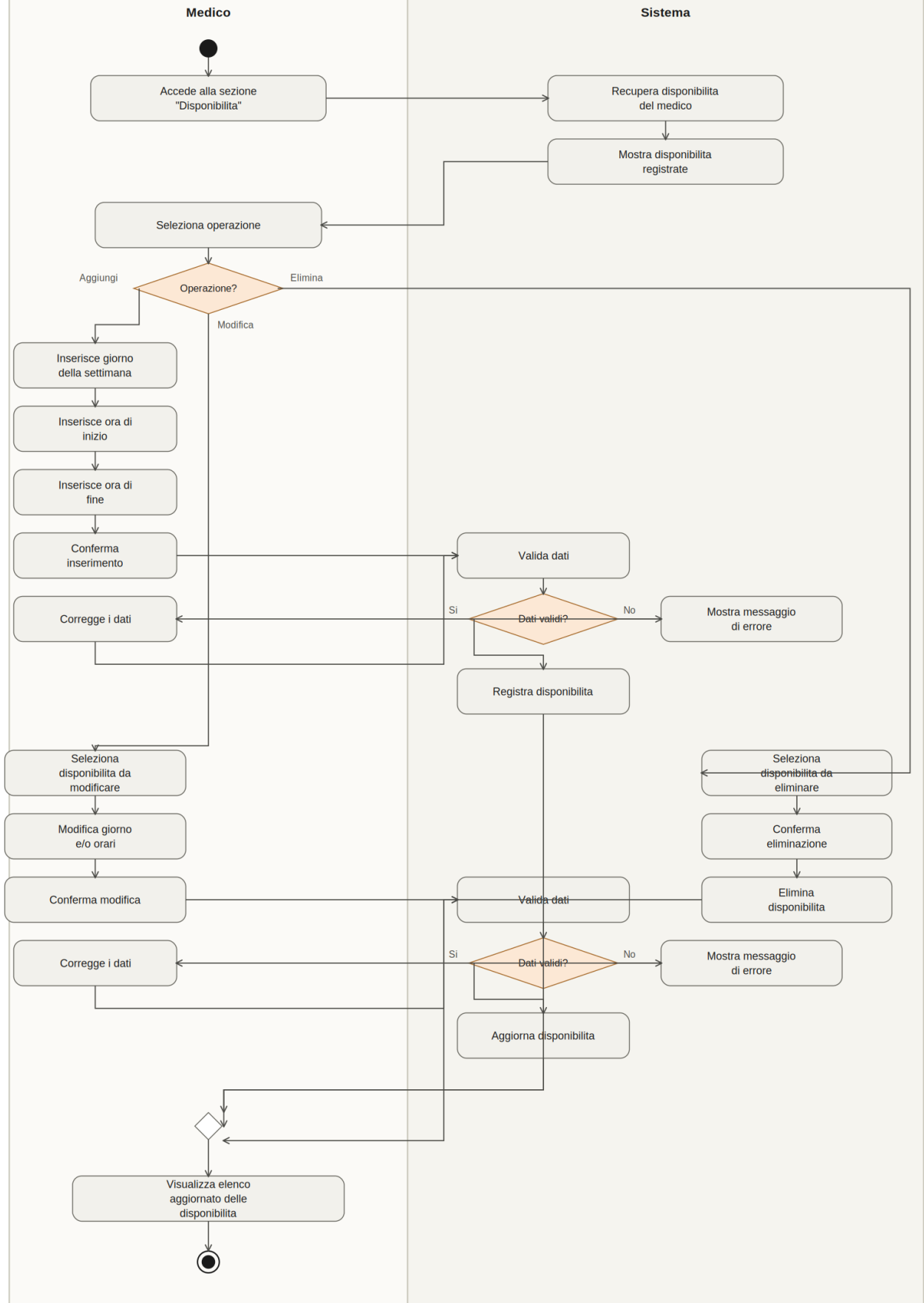
Medico → Accede a Disponibilità → Sistema recupera disponibilità → Visualizza disponibilità → scelta operazione:

- **Inserisci** → inserimento dati → validazione → salvataggio → elenco aggiornato
- **Modifica** → modifica dati → validazione → aggiornamento → elenco aggiornato
- **Elimina** → selezione → conferma → eliminazione → elenco aggiornato

Al termine di ciascuna operazione, il medico può visualizzare nuovamente l'elenco aggiornato delle proprie disponibilità.

Il flusso si conclude con la visualizzazione dell'elenco delle disponibilità aggiornato.

Sistema Proposto - Gestione Disponibilita Medico (Activity Diagram con Swimlane)



3.2.14 Activity Diagram – Gestione Profilo (Admin)

L'Activity Diagram “Gestione Profilo (Amministratore)” descrive il flusso attraverso il quale l'amministratore consulta e aggiorna le proprie informazioni personali all'interno del sistema CardioCare360.

Il processo ha inizio quando l'amministratore accede alla sezione “**Profilo personale**” dalla propria area riservata. Il sistema recupera i dati associati al profilo dell'amministratore e li mostra nell'interfaccia.

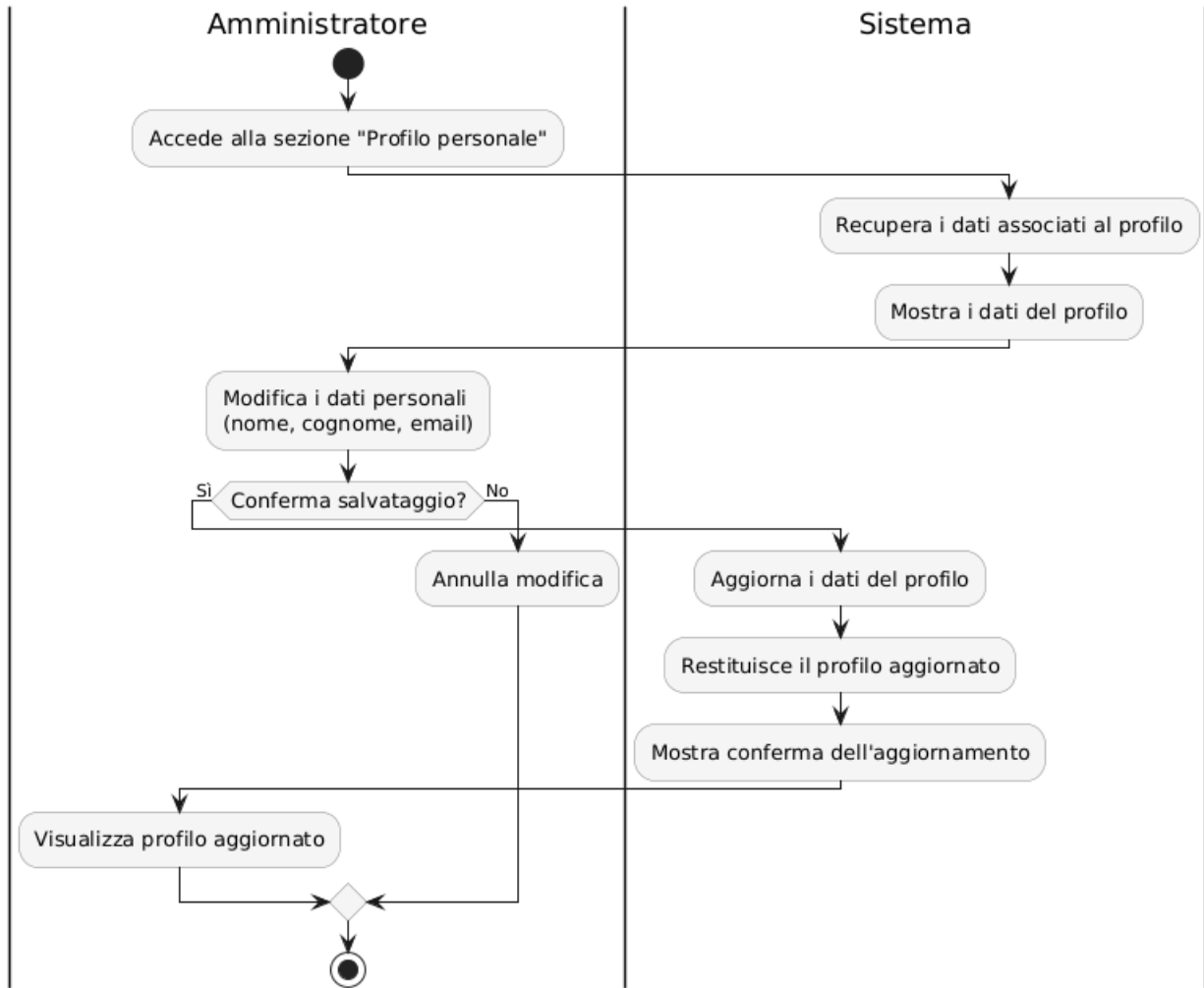
L'amministratore può quindi modificare i dati personali disponibili del proprio profilo, in particolare **nome, cognome ed email**, e successivamente confermare il salvataggio delle modifiche oppure annullare l'operazione.

In caso di conferma, il sistema aggiorna i dati del profilo e restituisce il profilo aggiornato, mostrando all'amministratore una conferma dell'avvenuto aggiornamento.

Il **cambio della password** è gestito separatamente attraverso l'apposita funzionalità dedicata.

Il flusso si conclude con la visualizzazione del profilo aggiornato oppure con l'annullamento della modifica.

Sistema Proposto - Gestione Profilo Amministratore



3.3 Requisiti Funzionali

La seguente sezione descrive i requisiti funzionali del sistema proposto, suddivisi per attore (Paziente, Medico, Amministratore) e completati da un insieme di funzionalità trasversali comuni a più componenti del sistema.

3.3.1 Lato Paziente

ID	Descrizione	Priorità
RF_PAZ_1 — Registrazione	Il sistema deve consentire al paziente di registrarsi fornendo le informazioni richieste per la creazione del proprio account.	Alta
RF_PAZ_2 — Autenticazione	Il sistema deve consentire al paziente di autenticarsi mediante le proprie credenziali di accesso.	Alta
RF_PAZ_3 — Gestione errori di autenticazione	Il sistema deve gestire i tentativi di autenticazione con credenziali errate, mostrando all'utente un messaggio appropriato.	Alta
RF_PAZ_4 — Dashboard	Il sistema deve consentire al paziente di visualizzare una dashboard personale contenente l'accesso alle principali funzionalità disponibili.	Alta
RF_PAZ_5 — Inserimento parametri vitali	Il sistema deve consentire al paziente di inserire e registrare i propri parametri vitali, tra cui frequenza cardiaca, pressione sistolica e diastolica, saturazione dell'ossigeno, glicemia, peso corporeo e temperatura corporea.	Alta
RF_PAZ_6 — Alert	Il sistema deve generare automaticamente un alert quando uno o più parametri vitali registrati risultano al di fuori delle relative soglie configurate.	Alta
RF_PAZ_7 — Storico parametri	Il sistema deve consentire al paziente di visualizzare lo storico dei propri parametri vitali, evidenziando i valori fuori soglia e gli eventuali alert generati.	Alta

ID	Descrizione	Priorità
RF_PAZ_8 — Visualizzazione appuntamenti	Il sistema deve consentire al paziente di visualizzare i propri appuntamenti e i relativi dettagli.	Alta
RF_PAZ_9 — Prenotazione visita	Il sistema deve consentire al paziente di prenotare una visita cardiologica selezionando la tipologia di visita, il medico, la data e l'orario disponibili e confermando la prenotazione.	Alta
RF_PAZ_10 — Modifica appuntamento	Il sistema deve consentire al paziente di modificare la data, l'orario e le eventuali note di un appuntamento.	Media
RF_PAZ_11 — Annullamento appuntamento	Il sistema deve consentire al paziente di annullare un appuntamento, previa conferma dell'operazione.	Media
RF_PAZ_12 — Prenotazione esame diagnostico	Il sistema deve consentire al paziente di prenotare un esame diagnostico selezionando la tipologia di esame e il medico disponibile; il sistema deve mostrare la prima disponibilità e consentire la conferma della prenotazione.	Alta
RF_PAZ_13 — Consultazione esami	Il sistema deve consentire al paziente di visualizzare i propri esami diagnostici e il relativo stato.	Alta
RF_PAZ_14 — Consultazione referti	Il sistema deve consentire al paziente di consultare i referti relativi ai propri esami diagnostici e di visualizzare o scaricare gli eventuali documenti PDF allegati.	Alta
RF_PAZ_15 — Consultazione terapie	Il sistema deve consentire al paziente di consultare le terapie farmacologiche assegnate, visualizzando il farmaco, il dosaggio, le date di inizio e fine e le eventuali note.	Alta
RF_PAZ_16 — Messaggistica	Il sistema deve consentire al paziente di comunicare con il medico tramite un sistema di messaggistica interna, permettendo di visualizzare le conversazioni e inviare messaggi.	Alta

ID	Descrizione	Priorità
RF_PAZ_17 — Gestione profilo	Il sistema deve consentire al paziente di visualizzare e modificare i propri dati personali e le informazioni del profilo.	Alta
RF_PAZ_18 — Cambio password	Il sistema deve consentire al paziente di modificare la propria password mediante l'inserimento della password attuale e della nuova password.	Alta
RF_PAZ_19 — Logout	Il sistema deve consentire al paziente di terminare la propria sessione tramite la funzionalità di logout.	Alta

3.3.2 Lato Medico

ID	Descrizione	Priorità
RF_MED_1 — Autenticazione e controllo del ruolo	Il sistema deve consentire al medico di autenticarsi mediante le proprie credenziali di accesso e garantire l'accesso alle funzionalità riservate al ruolo di medico.	Alta
RF_MED_2 — Dashboard	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare una dashboard personale contenente l'accesso alle principali funzionalità disponibili.	Alta
RF_MED_3 — Gestione pazienti	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare l'elenco dei pazienti presenti nel sistema, ricercarli per nome e accedere ai relativi dettagli clinici.	Alta
RF_MED_4 — Consultazione parametri vitali	Il sistema deve consentire al medico di consultare i parametri vitali dei pazienti e il relativo storico, evidenziando i valori fuori soglia e gli eventuali alert generati.	Alta
RF_MED_5 — Gestione visite	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare gli appuntamenti dei propri pazienti, consultarne i dettagli e registrare il completamento della visita.	Alta
		Alta

ID	Descrizione	Priorità
RF_MED_6 — Consultazione esami da refertare	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare gli esami diagnostici eseguiti che risultano da refertare.	
RF_MED_7 — Refertazione esami	Il sistema deve consentire al medico di compilare e registrare il referto di un esame diagnostico, allegando un documento PDF e aggiornando lo stato dell'esame.	Alta
RF_MED_8 — Consultazione terapie	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare le terapie farmacologiche associate ai pazienti, con le relative informazioni.	Alta
RF_MED_9 — Assegnazione terapia	Il sistema deve consentire al medico di assegnare una nuova terapia farmacologica a un paziente, specificando il farmaco, il dosaggio, le date di inizio e fine e le eventuali note.	Alta
RF_MED_10 — Gestione disponibilità	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare le proprie disponibilità e di aggiungere, modificare o eliminare le relative fasce orarie.	Alta
RF_MED_11 — Messaggistica	Il sistema deve consentire al medico di comunicare con i pazienti tramite un sistema di messaggistica interna, permettendo di visualizzare le conversazioni, leggere i messaggi e inviarne di nuovi.	Alta
RF_MED_12 — Gestione profilo	Il sistema deve consentire al medico di visualizzare e modificare i propri dati di profilo, inclusi nome, cognome e specializzazione.	Alta
RF_MED_13 — Cambio password	Il sistema deve consentire al medico di modificare la propria password mediante l'inserimento della password attuale e della nuova password.	Alta
RF_MED_14 — Logout	Il sistema deve consentire al medico di terminare la propria sessione tramite la funzionalità di logout.	Alta

3.3.3 Lato Amministratore

ID	Descrizione	Priorità
RF_ADM_1 — Autenticazione	Il sistema deve consentire all'amministratore di autenticarsi mediante le proprie credenziali di accesso.	Alta
RF_ADM_2 — Dashboard	Il sistema deve consentire all'amministratore di visualizzare una dashboard contenente le informazioni sui medici e pazienti registrati e l'accesso alle funzionalità di gestione.	Alta
RF_ADM_3 — Consultazione pazienti	Il sistema deve consentire all'amministratore di visualizzare l'elenco dei pazienti registrati e i relativi dettagli anagrafici.	Alta
RF_ADM_4 — Creazione paziente	Il sistema deve consentire all'amministratore di creare nuovi account per i pazienti, inserendo le informazioni richieste.	Alta
RF_ADM_5 — Modifica paziente	Il sistema deve consentire all'amministratore di modificare i dati anagrafici dei pazienti registrati.	Alta
RF_ADM_6 — Eliminazione paziente	Il sistema deve consentire all'amministratore di eliminare un paziente registrato, previa conferma dell'operazione.	Alta
RF_ADM_7 — Consultazione medici	Il sistema deve consentire all'amministratore di visualizzare l'elenco dei medici registrati e i relativi dettagli.	Alta
RF_ADM_8 — Creazione medico	Il sistema deve consentire all'amministratore di creare nuovi account per i medici, inserendo le informazioni richieste.	Alta
RF_ADM_9 — Modifica medico	Il sistema deve consentire all'amministratore di modificare i dati del profilo dei medici registrati.	Alta

RF_ADM_10 — Eliminazione medico	all sistema deve consentire all'amministratore di eliminare un medico registrato, previa conferma dell'operazione.	Alta
RF_ADM_11 — Gestione profilo amministratore	Il sistema deve consentire all'amministratore di visualizzare e modificare i propri dati personali e le informazioni del profilo.	Alta
RF_ADM_12 — Cambio password	Il sistema deve consentire all'amministratore di modificare la propria password mediante l'inserimento della password attuale e della nuova password.	Alta
RF_ADM_13 — Logout	Il sistema deve consentire all'amministratore di terminare la propria sessione tramite la funzionalità di logout.	Alta

3.4 Requisiti Non Funzionali

3.4.1 Funzionalità

ID	Descrizione	Priorità
RNF_F1	<i>Il primo rilascio del sistema deve includere e rendere operative tutte le funzionalità classificate con priorità Alta nei requisiti funzionali.</i>	Alta

3.4.2 Usabilità

ID	Descrizione	Priorità
RNF_U1	Il sistema deve consentire agli utenti di completare le principali operazioni previste senza ambiguità e senza necessità di assistenza esterna.	Alta
RNF_U2	L'interfaccia utente deve essere coerente nelle diverse sezioni della piattaforma e presentare modalità di navigazione e interazione uniformi.	Alta
RNF_U3	<i>L'interfaccia deve essere responsive e correttamente fruibile da dispositivi desktop, tablet e smartphone tramite browser compatibili.</i>	Media

3.4.3 Affidabilità

ID	Descrizione	Priorità
RNF_A1	Il sistema deve garantire una disponibilità del servizio pari ad almeno il 99%, prevedendo eventuali interventi di manutenzione programmata.	Alta
RNF_A2	Il sistema deve gestire gli input non validi o le operazioni errate dell'utente fornendo un messaggio di errore e impedendo il salvataggio di dati non validi.	Alta
RNF_A3	Il sistema deve proteggere l'accesso alle funzionalità e ai dati tramite autenticazione e comunicazioni sicure, impedendo l'accesso non autorizzato alle informazioni degli utenti.	Alta

3.4.4 Prestazioni

ID	Descrizione	Priorità
RNF_P1	Il sistema deve supportare la gestione di almeno 50 utenti connessi contemporaneamente , mantenendo il corretto funzionamento delle principali funzionalità della piattaforma.	Alta
RNF_P2	Il sistema deve garantire tempi di risposta dell'interfaccia inferiori a 2 secondi nelle normali condizioni operative e una capacità di memorizzazione adeguata alla gestione dei dati prodotti dalla piattaforma.	Media

3.4.5 Sostenibilità

ID	Descrizione	Priorità
RNF_S1	Il sistema deve essere progettato con una struttura modulare che favorisca il riutilizzo dei componenti software e faciliti l'introduzione di nuove funzionalità senza modifiche estese alle componenti esistenti.	Alta
RNF_S2	<i>L'architettura del sistema deve essere scalabile, consentendo di aumentare progressivamente le risorse disponibili per supportare la crescita del numero di utenti e del carico di lavoro.</i>	Alta

3.4.6 Implementazione

ID	Descrizione	Priorità
RNF_IM1	Il sistema deve essere sviluppato utilizzando Java per il backend e React per il frontend.	Alta
RNF_IM2	Il sistema deve utilizzare tecnologie web standard quali HTML, CSS e JavaScript per la realizzazione dell'interfaccia utente, integrate con React.	Alta
RNF_IM3	Il sistema deve essere realizzato come applicazione web compatibile con i principali browser moderni utilizzabili sui sistemi iOS e Android .	Alta

3.4.7 Interfaccia

ID	Descrizione	Priorità
RNF_IN1	L'interfaccia utente deve garantire una navigazione coerente e uniforme tra le diverse sezioni della piattaforma, mantenendo una disposizione chiara e consistente dei principali elementi di interazione.	Alta

3.4.8 Packaging

ID	Descrizione	Priorità
RNF_PA1	Il sistema deve essere distribuito come applicazione web, accessibile tramite browser senza necessità di installazione locale.	Alta
RNF_PA2	La piattaforma deve poter essere utilizzata tramite browser compatibili su dispositivi desktop, tablet e smartphone .	Alta
RNF_PA3	Il sistema deve essere distribuito in un ambiente server configurato con le dipendenze necessarie per l'esecuzione del backend, del frontend e del database , garantendo un deployment corretto e riproducibile.	Media
RNF_PA4	Il pacchetto software deve essere organizzato in componenti separati per frontend, backend e database , al fine di facilitare il deployment, la manutenzione e le future estensioni.	Media

3.4.9 Legali

ID	Descrizione	Priorità
RNF_LE1	Il sistema deve essere progettato e utilizzato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .	Alta
RNF_LE2	Il sistema deve garantire che i dati sanitari siano trattati e conservati nel rispetto della normativa vigente, limitandone l'accesso ai soli utenti autorizzati e prevedendo la conservazione dei dati per il periodo necessario agli scopi previsti.	Alta

3.5 Modello del Sistema

3.5.1 Scenari

La presente sezione descrive gli scenari operativi del sistema CardioCare360, rappresentando le principali modalità di interazione tra gli utenti e la piattaforma. Gli scenari illustrano, per ciascun attore, le sequenze di attività che caratterizzano l'esecuzione delle principali funzionalità del sistema.

Gli scenari sono suddivisi in base al ruolo dell'utente: **Paziente, Medico e Amministratore**. Per ciascuno scenario vengono indicati l'attore coinvolto e il flusso degli eventi, distinguendo le azioni compiute dall'utente dalle risposte e operazioni eseguite dal sistema.

La descrizione degli scenari consente di dettagliare il comportamento operativo delle funzionalità individuate nei requisiti funzionali e costituisce un riferimento per la successiva definizione dei **casi d'uso**, del **modello ad oggetti** e del **modello dinamico**.

3.5.1.1 Scenari Utente

SC1_PAZ_Registrazione

NOME SCENARIO		SC1_PAZ_Registrazione	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario desidera utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma CardioCare360 e decide di registrarsi.		Il sistema mostra la pagina di registrazione con i campi richiesti.	
Mario inserisce i propri dati personali e le credenziali richieste e conferma la registrazione.		Il sistema verifica i dati inseriti.	
		Se i dati risultano validi, il sistema crea l’account del paziente e registra le informazioni.	
		Il sistema mostra a Mario una conferma dell’avvenuta registrazione.	

NOME SCENARIO		SC2_PAZ_Login	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario apre la piattaforma CardioCare360 e desidera accedere al proprio account.		Il sistema mostra la schermata di login.	
Mario inserisce le proprie credenziali e conferma l'accesso.		Il sistema verifica le credenziali inserite.	
		Se le credenziali sono corrette, il sistema autentica Mario e mostra la dashboard del paziente.	
		Se le credenziali non sono corrette, il sistema mostra un messaggio di errore e consente a Mario di reinserire le credenziali.	

SC3_PAZ_InserimentoParametri

NOME SCENARIO	SC3_PAZ_InserimentoParametri
ATTORI	Mario: Paziente
FLUSSO DEGLI EVENTI	
ATTORE	SISTEMA
Mario, già autenticato, accede alla propria dashboard e seleziona la sezione dedicata all' inserimento dei parametri vitali .	Il sistema mostra il modulo per l'inserimento dei parametri vitali.
Mario inserisce i valori relativi a pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca, glicemia, saturazione dell'ossigeno, peso corporeo e temperatura corporea e conferma l'inserimento.	Il sistema salva i valori inseriti.
	Il sistema verifica i parametri rispetto alle soglie configurate e genera eventuali alert per i valori fuori soglia.
	Il sistema aggiorna lo storico delle misurazioni e restituisce l'esito dell'operazione.
Mario visualizza la conferma del salvataggio e gli eventuali alert generati.	

SC4_PAZ_VisualizzazioneStorico

NOME SCENARIO		SC4_PAZ_VisualizzazioneStorico	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede alla propria dashboard e seleziona la sezione “ Storico Parametri Vitali ”.	Il sistema recupera le misurazioni registrate associate a Mario.		
	Il sistema ordina le misurazioni per data e ora e le mostra nella sezione “Storico Parametri Vitali”.		
Mario visualizza le misurazioni registrate.	Il sistema mostra, per ciascuna misurazione, il parametro, il relativo valore, l’unità di misura e gli eventuali alert associati		
Mario consulta i valori e gli eventuali alert presenti nello storico.			

SC5_PAZ – Prenotazione Esame Diagnostico

NOME SCENARIO		SC5_PAZ_Prenotazione Esame Diagnostico	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede alla sezione “Esami diagnostici” dalla propria dashboard.	Il sistema mostra l’elenco degli esami diagnostici disponibili, tra cui ECG, Holter ed Ecocardiogramma.		
Mario seleziona la tipologia di esame desiderata.	Il sistema recupera le disponibilità coerenti con l’esame selezionato e mostra le date, gli orari e i medici disponibili .		
Mario seleziona la data, l’orario e il medico disponibili.	Il sistema prepara i dati della prenotazione in base alle selezioni effettuate.		
Mario conferma la prenotazione.	Il sistema registra la prenotazione, associandola al paziente, al medico, al tipo di esame, alla data e all’orario selezionati.		
Mario visualizza la conferma dell’avvenuta prenotazione	Il sistema rende disponibile la prenotazione nelle informazioni relative agli appuntamenti.		

SC6_PAZ – Consultazione Referto Esame Diagnostico

NOME SCENARIO		SC6_PAZ – Consultazione Referto Esame	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Referti esami diagnostici”.	Il sistema mostra l’elenco dei referti disponibili associati agli esami di Mario.		
Mario seleziona il referto che desidera consultare.	Il sistema recupera i dati del referto e verifica la disponibilità del documento.		
	Se il referto è disponibile, il sistema mostra le informazioni del referto e rende disponibile l’eventuale documento PDF.		
Mario visualizza il referto e, se presente, apre o scarica il documento PDF.			
	Se il referto non è disponibile, il sistema mostra a Mario un messaggio informativo.		

SC7_PAZ – Consultazione Terapia

NOME SCENARIO		SC7_PAZ – Consultazione Terapia	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Terapie”.		Il sistema recupera le terapie attive assegnate a Mario e le mostra nell’interfaccia.	
Mario seleziona la terapia che desidera consultare.		Il sistema recupera i dettagli della terapia selezionata.	
		Il sistema mostra i dettagli della terapia, inclusi farmaco, dosaggio, frequenza di assunzione, durata del trattamento ed eventuali note cliniche .	
Mario visualizza le informazioni complete della terapia.			

NOME SCENARIO		SC8_PAZ – Comunicazione Medico	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Messaggi” o “Conversazioni”.		Il sistema recupera e mostra l’elenco delle conversazioni disponibili associate a Mario.	
Mario seleziona una conversazione con il medico.		Il sistema recupera e mostra i messaggi presenti nella conversazione.	
Mario compone un nuovo messaggio e lo invia.		Il sistema registra il messaggio e aggiorna la conversazione, rendendo il messaggio disponibile al medico.	
Mario visualizza la conferma dell’invio del messaggio.			

NOME SCENARIO		SC9_PAZ – Gestione Profilo e Dati Personali	
ATTORI		Mario: Paziente	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Profilo” .		Il sistema recupera i dati personali associati al profilo di Mario e li mostra nell’interfaccia.	
Mario seleziona l’opzione “Modifica Profilo” e modifica i dati personali disponibili.		Il sistema mostra il modulo di modifica con i dati correnti.	
Mario aggiorna le informazioni desiderate e conferma il salvataggio.		Il sistema verifica i dati inseriti e, se l’operazione è valida, aggiorna le informazioni.	
Mario visualizza la conferma dell’avvenuto aggiornamento.		Il sistema mostra i dati del profilo aggiornati.	

NOME SCENARIO		SC10_PAZ – Prenotazione Visita	
ATTORI		Mario: PAZIENTE	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede alla propria dashboard alla sezione “Prenotazione Visita”		Il sistema mostra le disponibilità per le visite cardiologiche.	
Mario seleziona il medico, la data e l’orario desiderati tra quelli disponibili		Il sistema verifica la disponibilità dello slot selezionato.	
Mario conferma la prenotazione.		Il sistema registra la prenotazione, associandola a Mario, al medico, alla data e all’orario selezionati.	
Mario visualizza la conferma della prenotazione.		Il sistema aggiorna le informazioni relative all’appuntamento.	

NOME SCENARIO		SC11_PAZ – Logout	
ATTORI		Mario: PAZIENTE	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Mario, già autenticato, accede alla propria dashboard alla sezione “Logout”		Il sistema chiude la sessione autenticata dell’utente.	
Mario termina l’utilizzo della piattaforma.		Il sistema reindirizza Mario alla schermata di accesso.	

3.5.1.2 Scenari Medico

SC12_MED_Login

NOME SCENARIO		SC12_MED_Login	
ATTORI		Luca: Medico	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca accede alla piattaforma CardioCare360 e desidera accedere al proprio account.		Il sistema mostra la schermata di login.	
Luca inserisce le proprie credenziali e conferma l'accesso.		Il sistema verifica le credenziali e il ruolo associato all'utente	
		Se le credenziali e il ruolo sono validi, il sistema autentica Luca e mostra la dashboard del medico .	
		Se le credenziali non sono valide, il sistema mostra un messaggio di errore e consente a Luca di ripetere l'accesso.	

SC13_MED_Visualizzazione Pazienti

NOME SCENARIO	SC13_MED_Visualizzazione Pazienti
ATTORI	Luca: Medico
FLUSSO DEGLI EVENTI	
ATTORE	SISTEMA
Luca già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Pazienti”	Il sistema recupera l’elenco dei pazienti assegnati al medico
Luca consulta l’elenco dei pazienti disponibili	Il sistema mostra per ciascun paziente le principali informazioni associate e un riepilogo clinico sintetico
Luca seleziona il paziente di interesse	Il sistema mostra le informazioni disponibili relative al paziente selezionato.

SC14_MED_Consultazione Parametri

NOME SCENARIO		SC14_MED_Consultazione Parametri	
ATTORI		Luca: Medico	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Parametri Vitali”	Il sistema mostra l’elenco dei pazienti associati al medico.		
Luca seleziona il paziente di interesse.	Il sistema recupera i parametri vitali registrati dal paziente e gli eventuali alert associati.		
Luca consulta lo storico dei parametri vitali del paziente.	Il sistema mostra le misurazioni organizzate cronologicamente, evidenziando gli eventuali valori fuori soglia e gli alert generati.		
Luca può applicare i criteri di consultazione disponibili.	Il sistema filtra e mostra i dati corrispondenti ai criteri selezionati.		
Luca analizza l’andamento dei parametri nel tempo e li confronta con le soglie configurate.	Il sistema mostra le informazioni necessarie all’analisi dello storico e dei relativi alert.		

SC15_MED_Gestione Disponibilità

NOME SCENARIO		SC15_MED_Gestione Disponibilità	
ATTORI		Luca: Medico	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Disponibilità”	Il sistema recupera	le disponibilità settimanali già registrate e le mostra al medico.	
Luca sceglie di aggiungere una nuova disponibilità e specifica il giorno della settimana, l’ora di inizio e l’ora di fine.	Il sistema verifica	la correttezza dei dati inseriti e controlla che la disponibilità non sia già presente.	
Luca conferma l’inserimento.	Il sistema mostra	i dati della disponibilità selezionata e consente la modifica oppure, dopo conferma, procede alla sua eliminazione.	
Luca può selezionare una disponibilità esistente per modificarla oppure eliminarla.	Il sistema filtra	e mostra i dati corrispondenti ai criteri selezionati.	
Luca conferma l’operazione scelta	Il sistema rende	disponibili le nuove informazioni per la gestione delle prenotazioni.	

SC16_MED_AggiuntaNoteCliniche

SC16_MED_AggiuntaNoteCliniche	
NOME SCENARIO	
ATTORI	Luca: Medico
FLUSSO DEGLI EVENTI	
ATTORE	SISTEMA
Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione relativa al paziente interessato.	Il sistema mostra le informazioni disponibili del paziente.
Luca seleziona la visita, il referto o il parametro clinico al quale desidera aggiungere una nota.	Il sistema mostra i dati dell'elemento selezionato e il campo per l'inserimento della nota.
Luca inserisce la nota clinica e conferma il salvataggio.	Il sistema verifica i dati inseriti e registra la nota associandola all'elemento selezionato.
Luca visualizza la conferma dell'avvenuto salvataggio.	Il sistema aggiorna le informazioni visualizzate.

SC17_MED_Logout

NOME SCENARIO		SC17_MED_Logout
ATTORI		Luca: Medico
FLUSSO DEGLI EVENTI		
ATTORE	SISTEMA	
Luca, già autenticato, seleziona dalla propria area personale l’opzione “Logout”.	Il sistema chiude la sessione autenticata del medico.	
Luca termina l’utilizzo della piattaforma	Il sistema reindirizza Luca alla schermata di accesso.	

SC18_MED_Refertazione Esame

ATTORI

Luca: Medico

FLUSSO DEGLI EVENTI

ATTORE

SISTEMA

Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione **“Esami da refertare”**.

Il sistema recupera l’elenco degli esami disponibili per la refertazione e li mostra al medico.

Luca seleziona l’esame diagnostico da refertare.

Il sistema recupera e mostra i dettagli dell’esame selezionato.

Luca inserisce le **note e le valutazioni cliniche** relative all’esame.

Il sistema mette a disposizione il modulo per la compilazione del referto e il caricamento del documento PDF.

Luca carica il **documento PDF del referto** e conferma il salvataggio.

Il sistema registra il referto e associa il documento PDF all’esame e al medico.

Il sistema aggiorna lo stato dell’esame a **“REFERTATO”** e rende il referto disponibile al paziente.

Luca visualizza la conferma dell’avvenuta refertazione.

Il sistema mostra la conferma dell’operazione.

NOME SCENARIO

SC19_MED_GestioneTerapie

ATTORI

Luca: MEDICO

FLUSSO DEGLI EVENTI

ATTORE

SISTEMA

Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione **“Terapie”**.

Il sistema recupera e mostra le terapie associate ai pazienti gestiti dal medico.

Luca seleziona il paziente al quale desidera assegnare una nuova terapia.

Il sistema mostra il modulo per l’inserimento della terapia.

Luca seleziona il **farmaco**, inserisce **dosaggio, frequenza e durata** del trattamento ed eventualmente aggiunge delle note.

Il sistema verifica i dati inseriti.

Luca conferma l’assegnazione della terapia.

Il sistema registra la nuova terapia, associandola al paziente e al medico.

Luca visualizza la conferma dell’operazione.

Il sistema aggiorna l’elenco delle terapie e rende disponibile la nuova terapia al paziente.

NOME SCENARIO		SC20_MED_GestioneSoglieCliniche	
ATTORI		Luca: MEDICO	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Parametri Vitali”.		Il sistema mostra l’elenco dei pazienti associati al medico.	
Luca seleziona il paziente di interesse.		Il sistema recupera e mostra le soglie cliniche attualmente configurate per i parametri vitali del paziente.	
Luca modifica i valori delle soglie che desidera aggiornare e conferma l’operazione.		Il sistema verifica la correttezza e la coerenza dei valori inseriti.	
		Se i dati sono validi, il sistema aggiorna le soglie personalizzate.	
Luca visualizza la conferma dell’avvenuto aggiornamento.		Il sistema rende le nuove soglie disponibili per la successiva valutazione dei parametri vitali del paziente.	

Nota di implementazione: questa funzionalità è stata modellata in fase di analisi ma non è stata implementata nella versione corrente del sistema. Le soglie cliniche sono attualmente definite come dati di configurazione iniziale e utilizzate dal sistema in sola lettura per la generazione degli alert; la gestione dinamica delle soglie da parte del medico è prevista come estensione futura.

SC21_MED_ComunicazionePaziente

NOME SCENARIO		SC21_MED_ComunicazionePaziente	
ATTORI		Luca: MEDICO	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Messaggi” o “Conversazioni”.		Il sistema recupera e mostra l’elenco delle conversazioni associate a Luca.	
Luca seleziona la conversazione con il paziente interessato.		Il sistema recupera e mostra i messaggi presenti nella conversazione.	
Luca visualizza il messaggio ricevuto dal paziente.		Il sistema mostra il contenuto della conversazione.	
Luca compone una risposta e la invia.		Il sistema registra il messaggio e aggiorna la conversazione, rendendo la risposta disponibile al paziente.	
Luca visualizza la conferma dell’invio.		Il sistema aggiorna la conversazione con il nuovo messaggio.	

SC22_MED_GestioneProfilo

NOME SCENARIO		SC22_MED_GestioneProfilo	
ATTORI		Luca: MEDICO	
FLUSSODEGLI EVENTI			
ATTORE		SISTEMA	
Luca, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “ Profilo ”.		Il sistema recupera i dati del profilo del medico e li mostra nell’interfaccia.	
Luca seleziona l’opzione per modificare il profilo e aggiorna le informazioni disponibili.		Il sistema mostra il modulo di modifica con i dati attualmente registrati.	
Luca modifica i dati del profilo e conferma il salvataggio.		Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti. Se i dati sono validi, il sistema aggiorna le informazioni del profilo.	
Luca visualizza la conferma dell’avvenuto aggiornamento.		Il sistema mostra i dati del profilo aggiornati.	

3.5.1.3 Scenari Amministratore

SC23_ADMIN – Login

NOME SCENARIO		SC23_ADMIN_Login	
ATTORI		Andrea: Amministratore	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
Attore		Sistema	
Andrea accede alla piattaforma CardioCare360 e desidera accedere al proprio account.		Il sistema mostra la schermata di login.	
Andrea inserisce le proprie credenziali e conferma l'accesso.		Il sistema verifica le credenziali e il ruolo associato all'utente.	
		Se le credenziali e il ruolo sono validi, il sistema autentica Andrea e mostra la dashboard dell'amministratore .	
		Se le credenziali non sono valide, il sistema mostra un messaggio di errore e consente ad Andrea di ripetere l'accesso.	

NOME SCENARIO		SC24_ADMIN – Gestione Medici	
ATTORI		Andrea: Amministratore	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
Attore		Sistema	
Andrea, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “ Gestione Medici ”.		Il sistema recupera l’elenco dei medici registrati e lo mostra all’amministratore.	
Andrea seleziona l’operazione da eseguire: creazione, modifica oppure eliminazione di un medico.		Il sistema mostra il modulo o i dati necessari per eseguire l’operazione selezionata.	
Andrea inserisce i dati richiesti oppure modifica quelli esistenti e conferma l’operazione.		Il sistema valida i dati inseriti.	
		Se i dati sono validi, il sistema esegue l’operazione richiesta.	
Andrea visualizza la conferma dell’operazione effettuata.		Il sistema aggiorna l’elenco dei medici.	

SC25_ADMIN – Gestione Pazienti

NOME SCENARIO		SC25_ADMIN – Gestione Pazienti	
ATTORI		Andrea: Amministratore	
FLUSSO DEGLI EVENTI			
Attore		Sistema	
Andrea, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione “Gestione Pazienti”.		Il sistema recupera l’elenco dei pazienti registrati e lo mostra all’amministratore.	
Andrea seleziona il paziente di interesse.		Il sistema mostra i dati anagrafici e le informazioni associate al paziente.	
Andrea modifica i dati del paziente oppure aggiorna l’associazione con il medico di riferimento.		Il sistema verifica i dati inseriti e controlla la validità delle modifiche.	
Andrea conferma l’operazione.		Se i dati sono validi, il sistema aggiorna le informazioni del paziente.	
Andrea visualizza la conferma dell’operazione effettuata.		Il sistema mostra i dati aggiornati del paziente.	

NOME SCENARIO

SC26_ADMIN – Gestione Profilo

ATTORI

Amministratore

FLUSSO DEGLI EVENTI

Attore

Sistema

Andrea, già autenticato, accede dalla propria dashboard alla sezione **“Profilo”**.

Il sistema recupera i dati del profilo dell'amministratore e li mostra nell'interfaccia.

Andrea seleziona l'opzione per modificare il profilo e aggiorna le informazioni personali disponibili.

Il sistema mostra il modulo di modifica con i dati attualmente registrati.

Andrea modifica i dati e conferma il salvataggio.

Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti

Se i dati sono validi, il sistema aggiorna le informazioni del profilo.

Andrea visualizza la conferma dell'avvenuto aggiornamento.

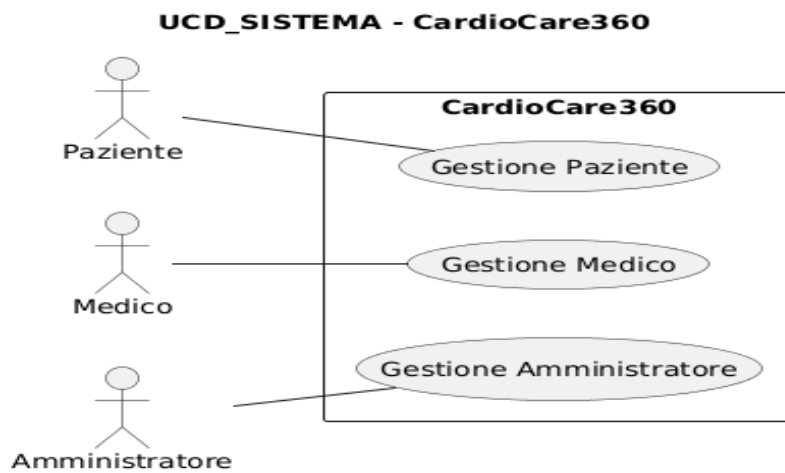
Il sistema mostra i dati del profilo aggiornati.

3.5.2 Modello dei Casi d'Uso

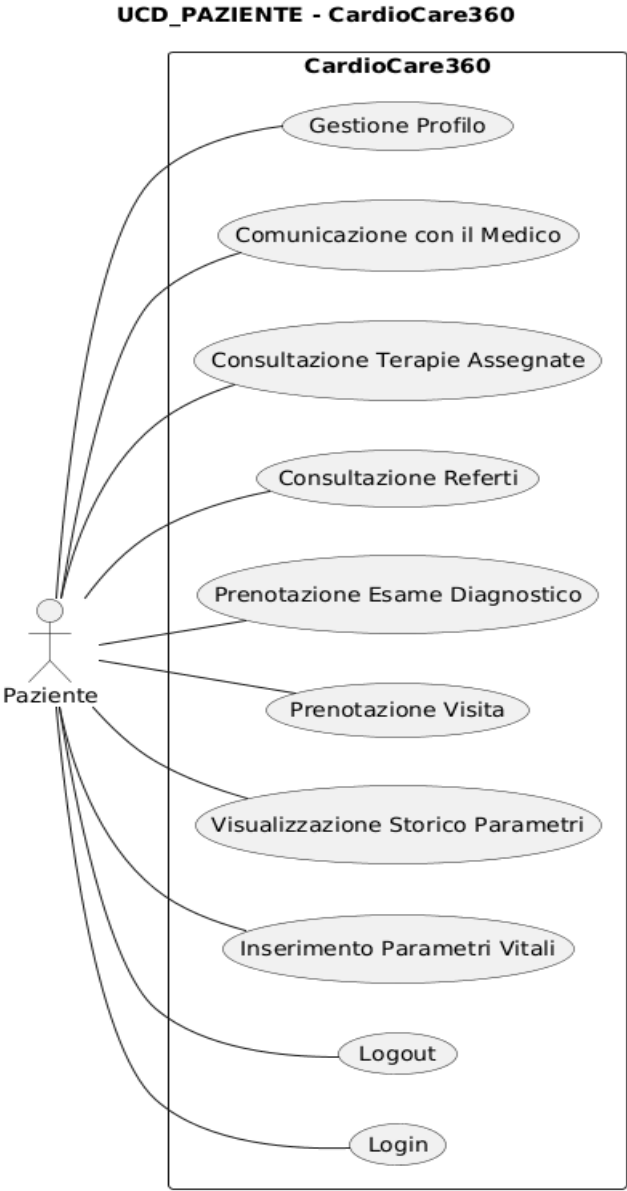
Il modello dei casi d'uso descrive le interazioni tra gli attori esterni e il sistema CardioCare360, evidenziando le funzionalità principali offerte dalla piattaforma.

3.5.2.1 Use Case Diagram del Sistema

Il seguente diagramma rappresenta una vista generale del sistema CardioCare360, evidenziando le principali interazioni tra gli attori Paziente, Medico e Amministratore e le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma. Il diagramma organizza i casi d'uso in base al ruolo dell'attore e fornisce una visione complessiva delle funzionalità del sistema, che vengono descritte nel dettaglio nelle sezioni successive.



3.5.2.2 – Use Case lato Paziente



MACRO USE CASE PAZIENTE – DESCRIZIONE TESTUALE

Nome: UC_PAZ – Gestione Paziente

Attore: Paziente

Descrizione generale

Il Paziente utilizza il sistema CardioCare360 per gestire le principali attività sanitarie disponibili nella propria area personale. In particolare, può consultare la propria dashboard, inserire e consultare i parametri vitali, prenotare visite ed esami diagnostici, consultare i referti e le terapie assegnate, comunicare con il medico e gestire i propri dati personali.

Funzionalità incluse

- **Login**
- **Logout**
- **Visualizzazione dashboard**
- **Inserimento parametri vitali**
- **Visualizzazione storico parametri**
- **Prenotazione visite**
- **Prenotazione esami diagnostici**
- **Consultazione referti**
- **Consultazione terapie assegnate**
- **Comunicazione con il medico**
- **Gestione profilo e dati personali**

Questa organizzazione è coerente con i requisiti del Paziente e con gli scenari definiti precedentemente.

Precondizioni

- Il Paziente è registrato nel sistema.
- Il sistema è disponibile.
- Per le funzionalità riservate, il Paziente deve essere autenticato.

Postcondizioni

- I parametri vitali eventualmente inseriti dal Paziente sono registrati nel sistema.
- Le prenotazioni effettuate sono registrate nel sistema.
- Le informazioni relative a referti, terapie e parametri sono disponibili nella propria area personale.
- Le comunicazioni con il Medico sono registrate nella relativa conversazione.

- I dati personali eventualmente modificati sono aggiornati nel sistema.

Flusso principale (macro)

1. Il Paziente effettua il login.
2. Il sistema autentica il Paziente e visualizza la dashboard personalizzata.
3. Il Paziente seleziona una delle funzionalità disponibili.
4. Il Paziente inserisce o consulta i parametri vitali e il relativo storico.
5. Il Paziente può prenotare una visita.
6. Il Paziente può prenotare un esame diagnostico.
7. Il Paziente può consultare i referti disponibili.
8. Il Paziente può consultare le terapie assegnate.
9. Il Paziente può comunicare con il Medico tramite la messaggistica interna.
10. Il Paziente può modificare i propri dati personali.
11. Il Paziente effettua il logout al termine dell'utilizzo.

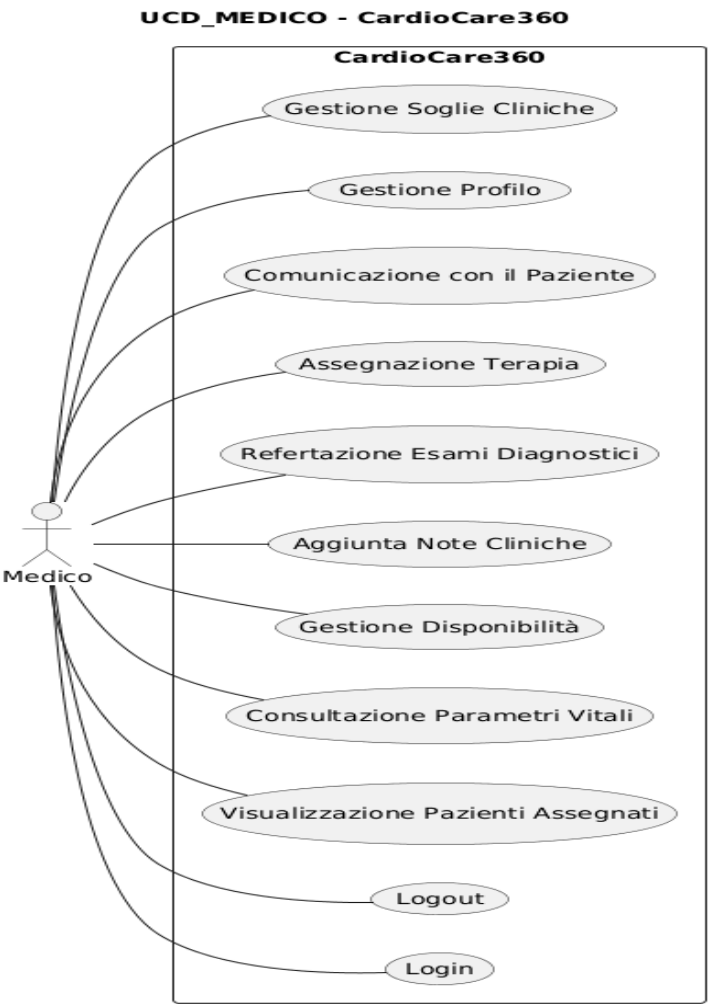
Flussi alternativi (macro)

- Non sono presenti parametri vitali nello storico.
- Non sono disponibili slot per la visita o per l'esame selezionato.
- Non è ancora disponibile il referto richiesto.
- Non sono presenti terapie assegnate.
- Non sono presenti conversazioni disponibili.

Flussi di eccezione (macro)

- Credenziali errate durante il login.
- Dati non validi durante l'inserimento dei parametri vitali.
- Errore durante una prenotazione.
- Errore nella validazione dei dati personali durante l'aggiornamento del profilo.

3.5.2.4 – Casi d’Uso Lato Medico



MACRO USE CASE MEDICO – DESCRIZIONE TESTUALE

Nome: UC_MED – Gestione Medico

Attore: Medico

Descrizione generale

Il Medico utilizza il sistema CardioCare360 per gestire le principali attività cliniche e organizzative relative ai pazienti assegnati. In particolare, può visualizzare i pazienti, consultare i parametri vitali e gli eventuali alert, gestire le proprie disponibilità, aggiungere note cliniche, effettuare la refertazione degli esami diagnostici, assegnare terapie farmacologiche, comunicare con i pazienti, gestire le soglie cliniche e aggiornare il proprio profilo.

Funzionalità incluse

- **Login**
- **Logout**
- **Visualizzazione pazienti assegnati**
- **Consultazione parametri vitali**
- **Gestione disponibilità**
- **Aggiunta note cliniche**
- **Refertazione esami diagnostici**
- **Assegnazione terapia**
- **Comunicazione con il paziente**
- **Gestione soglie cliniche**
- **Gestione profilo**

Precondizioni

- Il Medico è registrato nel sistema.
- Il sistema è disponibile.
- Il Medico dispone di credenziali valide per l'accesso.

Postcondizioni

- Le informazioni cliniche eventualmente aggiornate sono registrate nel sistema.
- I referti prodotti sono registrati e resi disponibili al paziente.
- Le terapie assegnate sono registrate nel sistema e rese disponibili al paziente.
- Le disponibilità del Medico sono aggiornate nel sistema.
- Le soglie cliniche eventualmente modificate sono aggiornate per il paziente interessato.
- Le comunicazioni con i pazienti sono registrate nelle relative conversazioni.

- Il profilo del Medico, se modificato, risulta aggiornato.

Flusso principale (macro)

1. Il Medico effettua il **login**.
2. Il sistema verifica le credenziali e visualizza la dashboard del Medico.
3. Il Medico accede alla gestione dei pazienti assegnati.
4. Seleziona il paziente di interesse e consulta i relativi parametri vitali e gli eventuali alert.
5. Il Medico può gestire le proprie disponibilità.
6. Può aggiungere note cliniche alle informazioni del paziente.
7. Può effettuare la refertazione di un esame diagnostico e caricare il relativo documento PDF.
8. Può assegnare una terapia farmacologica al paziente.
9. Può comunicare con il paziente tramite la messaggistica interna.
10. Può gestire le soglie cliniche relative ai parametri vitali del paziente.
11. Può aggiornare i dati del proprio profilo.
12. Al termine dell'utilizzo, il Medico effettua il **logout**.

Flussi alternativi (macro)

- Non sono presenti pazienti assegnati al Medico.
- Non sono presenti parametri vitali o alert per il paziente selezionato.
- Non sono presenti esami disponibili per la refertazione.
- Non sono presenti disponibilità registrate.
- Non sono presenti conversazioni con il paziente selezionato.

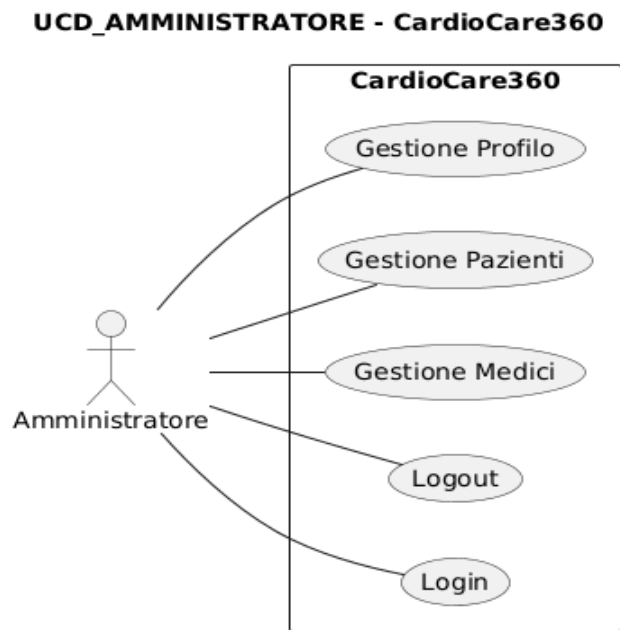
Flussi di eccezione (macro)

- Credenziali non valide durante il login.
- Dati inseriti non validi durante la modifica del profilo.
- Dati non validi durante la gestione delle disponibilità.
- Errore durante il salvataggio del referto o del documento PDF.
- Errore durante il salvataggio della terapia o delle soglie cliniche.

Questa versione mantiene la stessa struttura usata per **UC_PAZ – Gestione Paziente** e riflette le funzionalità del Medico definite nel modello.

Nota di implementazione: la gestione delle soglie cliniche è stata modellata in fase di analisi ma non è stata implementata nella versione corrente del sistema. Le soglie sono attualmente dati di configurazione iniziale, utilizzati dal sistema in sola lettura; la gestione dinamica da parte del medico è prevista come estensione futura.

3.5.2.5 – Use Case Amministratore



MACRO USE CASE AMMINISTRATORE – DESCRIZIONE TESTUALE

Nome:

UC_ADMIN – Gestione Amministratore

Attore:

Amministratore

Descrizione generale

L'Amministratore utilizza il sistema CardioCare360 per gestire gli account dei Medici, consultare e aggiornare i dati dei Pazienti e gestire le informazioni del proprio profilo. Il sistema fornisce strumenti dedicati alla gestione amministrativa della piattaforma, consentendo di mantenere aggiornati gli account e le informazioni necessarie al corretto funzionamento del sistema.

Funzionalità incluse

- **Login**
- **Logout**
- **Gestione Medici**
- **Gestione Pazienti**
- **Gestione Profilo**

Precondizioni

- L'Amministratore è registrato nel sistema.

- Il sistema è disponibile.
- L'Amministratore dispone di credenziali valide per l'accesso.

Postcondizioni

- Gli account dei Medici risultano aggiornati nel sistema.
- I dati dei Pazienti eventualmente modificati risultano aggiornati.
- Il profilo dell'Amministratore, se modificato, risulta aggiornato.
- Le modifiche effettuate sono registrate.

Flusso principale (macro)

1. L'Amministratore effettua il **login**.
2. Il sistema autentica l'Amministratore e visualizza la dashboard amministrativa.
3. L'Amministratore seleziona una delle funzionalità disponibili.
4. Può accedere alla **Gestione Medici** per creare, modificare o eliminare un account medico.
5. Può accedere alla **Gestione Pazienti** per visualizzare e modificare i dati dei pazienti.
6. Può accedere alla **Gestione Profilo** per consultare o modificare i propri dati.
7. Al termine dell'utilizzo, l'Amministratore effettua il **logout**.

La gestione dei Medici comprende creazione, modifica e disattivazione degli account; la gestione dei Pazienti comprende visualizzazione dell'elenco e modifica dei relativi dati.

Flussi alternativi (macro)

- Non sono presenti Medici nell'elenco.
- Non sono presenti Pazienti nell'elenco.
- L'Amministratore annulla l'operazione di modifica o creazione prima della conferma.

Flussi di eccezione (macro)

- Credenziali non valide durante il login.
- Dati inseriti non validi durante la creazione o modifica di un account.
- Errore durante il salvataggio delle modifiche.
- Sistema non disponibile durante l'operazione.

3.5.3 Modello ad Oggetti

Il modello ad oggetti descrive la struttura statica del sistema CardioCare360 attraverso l'individuazione delle principali classi e delle relative responsabilità. Gli elementi del sistema sono classificati secondo il paradigma Entity–Boundary–Control (EBC): le entità (Entity) rappresentano i dati e le informazioni persistenti del sistema, le interfacce (Boundary) gestiscono le interazioni tra gli attori e la piattaforma, mentre i controlli (Control) coordinano la logica applicativa e le operazioni del sistema.

Il modello ad oggetti è descritto attraverso la tabella degli oggetti, il Class Diagram e l'Object Diagram, che permettono di rappresentare rispettivamente le principali componenti del sistema, le relazioni tra le classi e un esempio di istanziazione degli oggetti.

3.5.3.1 Tabella Oggetti (Entity, Boundary, Control)

Entity

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Utente	Entity	Rappresenta l'utente generico della piattaforma e contiene le principali informazioni anagrafiche e di autenticazione.
Paziente	Entity	Rappresenta il paziente che utilizza il sistema per gestire i propri dati clinici, appuntamenti, esami, parametri vitali e comunicazioni con il medico.
Medico	Entity	Rappresenta il medico che gestisce i pazienti, gli esami, le terapie, le disponibilità e le soglie cliniche.
Admin	Entity	Rappresenta l'amministratore del sistema, responsabile della gestione degli account dei medici e dei dati dei pazienti.
Appuntamento	Entity	Rappresenta un appuntamento associato a un paziente e a un medico, con data, ora, stato, tipo di visita ed eventuali note.

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Conversazione	Entity	Rappresenta una conversazione tra un paziente e un medico e contiene i relativi messaggi.
DisponibilitaMedico	Entity	Rappresenta una fascia di disponibilità del medico, definita da giorno della settimana, ora di inizio e ora di fine.
DocumentoPDF	Entity	Rappresenta un documento PDF associato a un appuntamento, con informazioni relative al file e al suo caricamento.
Esame	Entity	Rappresenta un esame diagnostico associato a un paziente e a un medico, con tipologia, data, ora, stato ed eventuali note.
Farmaco	Entity	Rappresenta un farmaco utilizzabile nella definizione di una terapia, con nome, principio attivo e descrizione.
Messaggio	Entity	Rappresenta un messaggio scambiato all'interno di una conversazione tra paziente e medico.
Notifica	Entity	Rappresenta una notifica associata a un utente e relativa a eventi del sistema, come appuntamenti o alert clinici.
Parametro	Entity	Rappresenta una tipologia di parametro clinico monitorato dal sistema, con nome, tipo e unità di misura.
ParametroClinico	Entity	Rappresenta una misurazione dei parametri vitali registrata dal paziente, con valori clinici, data di rilevazione ed eventuale alert.
Referto	Entity	Rappresenta il referto prodotto dal medico per un esame, con informazioni cliniche, diagnosi, note e riferimento al documento eventualmente associato.
SlotOrario	Entity	Rappresenta un intervallo temporale generato a partire dalla disponibilità del medico e utilizzabile per una prenotazione.

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
SogliaParametro	Entity	Rappresenta i valori minimo e massimo associati a un parametro per uno specifico paziente e utilizzati nella valutazione dei valori fuori soglia.
StoricoParametri	Entity	Rappresenta lo storico cronologico delle misurazioni dei parametri clinici di un paziente.
Terapia	Entity	Rappresenta una terapia assegnata dal medico a un paziente, con farmaco, dosaggio, periodo di trattamento ed eventuali note.

Boundary

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
InterfacciaPaziente	Boundary	Gestisce l'interazione tra il Paziente e il sistema, consentendo l'accesso alle funzionalità dedicate, come gestione dei parametri, prenotazioni, referti, terapie e comunicazioni.
InterfacciaMedico	Boundary	Gestisce l'interazione tra il Medico e il sistema, consentendo l'accesso alle funzionalità relative a pazienti, parametri vitali, esami, terapie, disponibilità e comunicazioni.
InterfacciaAdmin	Boundary	Gestisce l'interazione tra l'Amministratore e il sistema, consentendo la gestione dei Medici, dei Pazienti e del proprio profilo.

Control

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
AuthController	Control	Gestisce le operazioni di autenticazione, login e registrazione del paziente e coordina le operazioni relative all'accesso al sistema.
PazienteController	Control	Coordina le operazioni relative ai dati del paziente, al profilo personale e al recupero delle informazioni cliniche associate.
MedicoController	Control	Gestisce le operazioni relative al profilo del medico, alla consultazione delle informazioni professionali e alle funzionalità accessorie del medico.
AdminController	Control	Coordina le operazioni amministrative relative alla gestione di Medici, Pazienti e profilo dell'Amministratore.
AppuntamentoController	Control	Gestisce la creazione, consultazione, aggiornamento ed eliminazione degli appuntamenti e delle relative informazioni.
DisponibilitaController	Control	Gestisce le disponibilità del medico, la generazione degli slot orari e le operazioni di prenotazione e liberazione degli slot.
EsameController	Control	Coordina la prenotazione, consultazione e gestione degli esami diagnostici e dei relativi stati.
RefertoController	Control	Gestisce la creazione, il salvataggio, la consultazione, l'anteprima e il download dei referti diagnostici e dei relativi documenti PDF.

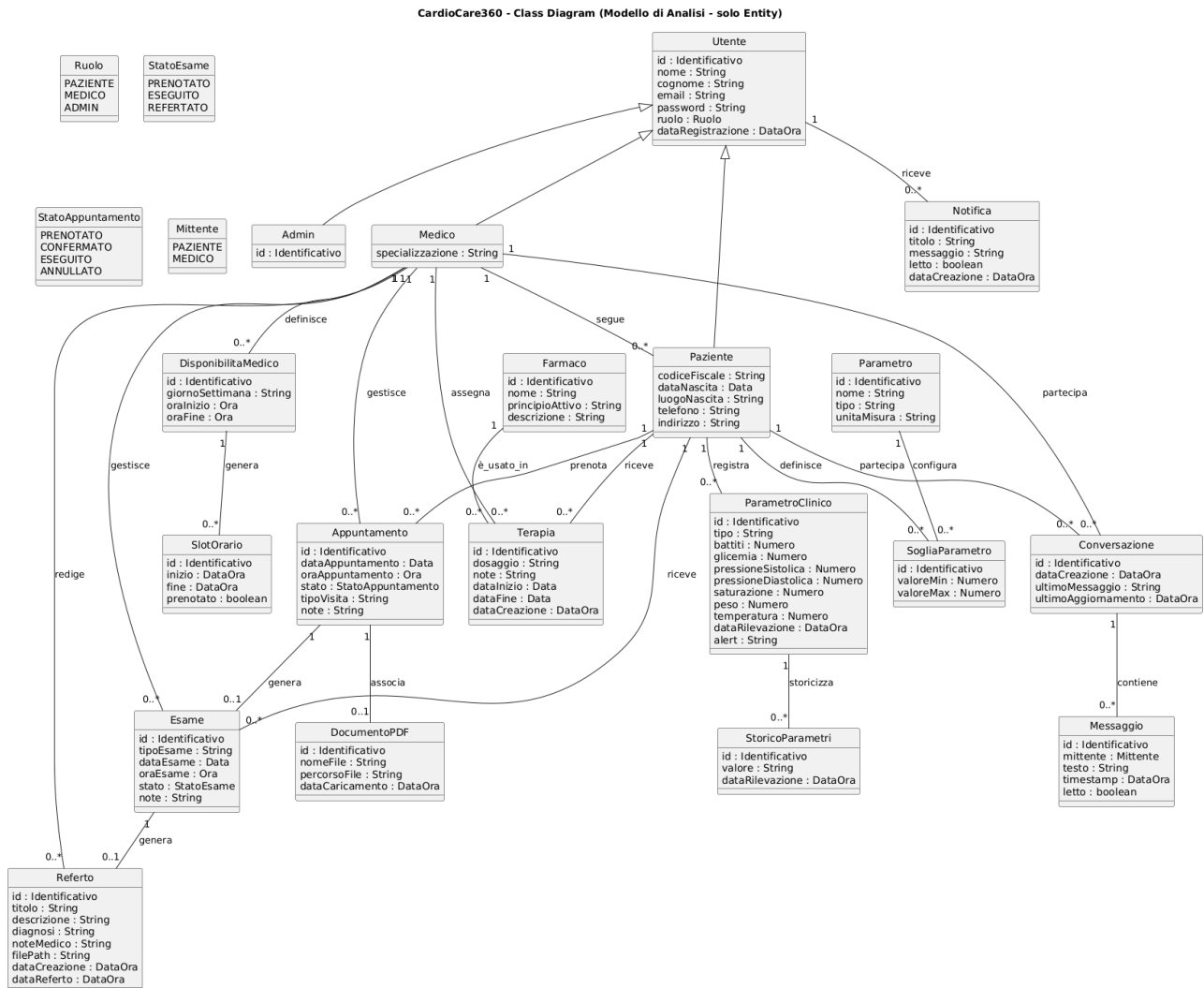
Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
ParametroClinicoController	Control	Gestisce l'inserimento e il recupero dei parametri clinici registrati dal paziente.
ParametroClinicoMedicoController	Control	Gestisce la consultazione dei parametri clinici da parte del medico, compresi i dati recenti e lo storico del paziente.
TerapiaController	Control	Coordina la creazione e la consultazione delle terapie farmacologiche associate ai pazienti.
ConversazioneController	Control	Gestisce la creazione e la consultazione delle conversazioni tra Paziente e Medico.
MessaggioController	Control	Gestisce l'invio, il recupero e la gestione dello stato di lettura dei messaggi all'interno delle conversazioni
NotificaController	Control	Gestisce la creazione, il recupero e l'aggiornamento delle notifiche associate agli utenti.

3.5.3.2 Class Diagram

Il Class Diagram rappresenta la struttura statica del sistema CardioCare360, mostrando le principali classi del dominio applicativo (Entity), i relativi attributi e le relazioni che intercorrono tra esse. Le classi Boundary e Control, anch'esse identificate in fase di analisi (si veda la Tabella Oggetti al paragrafo precedente),

sono rimandate al livello di progettazione e verranno approfondite nell'Object Design Document.

Il diagramma evidenzia inoltre le principali relazioni tra le classi, quali associazioni, generalizzazioni e dipendenze, fornendo una visione complessiva dell'architettura strutturale del sistema.

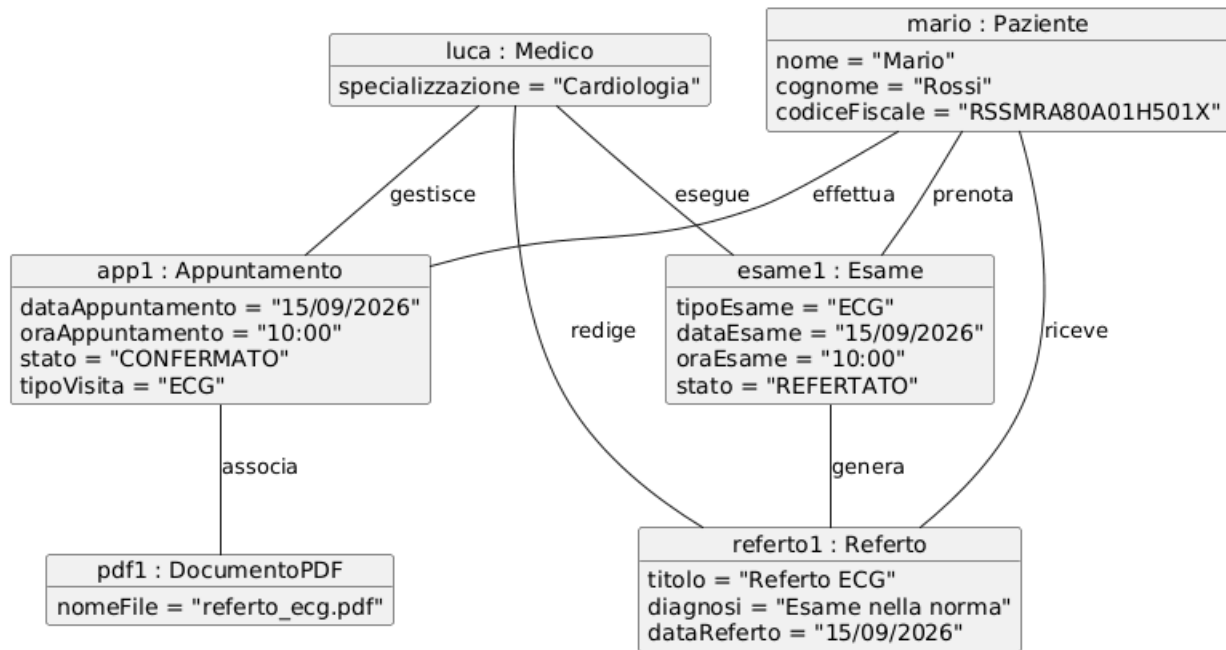


3.5.3.3 Object Diagram

L'Object Diagram rappresenta una configurazione concreta del sistema CardioCare360 in un determinato istante, mostrando alcune istanze delle principali classi individuate nel Class Diagram e le relazioni esistenti tra esse. Il diagramma ha lo scopo di fornire un esempio concreto della struttura del sistema, evidenziando come gli oggetti del dominio possano essere associati e collaborare tra loro durante l'esecuzione delle funzionalità della piattaforma.

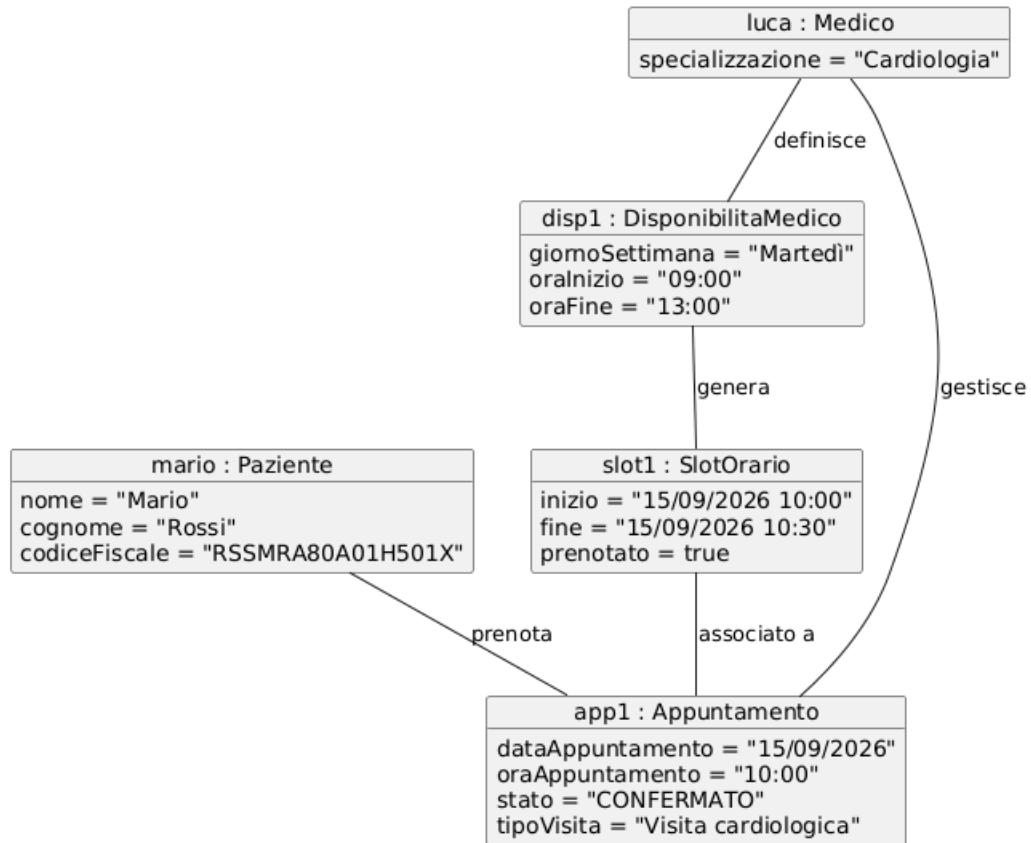
Object Diagram 1 – prenotazione, esecuzione e refertazione di un esame diagnostico

CardioCare360 - Object Diagram 1: Prenotazione e Refertazione Esame



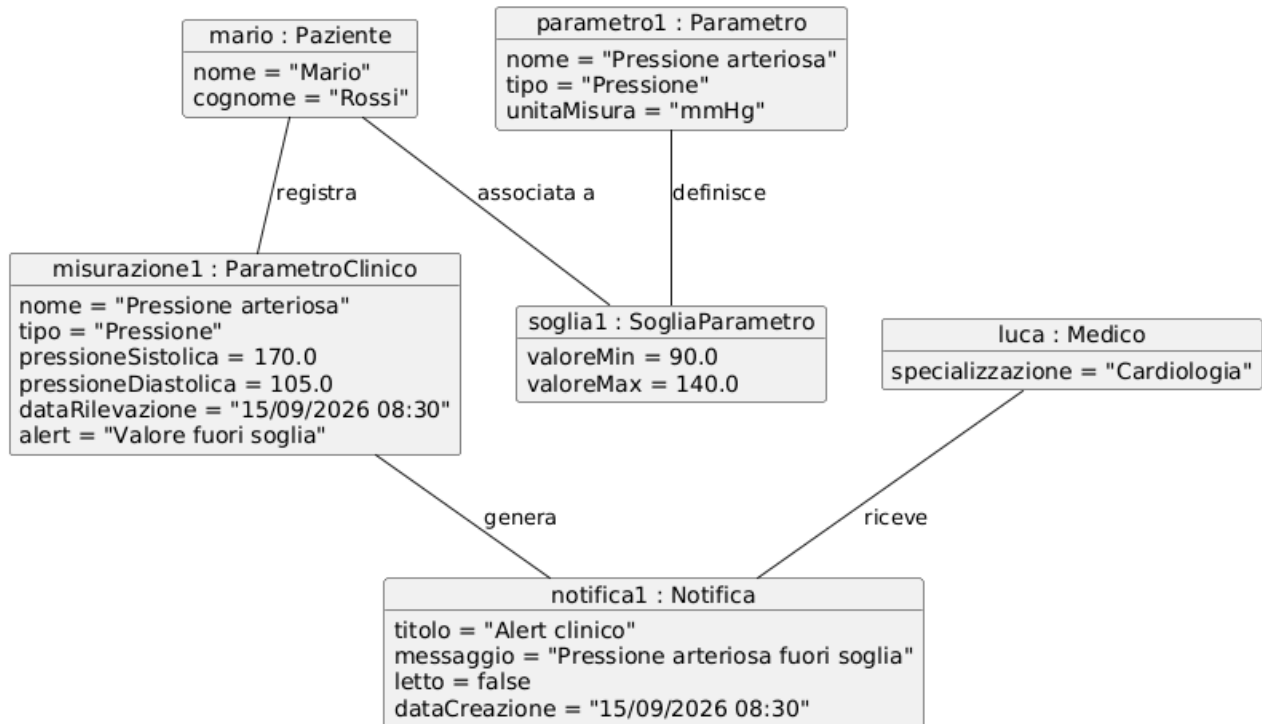
Object Diagram 2 – Prenotazione Visita

CardioCare360 - Object Diagram 2: Prenotazione Visita



Object Diagram 3 – Parametro Clinico e Alert

CardioCare360 - Object Diagram 3: Parametro Clinico e Alert



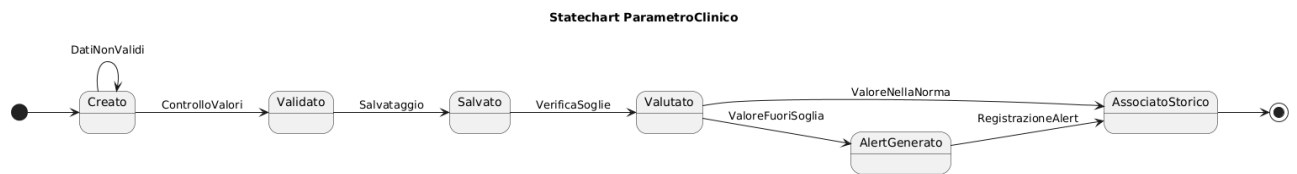
3.5.4 Modello dinamico

Il modello dinamico descrive il comportamento del sistema CardioCare360 durante l'esecuzione delle principali funzionalità, rappresentando l'evoluzione degli oggetti nel tempo e le interazioni che si verificano tra gli attori e il sistema. Esso integra la descrizione statica fornita dal modello ad oggetti, mostrando come il sistema reagisce agli eventi e alle richieste degli utenti.

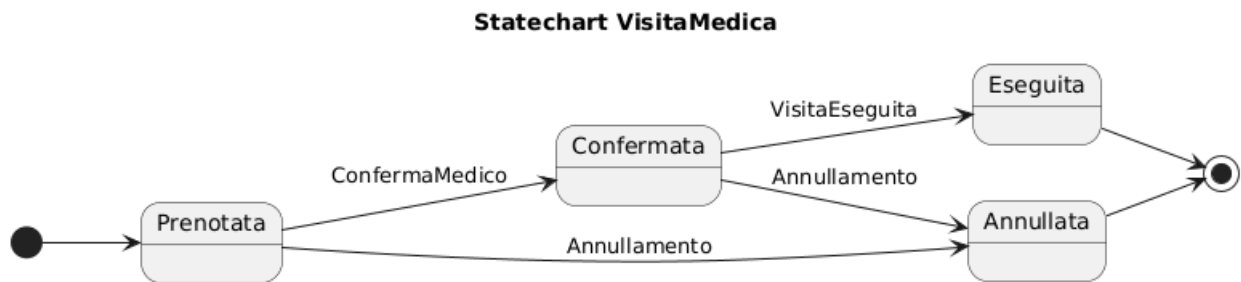
Il modello dinamico è rappresentato attraverso gli Statechart Diagram e i Sequence Diagram. Gli Statechart Diagram descrivono i possibili stati e le transizioni degli oggetti principali del sistema, mentre i Sequence Diagram rappresentano la sequenza temporale dei messaggi e delle interazioni tra attori e componenti del sistema durante l'esecuzione delle funzionalità.

3.5.4.1 Statechart Diagrams

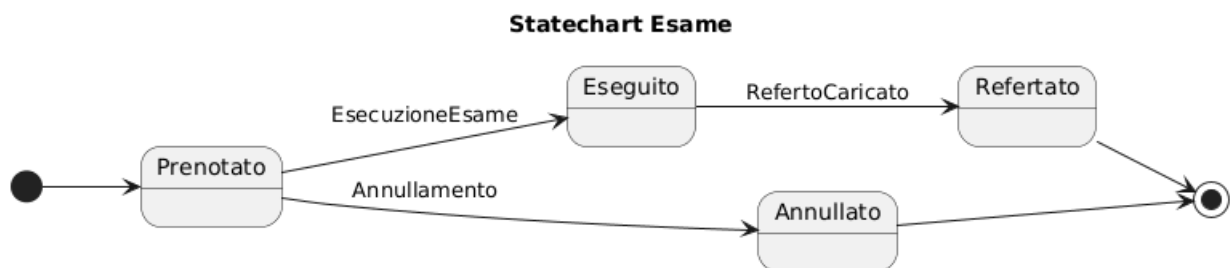
1. Statechart ParametroClinico



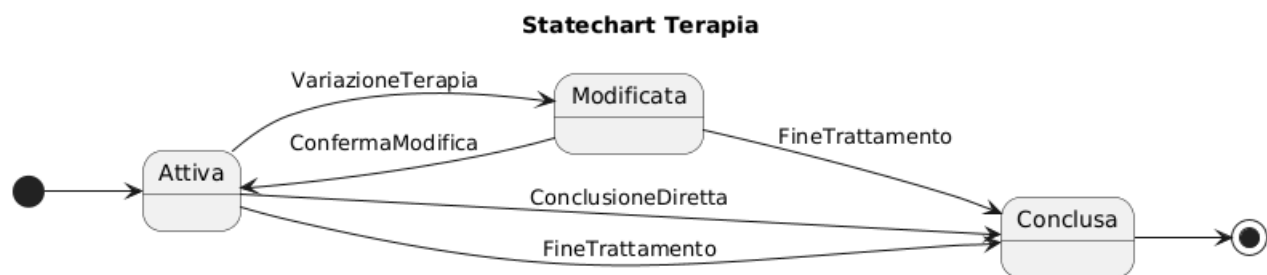
2. Statechart VisitaMedica



3. Statechart Esame

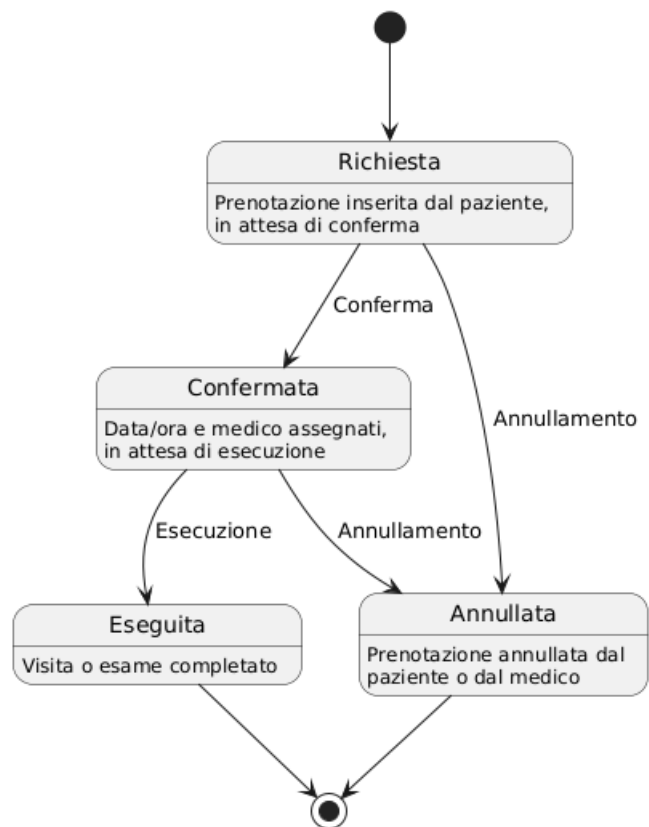


4. Statechart Terapia



5. Statechart Prenotazione (Visita/Esame)

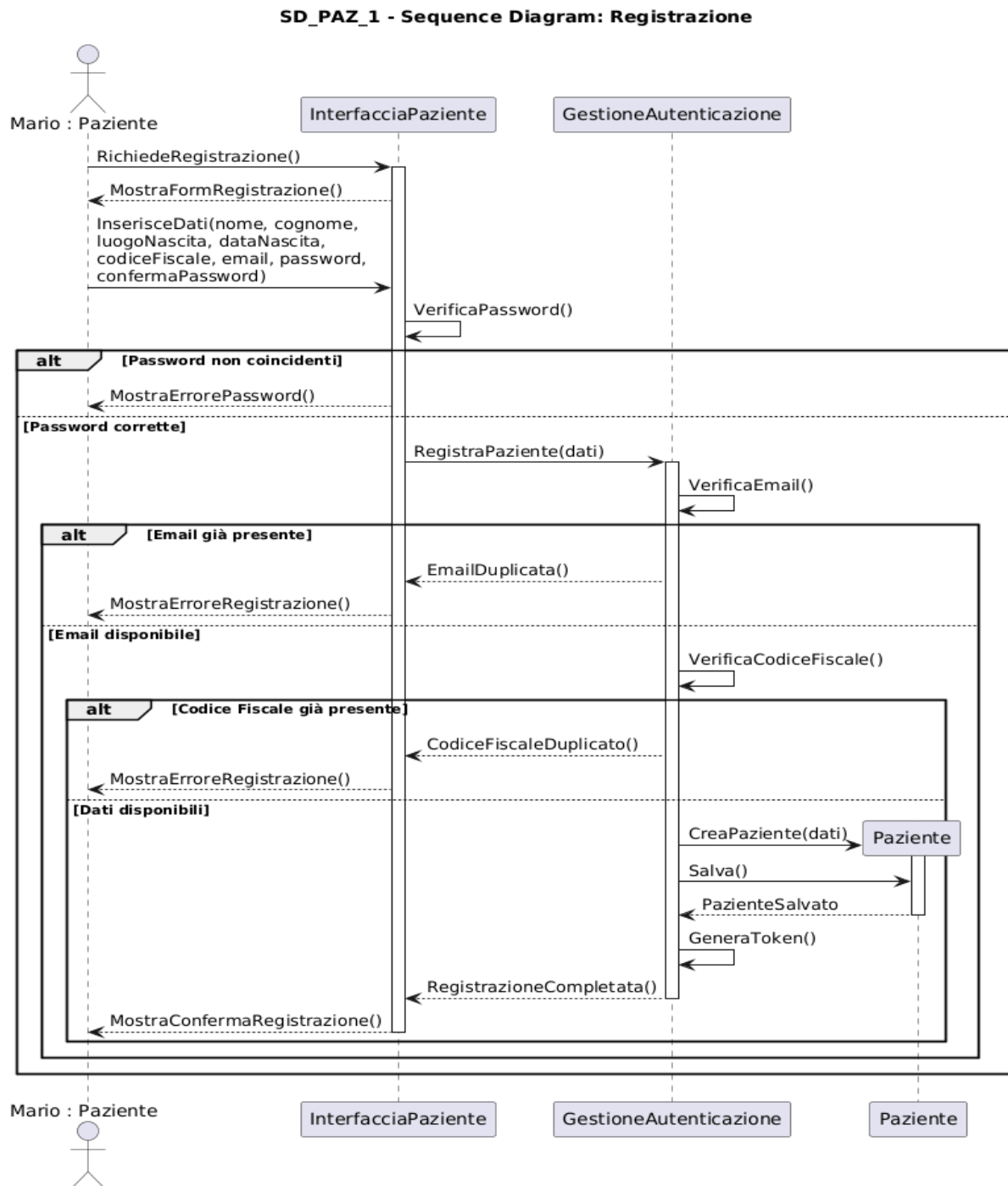
Statechart Prenotazione (pattern comune a Visita ed Esame)



3.5.4.2 Sequence Diagram

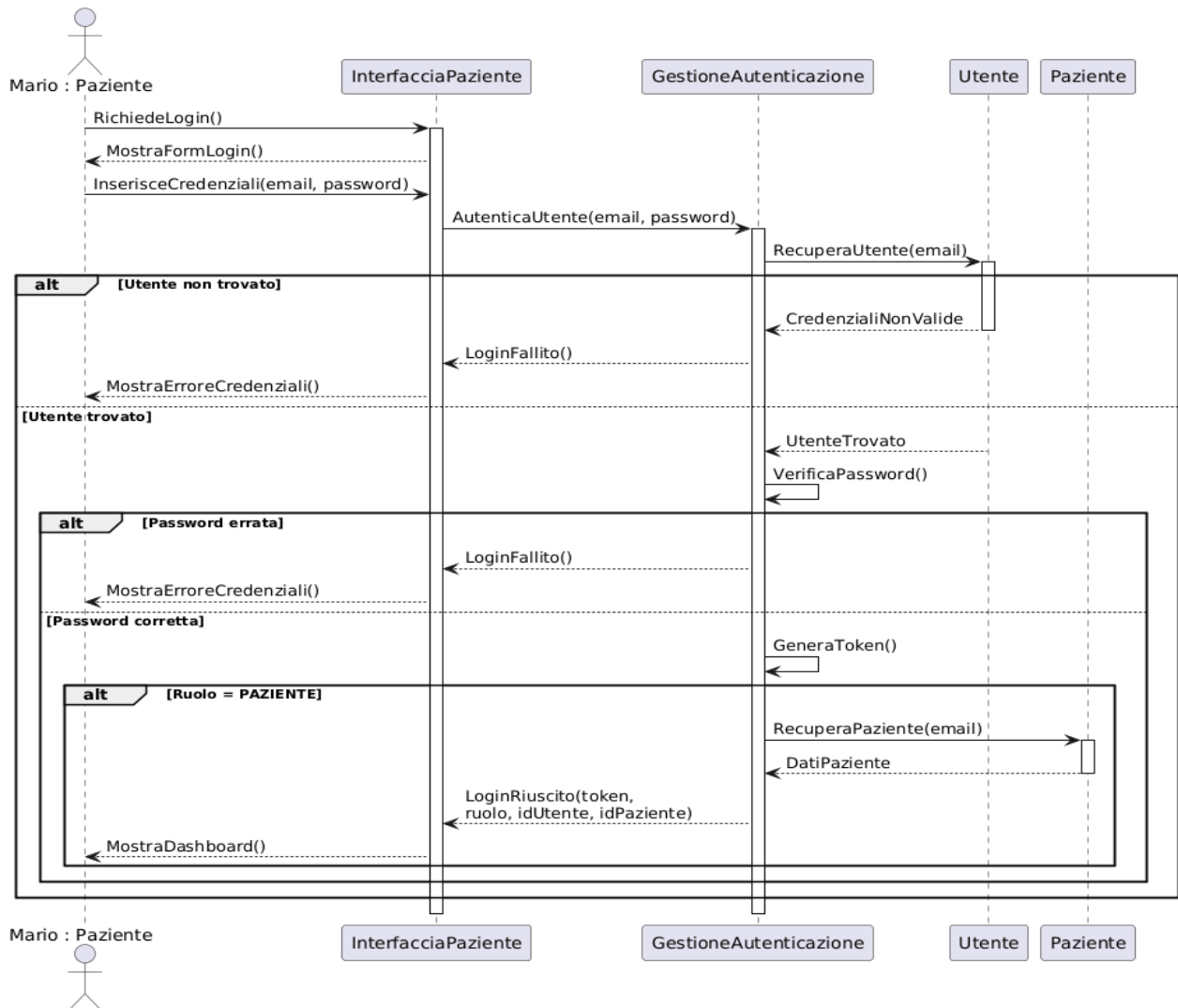
Sequence Diagram - Paziente

SD_PAZ_1 – Sequence Diagram: Registrazione

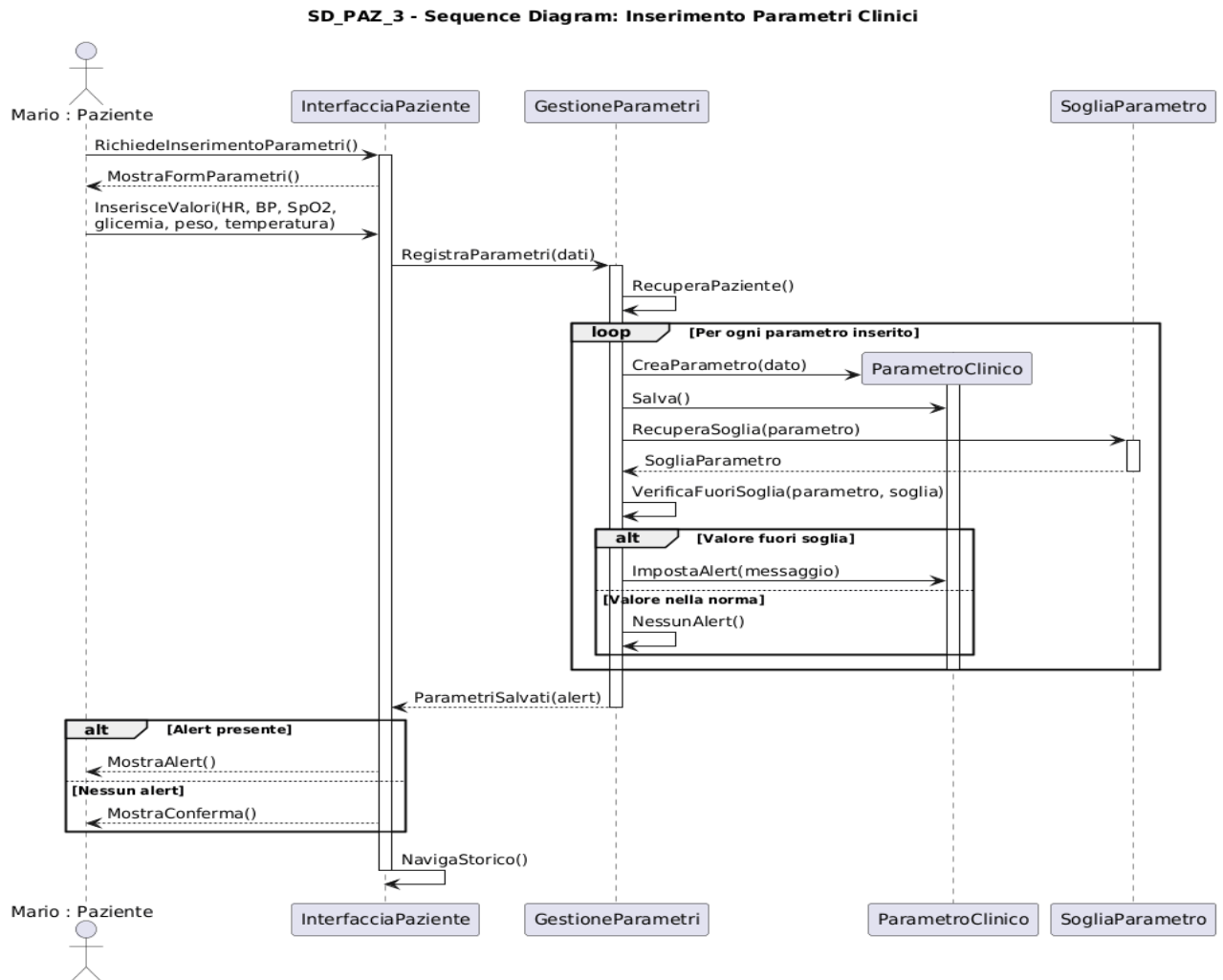


SD_PAZ_2 – Sequence Diagram: Login

SD_PAZ_2 - Sequence Diagram: Login

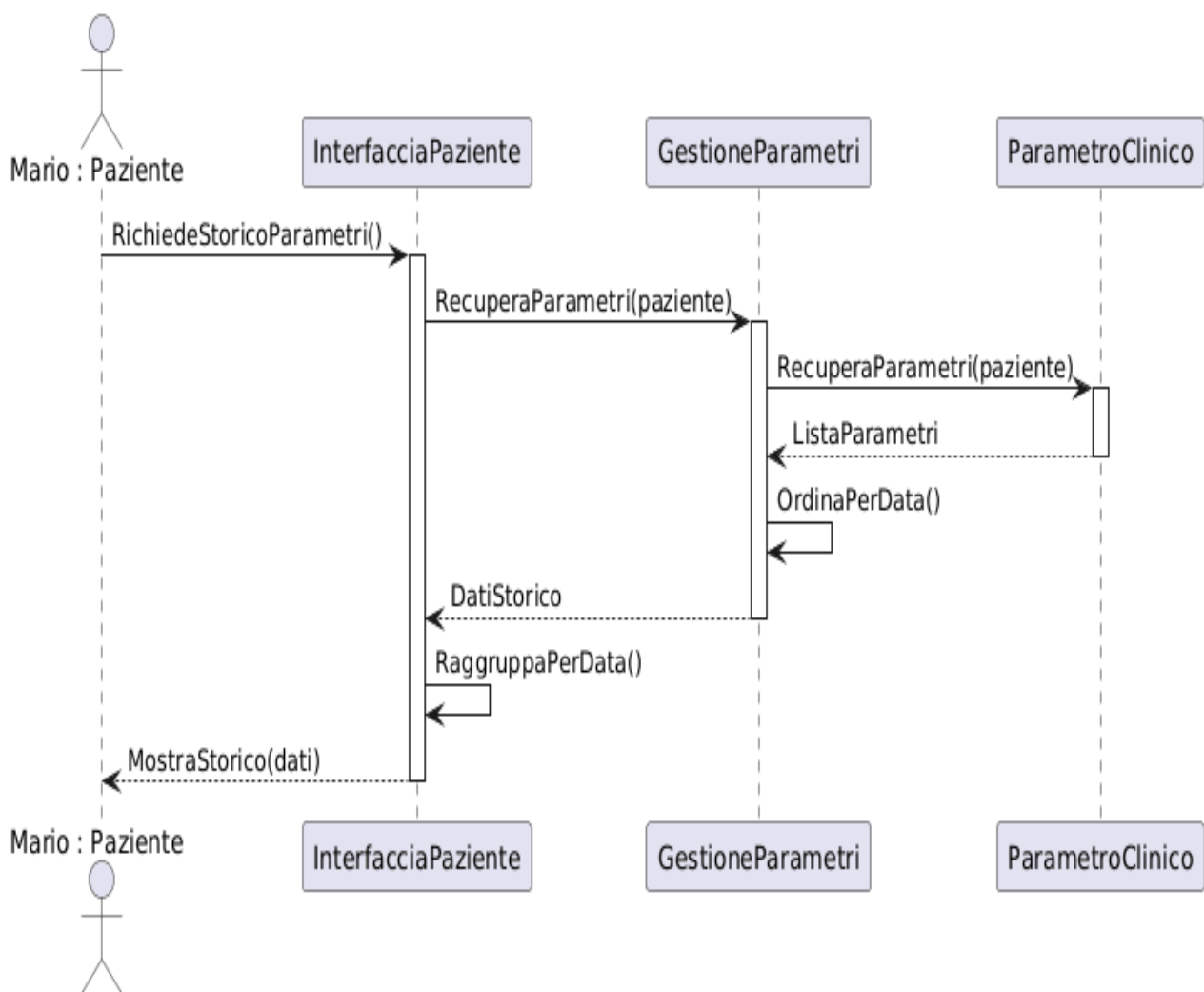


SD_PAZ_3 – Sequence Diagram: Inserimento Parametri Clinici

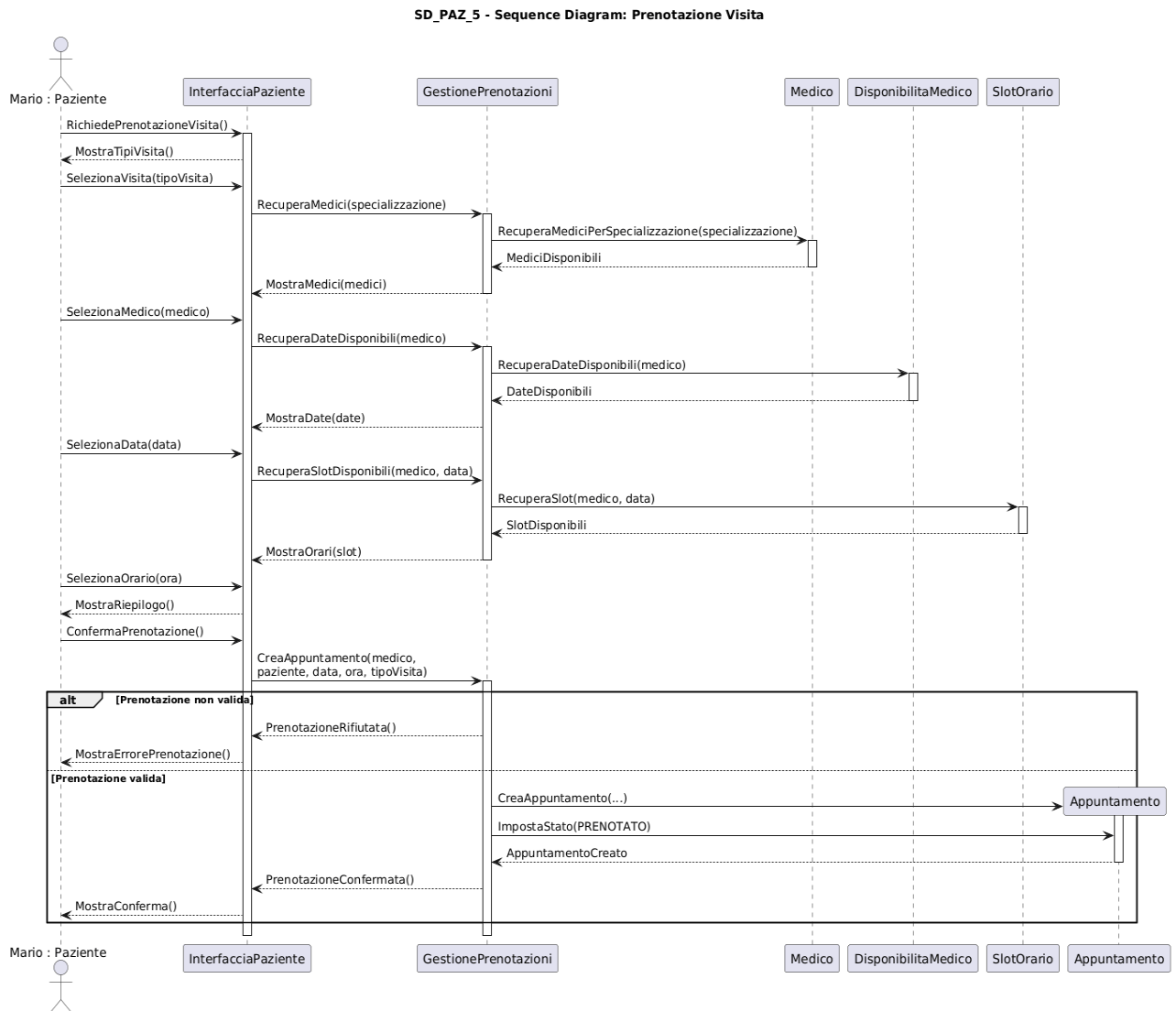


SD_PAZ_4 – Sequence Diagram: Visualizzazione Storico Parametri

SD_PAZ_4 - Sequence Diagram: Visualizzazione Storico Parametri

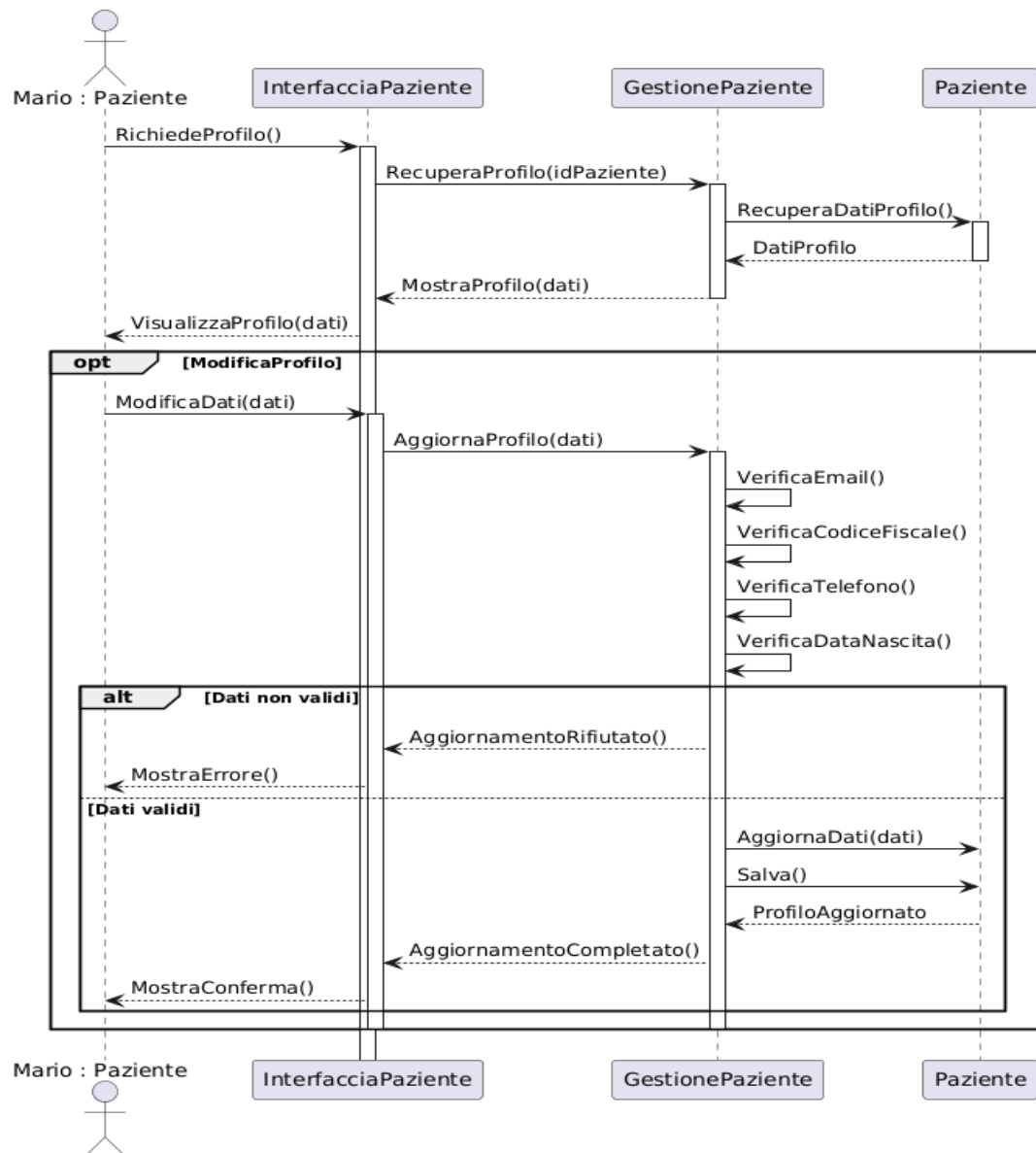


SD_PAZ_5 – Sequence Diagram: Prenotazione Visita

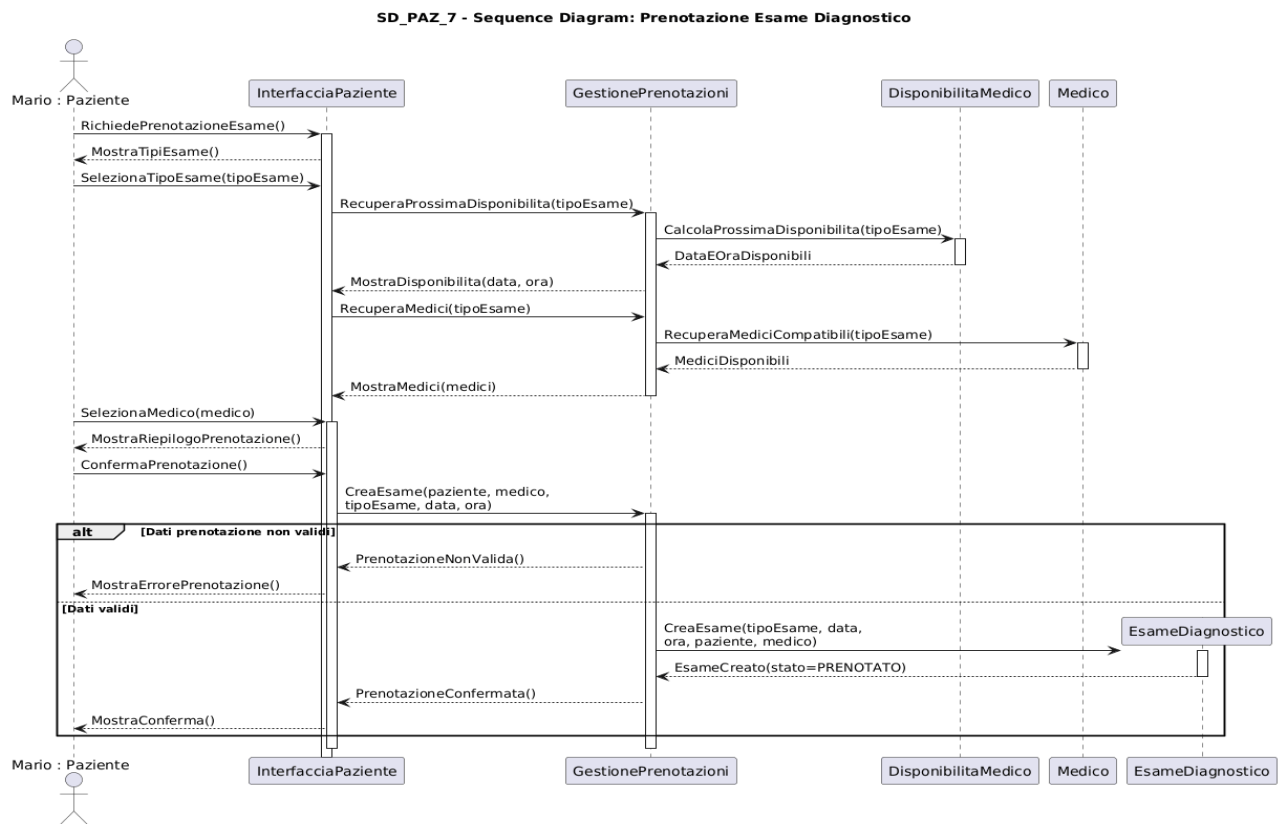


SD_PAZ_6 – Sequence Diagram: Visualizzazione Profilo

SD_PAZ_6 - Sequence Diagram: Visualizzazione Profilo



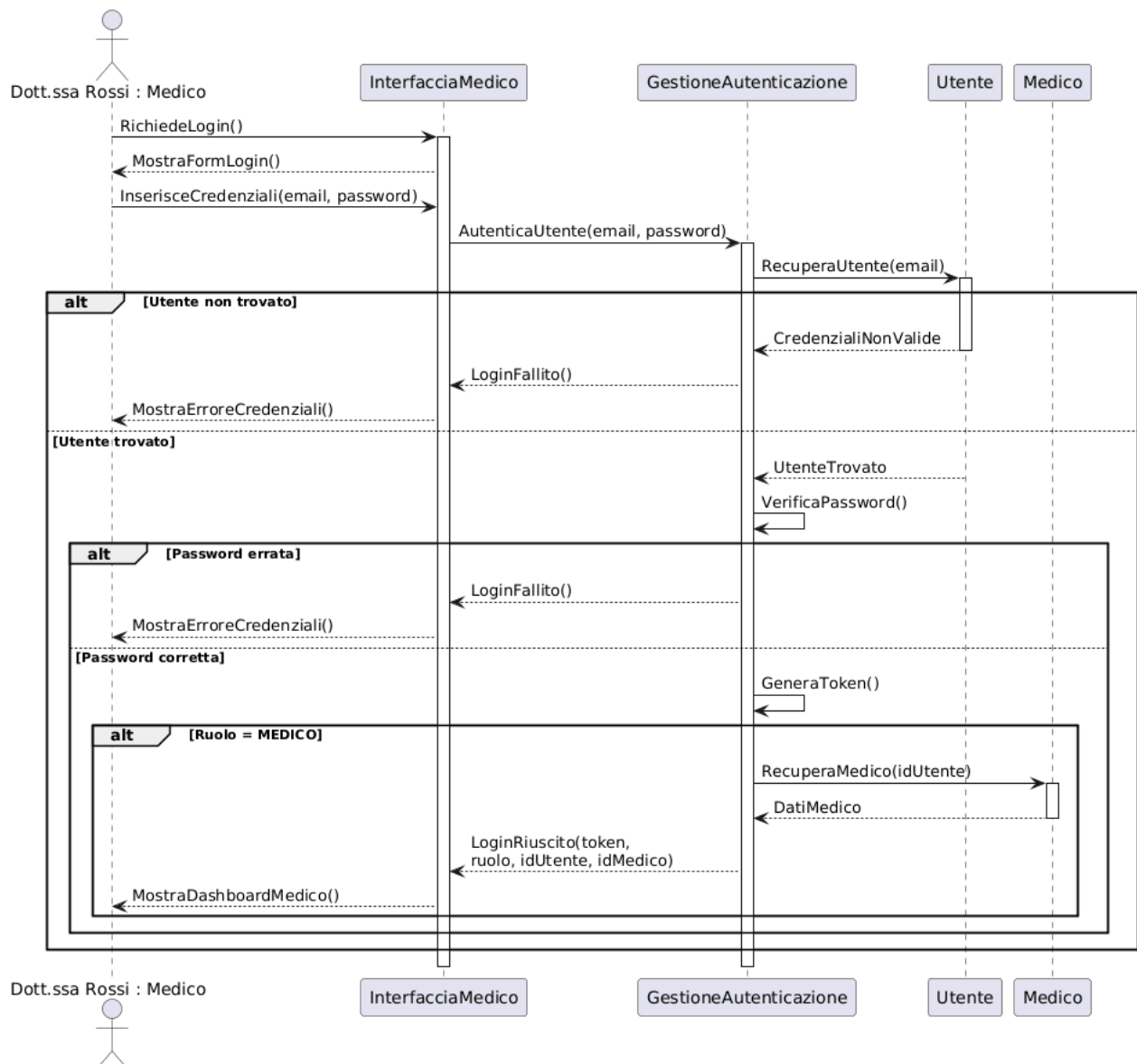
SD_PAZ_7 – Prenotazione Esame Diagnostico



Sequence Diagram - Medico

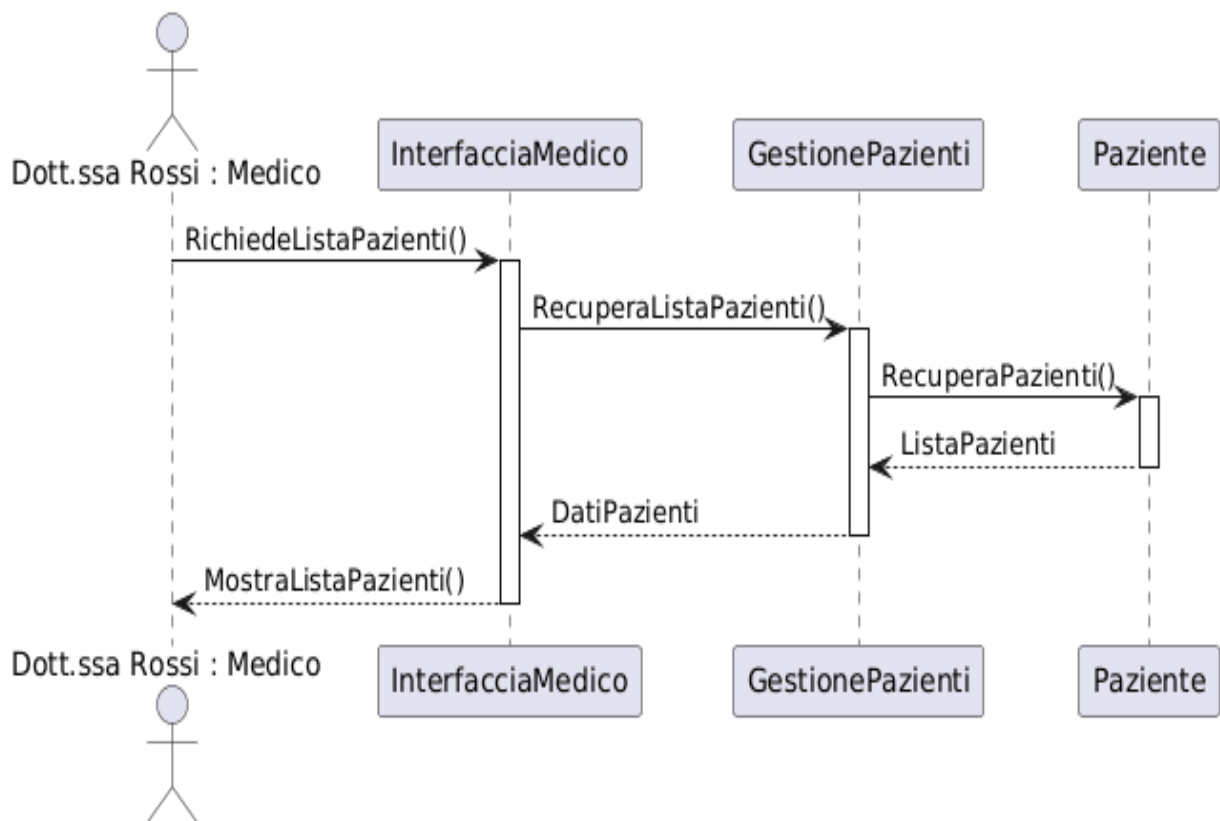
SD_MED_1 – Sequence Diagram: Login

SD_MED_1 - Sequence Diagram: Login Medico

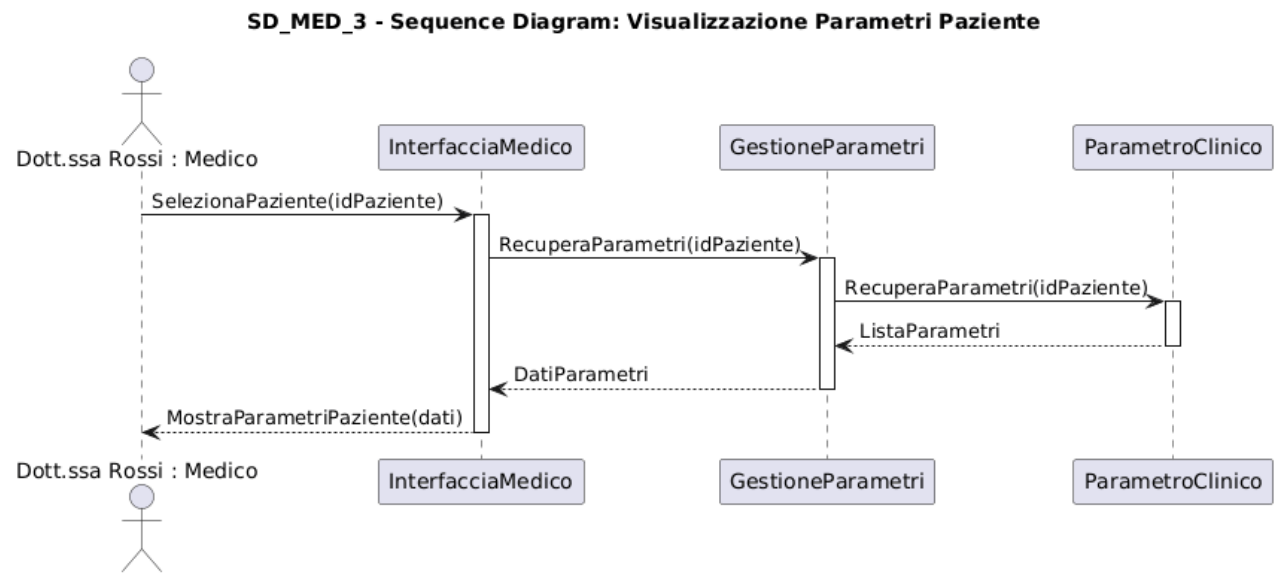


SD_MED_2 – Sequence Diagram: Visualizzazione Lista Pazienti

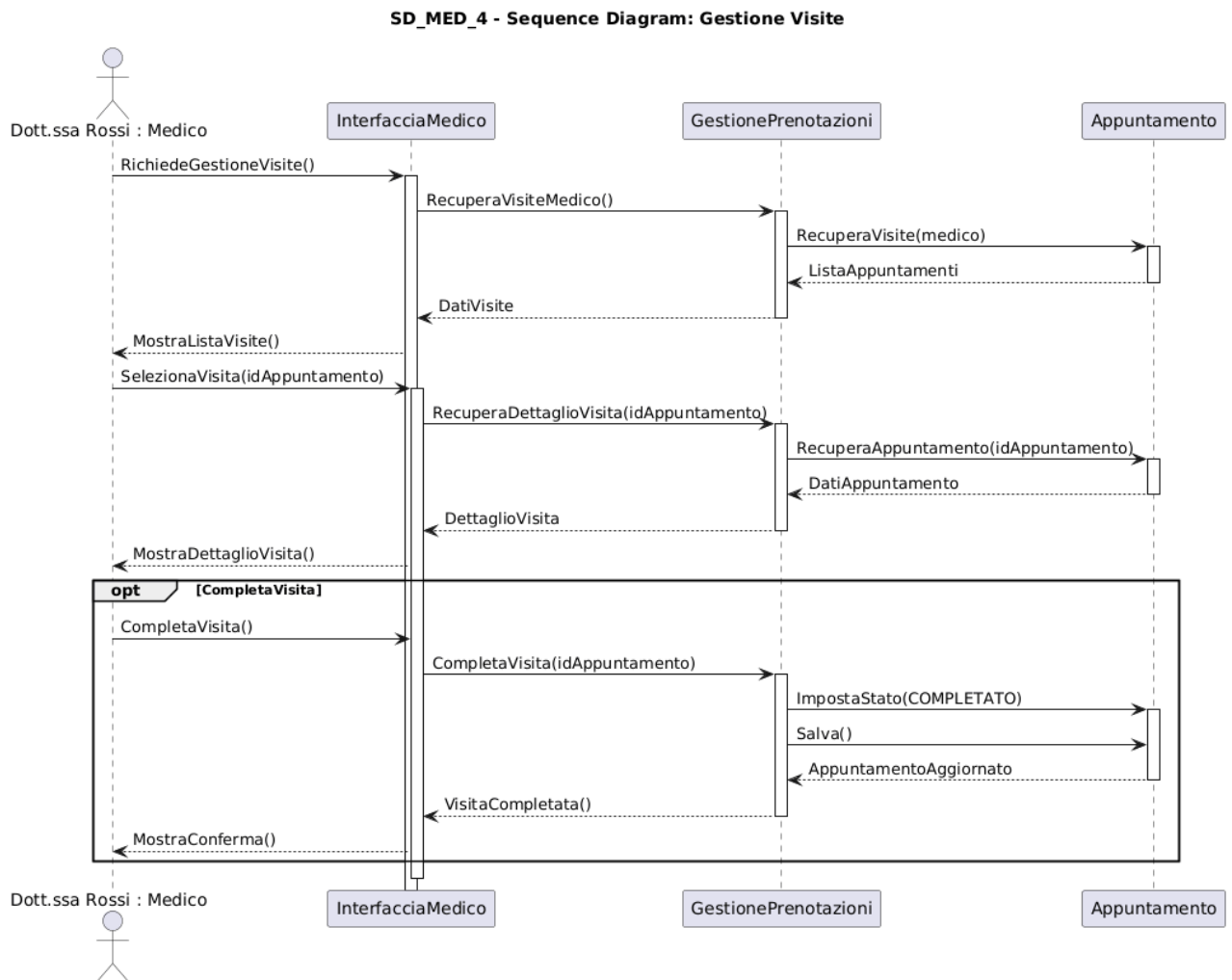
SD_MED_2 - Sequence Diagram: Visualizzazione Lista Pazienti



SD_MED_3 – Sequence Diagram: Visualizzazione Parametri Paziente

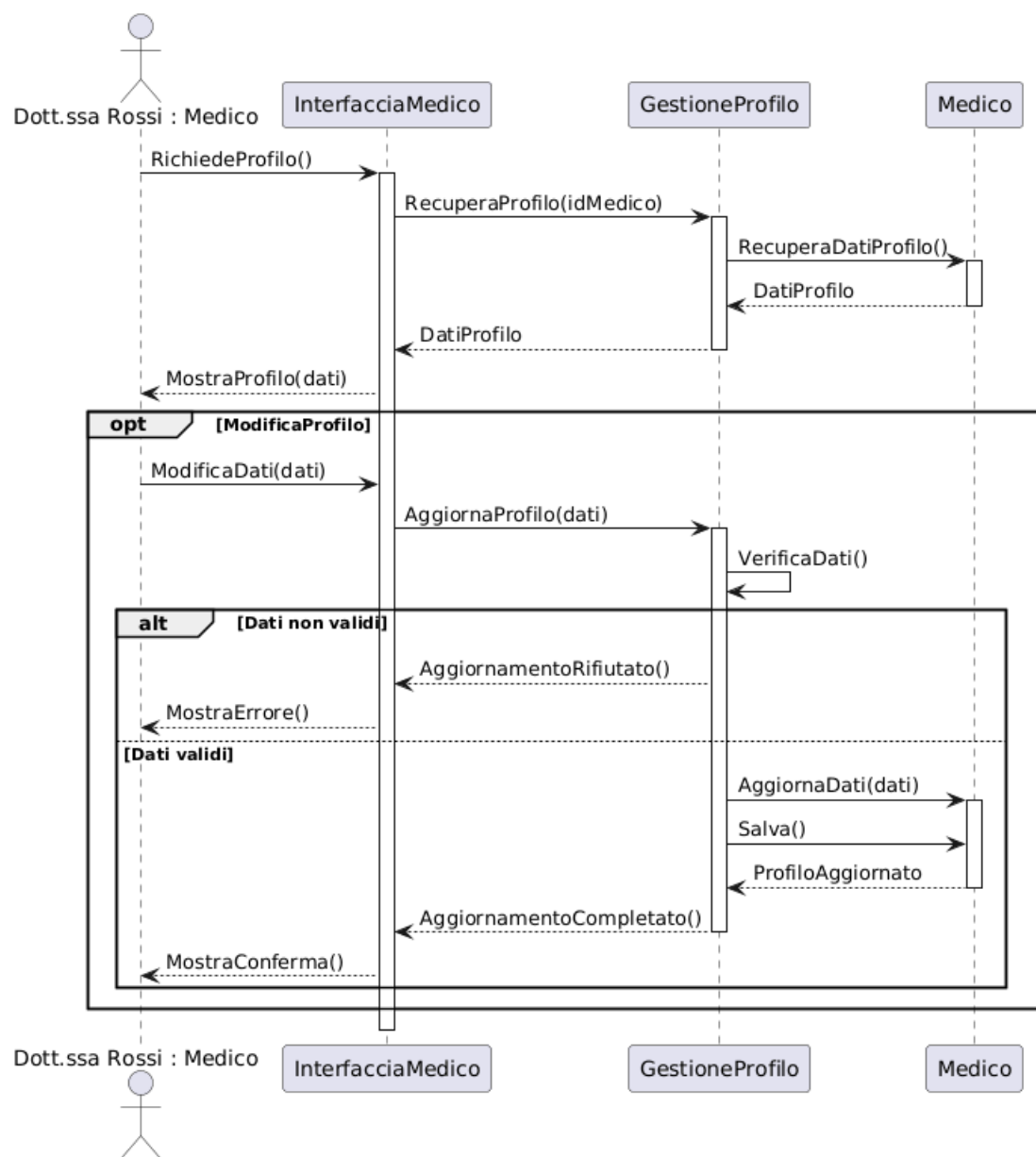


SD_MED_4 – Sequence Diagram: Gestione Visite



SD_MED_5 – Modifica Profilo Medico

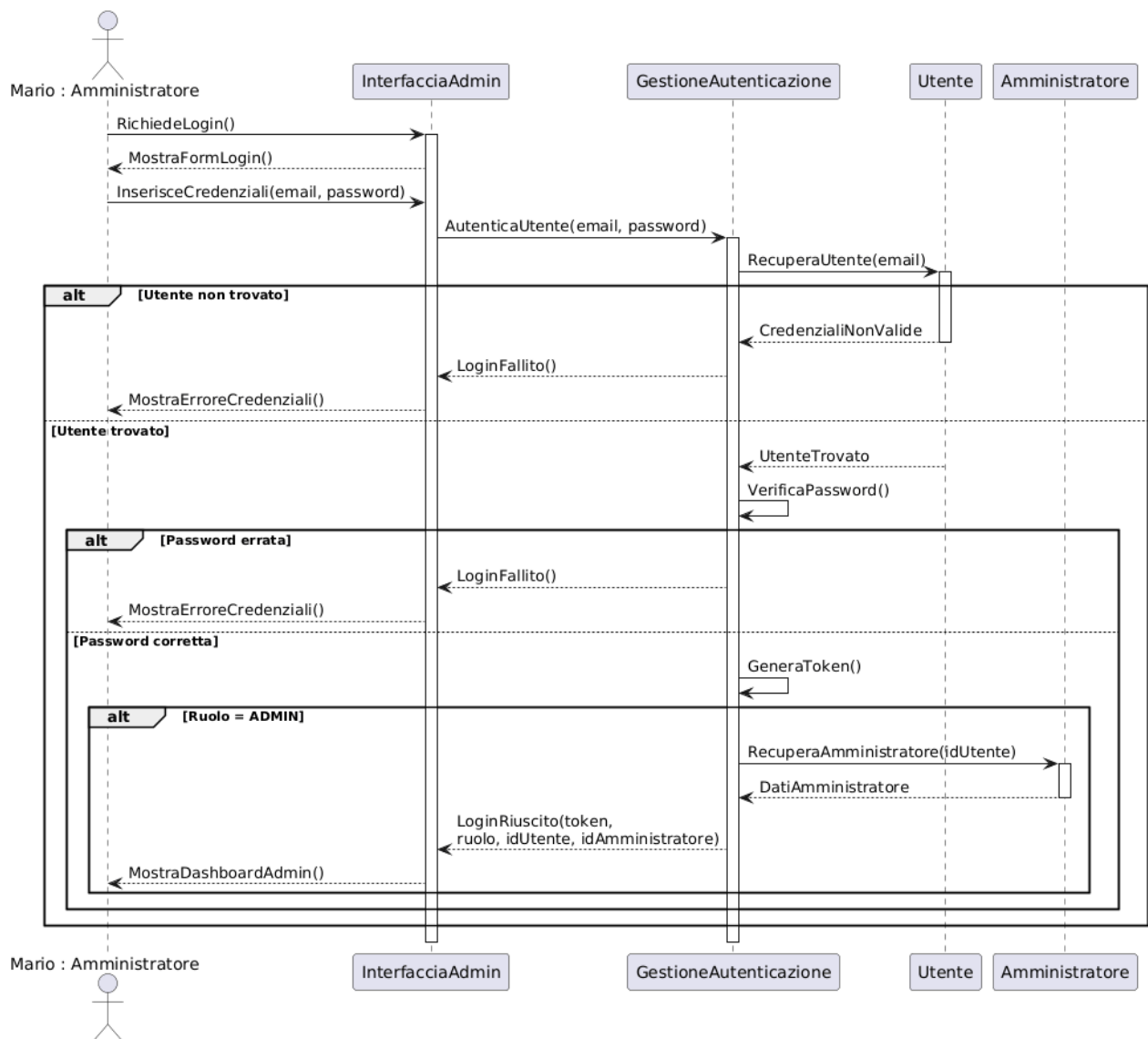
SD_MED_5 - Sequence Diagram: Modifica Profilo Medico



Sequence Diagram - Admin

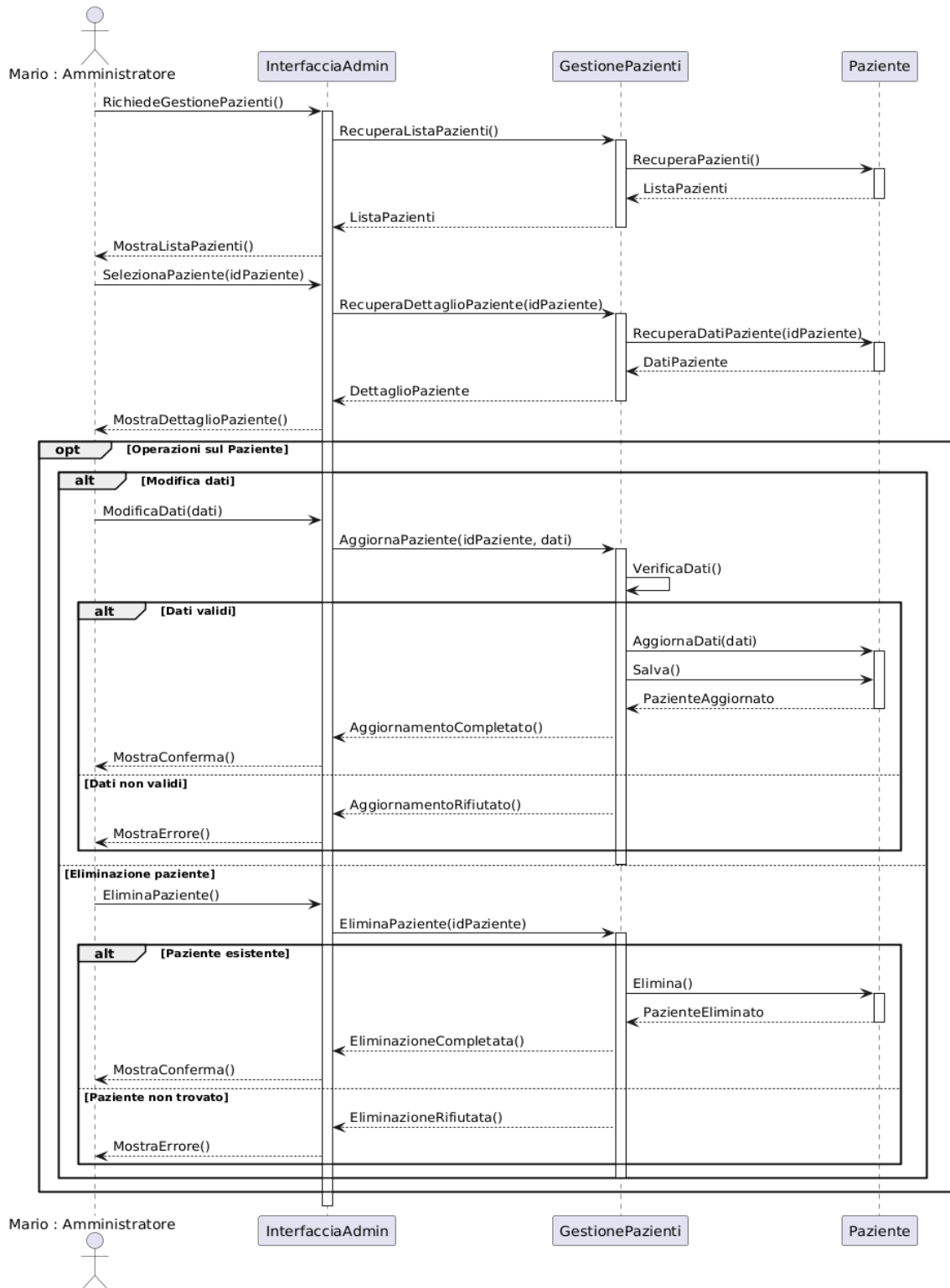
SD_ADM_1 – Sequence Diagram: Login

SD_ADM_1 - Sequence Diagram: Login Amministratore



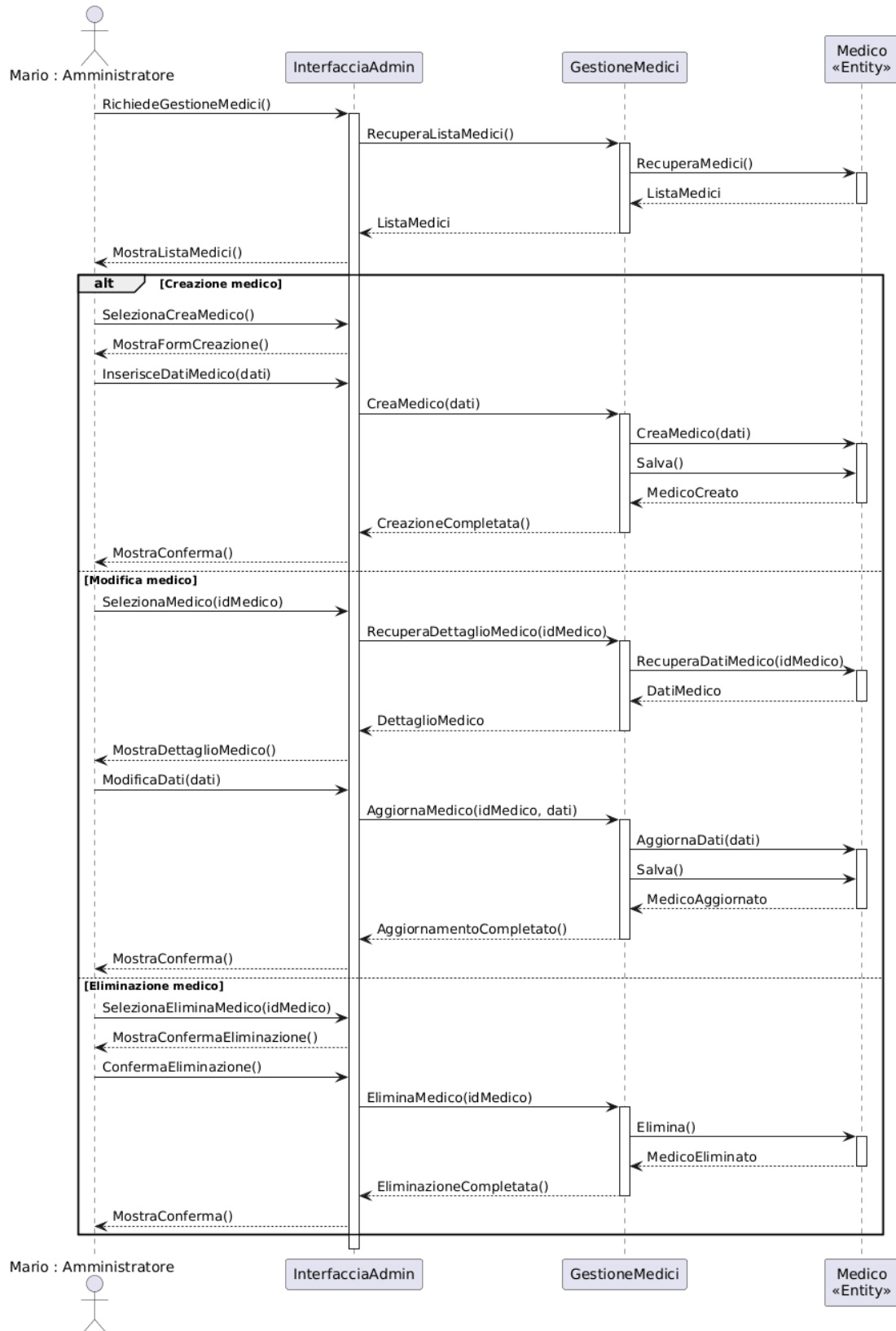
SD_ADM_2 – Sequence Diagram: Gestione Paziente

SD_ADM_2 - Sequence Diagram: Gestione Pazienti



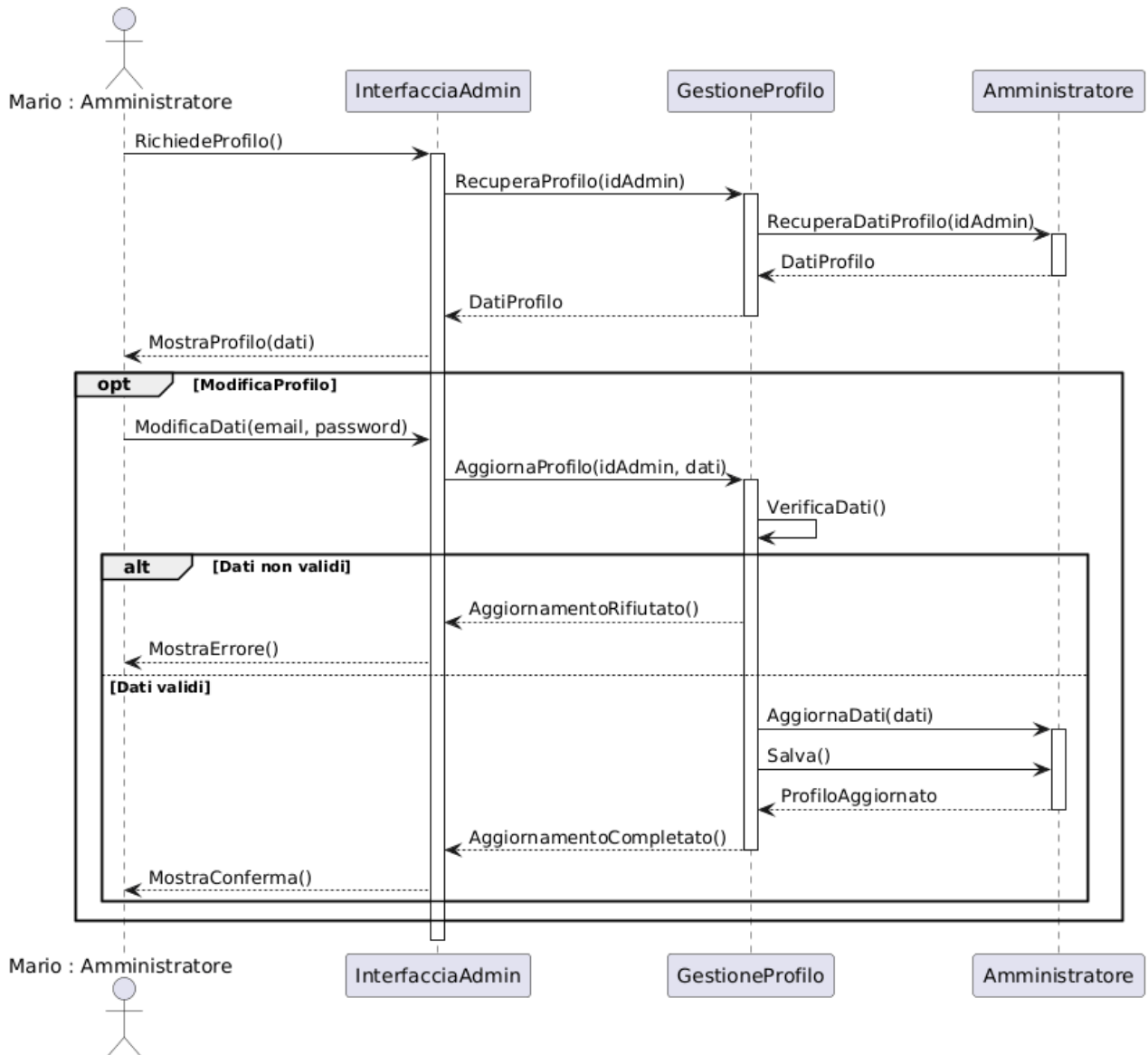
SD_ADM_3 – Sequence Diagram: Gestione Medico

SD_ADM_3 - Sequence Diagram: Gestione Medici



SD_ADM_4 – Sequence Diagram: Gestione profilo

SD_ADM_4 - Sequence Diagram: Gestione Profilo Amministratore

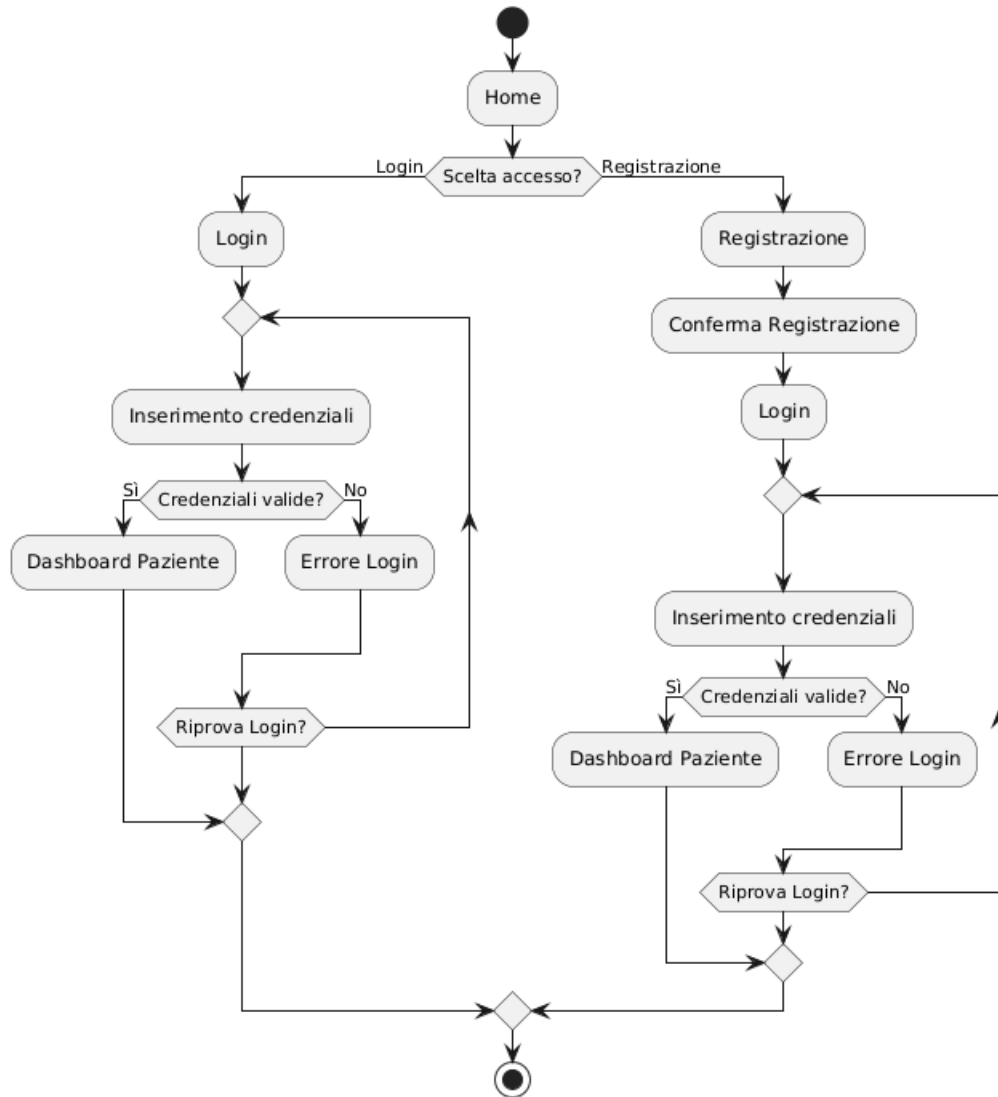


3.5.5 Interfaccia Utente - Navigational Path e Mock-up

3.5.5.1 Lato Utente Generico

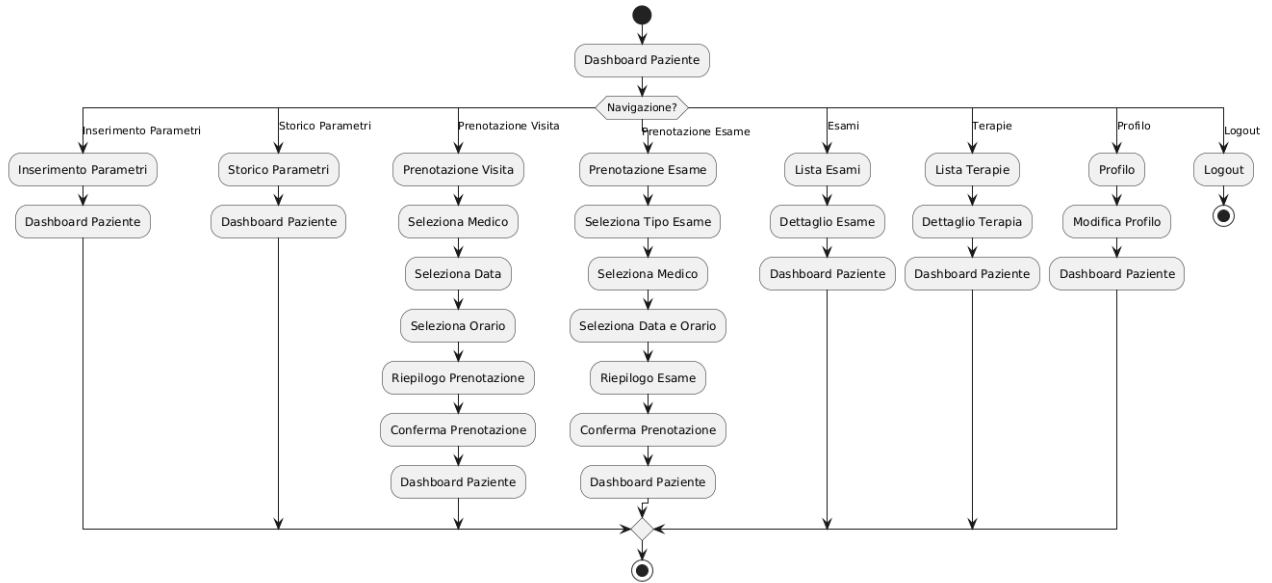
1. Navigational Path – Utente Generico (non loggato)

3.5.5.1 - Navigational Path - Utente Generico (non loggato)

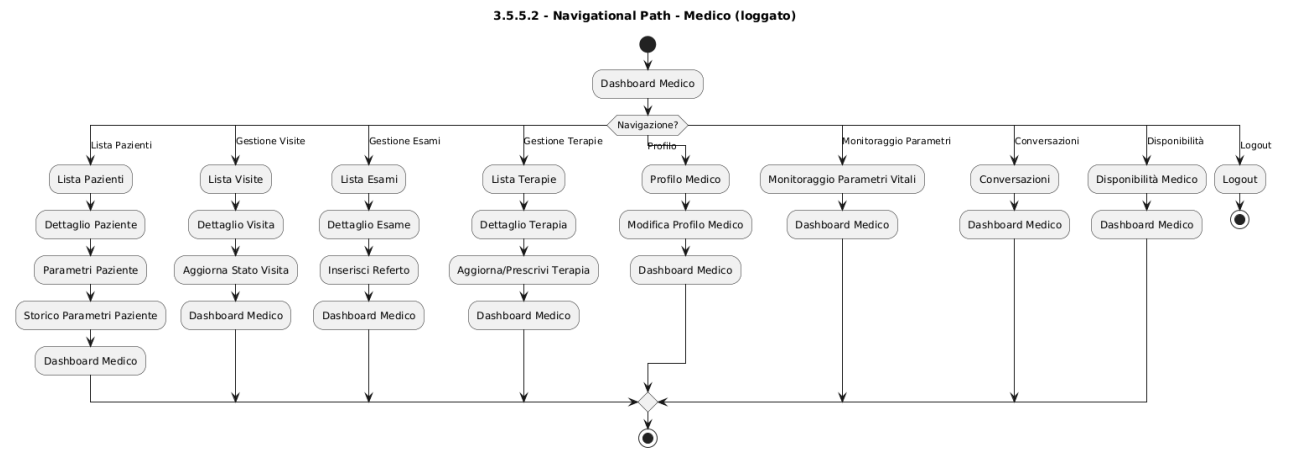


2. Navigational Path – Utente generico (loggato)

3.5.5.1 - Navigational Path - Utente Generico (loggato)

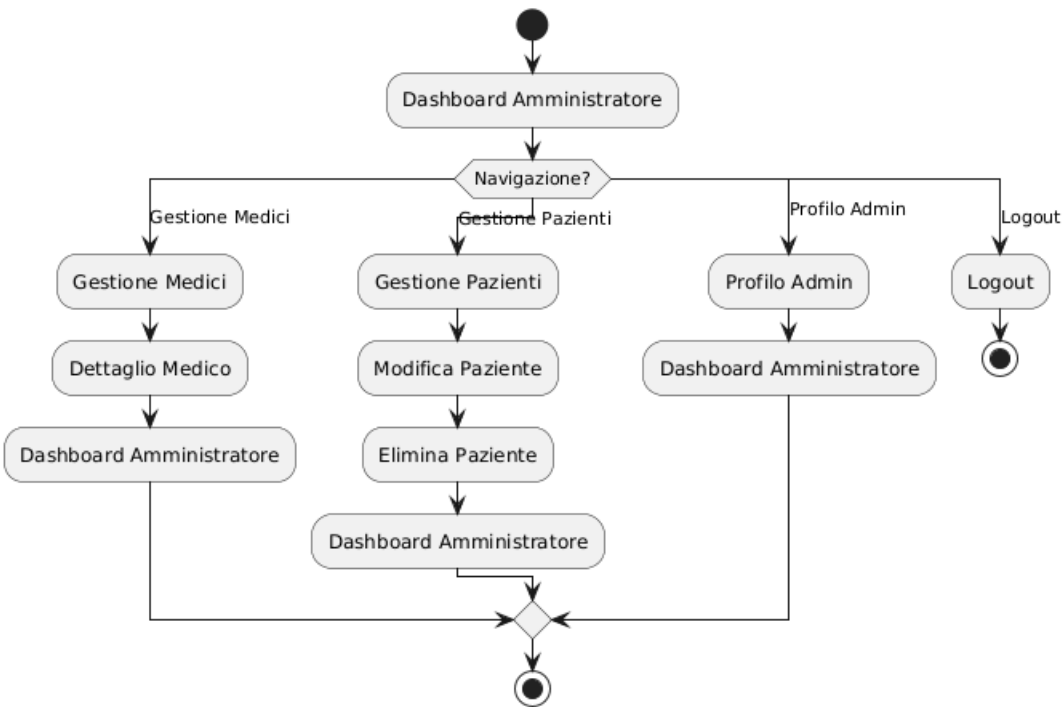


3.5.5.2 Navigational Path – Medico



3.5.5.3 Navigational Path – Amministratore

3.5.5.3 - Navigational Path - Amministratore (loggato)



3.5.5.4 Mockup – lato paziente

Login



Accedi al tuo account

Login

[Password dimenticata?](#)

Registrazione



Crea il tuo account paziente

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Email

Password

Conferma Password

Registrati

[Hai già un account? Accedi](#)

Profilo

Profilo Paziente

Nome completo

Email

Codice Fiscale

Telefono

Modifica Profilo

Cambia Password

Torna indietro

I tuoi appuntamenti

2024-05-01 – 11:00 COMPLETATO Dettagli Modifica Annulla	2024-06-15 – 12:30 CONFERMATO Dettagli Modifica Annulla	2026-06-10 – 10:00 COMPLETATO Dettagli Modifica Annulla
2026-06-10 – 10:00 CONFERMATO Dettagli Modifica Annulla	2026-06-15 – 10:00 COMPLETATO Dettagli Modifica Annulla	2026-06-20 – 10:00 COMPLETATO Dettagli Modifica Annulla
2026-06-18 – 10:00 CONFERMATO Dettagli Modifica Annulla	2026-06-22 – 11:30 PRENOTATO Dettagli Modifica Annulla	2026-06-25 – 09:00 COMPLETATO Dettagli Modifica Annulla
2026-07-27 – 09:00 PRENOTATO Dettagli Modifica Annulla	2026-08-03 – 09:00 PRENOTATO Dettagli Modifica Annulla	2026-07-20 – 09:00 PRENOTATO Dettagli Modifica Annulla

Dettaglio appuntamento

Dettaglio Appuntamento

2024-05-01 – 11:00

Stato: COMPLETATO

Tipo visita: Controllo generale

Note: Visita di controllo

Medico

Informazioni medico non disponibili.

Torna indietro

Modifica

Annulla

Modifica appuntamento

Modifica Appuntamento

Data

01/05/2024

Ora

11:00

Note

Visita di controllo

Salva modifiche

← Torna indietro

Annulla appuntamento

Conferma Annullamento

Sei sicuro di voler annullare questo appuntamento?

Conferma annullamento

Torna indietro

Prenotazione Visita

Seleziona la visita

Scegli il tipo di visita che desideri prenotare.

Visita cardiologica

ECG

Holter cardiaco

Ecocardiogramma

Test da sforzo

Controllo pressione

Indietro

Continua

Seleziona Medico

Seleziona il medico

Scegli il medico disponibile per la visita selezionata.

Stefano Nardi

Cardiologia

nardi@ospedale.it

Grazia Voccia

Cardiologia

grazia.voccia@ospedale.it

Giovanni Cannello

Cardiologia

giovannicannello@ospedale.it

Indietro

Continua

Seleziona Data

Seleziona la data

Scegli una data tra quelle disponibili per il medico selezionato.

2026-07-13

2026-07-14

2026-07-20

2026-07-21

2026-07-27

2026-07-28

2026-08-03

2026-08-04

2026-08-10

2026-08-11

Indietro

Continua

Seleziona orario

Seleziona l'orario

Data scelta: 2026-07-28

09:00 - 09:30

Indietro

Continua

Riepilogo Prenotazione

Riepilogo prenotazione

Controlla i dati della tua prenotazione prima di confermare.

Visita: Ecocardiogramma

Medico: Mario Rossi

Data: 2026-07-28

Ora: 09:00

Indietro

Conferma prenotazione

Prenotazione confermata!

La tua visita è stata registrata correttamente.

Vai ai tuoi appuntamenti

Prenota Esame

Prenota Esame

Seleziona il tipo di esame, il medico e conferma la prenotazione.

Tipo di esame

ECG

Medico disponibile

Stefano Nardi — Cardiologia

Prossima disponibilità

Data: 2026-07-13

Ora: 09:15

Note (opzionali)

Inserisci eventuali note...

Torna indietro

Conferma prenotazione

Riepilogo esame e conferma prenotazione

Esame prenotato con successo

La tua prenotazione è stata registrata correttamente.

Riepilogo esame

Tipo: HOLTER
Data: 2026-07-13
Ora: 11:00
Medico: Stefano Nardi

Vai ai miei esami

Prenota un altro esame

Lista esami

I tuoi esami

Tipo Esame	Data	Ora	Stato	Referto	Azioni
ECG	2026-05-25	10:00	REFERTATO	Scarica PDF	Dettagli
Esame del sangue	2026-06-10	10:30	REFERTATO	Scarica PDF	Dettagli
ECG	2026-06-06	09:00	REFERTATO	Scarica PDF	Dettagli
ECOCARDIOGRAMMA	2026-06-06	10:00	REFERTATO	Scarica PDF	Dettagli
HOLTER	2026-06-06	11:00	REFERTATO	Scarica PDF	Dettagli
HOLTER	2026-07-12	09:00	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli
ECG	2026-07-12	09:15	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli
ECG	2026-07-12	09:30	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli
ECG	2026-07-12	09:45	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli
ECG	2026-07-12	10:00	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli
HOLTER	2026-07-12	10:30	PRENOTATO	Non disponibile	Dettagli

Dettaglio esame

Dettaglio Esame

Dati Esame

Tipo Esame: ECG
Data: 2026-05-25
Ora: 10:00
Stato: REFERTATO
Note Paziente: Nessuna nota
Note Medico: Nessuna nota

Referto

Note Medico: Referto di prova
Medico:

Visualizza PDFScarica PDF

Torna indietro

Inserisci parametri vitali

Inserisci Parametri Vitali

Pressione Sistolica (mmHg)

Pressione Diastolica (mmHg)

Battiti (bpm)

Glicemia (mg/dL)

Saturazione (%)

Peso (kg)

Temperatura (°C)

Storico parametri

Storico Parametri Vitali

12/07/2026, 14:18:29

Pressione arteriosa: 120/60 mmHg
Frequenza cardiaca: 80 bpm
Glicemia: 10 mg/dL
Saturazione ossigeno: 5 %
Peso corporeo: 85.0 kg
Temperatura corporea: 38.0 °C

03/06/2026, 19:05:08

Pressione arteriosa: 120/80 mmHg
Frequenza cardiaca: 72 bpm
Temperatura corporea: 36.7 °C

03/06/2026, 18:54:26

Pressione arteriosa: 120/80 mmHg
Frequenza cardiaca: 72 bpm
Temperatura corporea: 36.7 °C
Saturazione ossigeno: 98 %
Peso corporeo: 70 kg

Lista terapie

Le tue Terapie

Medico:

Data inizio: 2024-05-01

Data fine: 2024-05-10

Dosaggio: 1 compressa al giorno



Medico:

Data inizio: 2024-06-15

Data fine: 2024-06-25

Dosaggio: 1 compressa mattina e sera



Medico:

Data inizio: 2026-06-10

Data fine: 2026-06-20

Dosaggio: 1 compressa ogni 12 ore



Medico:

Data inizio: 2026-06-10

Data fine: 2026-06-20

Conversazioni con il medico

Conversazione con il medico

Capito. Hai avuto anche palpitazioni o dolori al petto?
30/05/2026, 16:16:09

No, nessun dolore. Solo un po' di fiato corto.
30/05/2026, 16:16:16

Perfetto, allora monitoriamo la situazione. Se peggiora, prenota una visita.
30/05/2026, 16:16:24

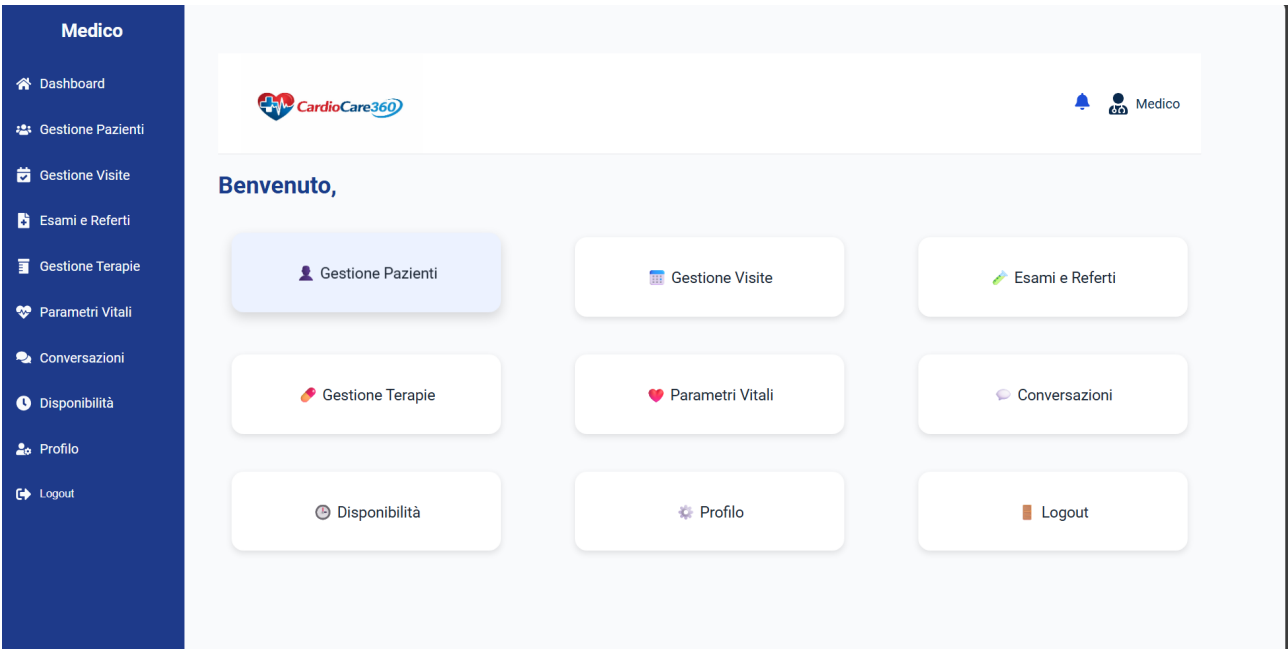
Va bene, grazie.
30/05/2026, 16:38:22

buona giornata
18/06/2026, 14:48:51

ciao
12/07/2026, 10:36:53

3.5.5.5 Mockup - Lato medico

Dashboard medico



Profilo

Profilo Medico

Nome

Cognome

Email

nardi@ospedale.it

Specializzazione

Cardiologia

Modifica Profilo

Cambia Password

Cambia password

Cambia Password

Password attuale

Nuova password

Conferma nuova password

Salva nuova password

Lista pazienti

Lista Pazienti				
Cerca paziente...				
Nome	Codice Fiscale	Email	Telefono	Azioni
Mario Rossi	RSSMRA80A01F839X	paziente@example.com	12121212	Dettaglio
Ciro Rossi	cncncnc7512	ciro.rossi@ospedale.it	3331234567	Dettaglio
Nadia Rinaldi	nadrnd757565	nadiarinaldi75@mail.com	222333444555	Dettaglio
Vincenzo Cancello	vcncnn1231231234	vincenzo@prova.com	333444555666	Dettaglio

Dettaglio paziente

Dettaglio Paziente

Dati Anagrafici

Nome:
Email: paziente@example.com
Codice Fiscale: RSSMRA80A01F839X
Telefono: 12121212
Luogo di nascita: Napoli
Data di nascita: 1980-01-01
Indirizzo: Via Roma 10

Storico Visite

Tipo	Data	Ora	Stato
------	------	-----	-------

Storico Esami

Tipo	Data	Ora	Stato
------	------	-----	-------

Terapie Attive

Gestione visite

Gestione Visite					
Paziente	Tipo Visita	Data	Ora	Stato	Azioni
Ciro Rossi	Controllo generale	2024-05-01	11:00	COMPLETATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo cardiologico	2024-06-15	12:30	CONFERMATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo generale	2026-06-10	10:00	COMPLETATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo generale	2026-06-10	10:00	CONFERMATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo generale	2026-06-15	10:00	COMPLETATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi		2026-06-20	10:00	COMPLETATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo generale	2026-06-18	10:00	CONFERMATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Visita cardiologica	2026-06-22	11:30	PRENOTATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi	Controllo pressione	2026-06-25	09:00	COMPLETATO	<button>Dettagli</button>
Ciro Rossi		2026-07-27	09:00	PRENOTATO	<button>Dettagli</button>

Dettaglio Visita

Dettaglio Visita

Paziente:

Tipo Visita: Controllo generale

Data: 2024-05-01

Ora: 11:00

Stato: COMPLETATO

Note Paziente: Nessuna nota

Note Medico: Nessuna nota

Torna alla lista

Completa Visita

Gestione terapie

Lista Terapie

+ Crea Terapia

ID	Paziente	Farmaco	Dosaggio	Data Inizio	Data Fine
3	Ciro Rossi	Tachipirina 1000mg	1 compressa al giorno	2024-05-01	2024-05-10
6	Ciro Rossi	Augmentin 875mg	1 compressa mattina e sera	2024-06-15	2024-06-25
11	Ciro Rossi	Brufen 600mg	1 compressa ogni 12 ore	2026-06-10	2026-06-20
12	Ciro Rossi	Brufen 600mg	1 compressa ogni 12 ore	2026-06-10	2026-06-20
32	Ciro Rossi	Tachipirina 1000mg	1 compressa ogni 12 ore	2024-05-01	2024-05-10
34	Mario Rossi	Tachipirina 1000mg	1 pillola al giorno dopo i pasti	2026-06-14	2026-07-14
35	Mario Rossi	Tachipirina 1000mg	1 al giorno	2026-07-12	2026-07-19
36	Mario Rossi	Augmentin 875mg	2 al giorno, mattina e sera dopo pranzo	2026-07-12	2026-07-31

Crea terapia

Crea Terapia

Paziente

Seleziona paziente

Farmaco

Seleziona farmaco

Appuntamento

Seleziona appuntamento

Dosaggio

Note

Data Inizio

gg/mm/aaaa

Data Fine

gg/mm/aaaa

Crea Terapia

Monitoraggio parametri vitali

Monitoraggio Parametri Vitali				
Paziente	Ultima rilevazione	Temperatura	Stato	Storico
Ciro Rossi	2026-07-12T14:18:29.871	—	OK	Vedi storico

Storico parametri

Storico Parametri Paziente

Data rilevazione	Parametro	Valore	Unità
2026-07-12T14:18:29.871	Pressione arteriosa	120/60	mmHg
2026-07-12T14:18:29.871	Frequenza cardiaca	80	bpm
2026-07-12T14:18:29.871	Glicemia	10	mg/dL
2026-07-12T14:18:29.871	Saturazione ossigeno	5	%
2026-07-12T14:18:29.871	Peso corporeo	85.0	kg
2026-07-12T14:18:29.871	Temperatura corporea	38.0	°C
2026-06-03T19:05:08	Pressione arteriosa	120/80	mmHg
2026-06-03T19:05:08	Frequenza cardiaca	72	bpm
2026-06-03T19:05:08	Temperatura corporea	36.7	°C
2026-06-03T18:54:26	Pressione arteriosa	120/80	mmHg
2026-06-03T18:54:26	Frequenza cardiaca	72	bpm
2026-06-03T18:54:26	Temperatura corporea	36.7	°C
2026-06-03T18:54:26	Saturazione ossigeno	98	%

Conversazioni

← Chat con Paziente

Capito. Hai avuto anche palpitazioni o dolori al petto?
30/05/2026, 16:16

No, nessun dolore. Solo un po' di fiato corto.
30/05/2026, 16:16

Perfetto, allora monitoriamo la situazione. Se peggiora, prenota una visita.
30/05/2026, 16:16

Va bene, grazie.
30/05/2026, 16:38

buona giornata
18/06/2026, 14:48

ciao
12/07/2026, 10:36

ciao
12/07/2026, 16:48

Scrivi un messaggio...

Invia

Disponibilità medico

Le mie disponibilità			
+ Aggiungi disponibilità			
Giorno	Ora inizio	Ora fine	Azioni
	09:00:00	09:30:00	Elimina
	09:00:00	09:30:00	Elimina
	09:00:00	09:30:00	Elimina

3.5.5.6 Lato Amministratore

Dashboard amministratore

Admin

Dashboard

Profilo

Gestione Medici

Gestione Pazienti

Logout



 Admin

Dashboard Amministratore

Medici Registrati
3

Pazienti Registrati
4

Azioni Rapide

Gestione Medici

Gestione Pazienti

Logout

Gestione medici

Gestione Medici

+ Aggiungi Medico

ID	Nome	Email	Specializzazione	Azioni
30	Stefano	nardi@ospedale.it	Cardiologia	Dettagli Modifica Elimina
33	Grazia	grazia.voccia@ospedale.it	Cardiologia	Dettagli Modifica Elimina
40	Giovanni	giovannicancello@ospedale.it	Cardiologia	Dettagli Modifica Elimina

Dettaglio medico

Dettaglio Medico

ID: 30

Nome: Stefano

Cognome: Nardi

Email: nardi@ospedale.it

Specializzazione: Cardiologia

Modifica

Elimina

Torna alla lista

Gestione pazienti

Gestione Pazienti

Aggiungi Paziente

ID	Nome	Email	Telefono	Azioni
4	Mario	paziente@example.com	12121212	DettagliModificaElimina
31	Ciro	ciro.rossi@ospedale.it	3331234567	DettagliModificaElimina
49	Nadia	nadiarinaldi75@mail.com	222333444555	DettagliModificaElimina
50	Vincenzo	vincenzo@prova.com	333444555666	DettagliModificaElimina

Modifica paziente

Modifica Paziente

Nome

Mario

Cognome

Rossi

Email

paziente@example.com

Telefono

12121212

Codice Fiscale

RSSMRAB0A01F839X

Luogo di nascita

Napoli

Data di nascita

Luogo di nascita

Napoli

Data di nascita

01/01/1980

Indirizzo

Via Roma 10

Salva Modifiche

Eliminating

Conferma Eliminazione

Sei sicuro di voler eliminare il medico con ID 30?

Questa azione è irreversibile.

Elimina

Annulla

Profilo Admin

Nome

Admin

Cognome

System

Email

admin@cardiocare360.com

Modifica Profilo

Cambia Password

4. GLOSSARIO

Termine	Definizione
Activity Diagram	Diagramma UML che rappresenta il flusso delle attività e delle operazioni svolte durante un processo del sistema.
Alert clinico	Segnalazione automatica generata dal sistema quando uno o più parametri vitali risultano al di fuori delle soglie configurate.
Amministratore	Utente responsabile della gestione degli account dei medici e dei pazienti e della gestione del proprio profilo all'interno della piattaforma.
Appuntamento	Prenotazione associata a un paziente e a un medico, caratterizzata da data, ora, stato, tipologia e eventuali note.
Attore	Entità esterna, rappresentata da un utente o da un sistema, che interagisce con il sistema CardioCare360.
Autenticazione	Processo mediante il quale il sistema verifica l'identità di un utente attraverso le relative credenziali di accesso.
Autorizzazione	Processo che determina quali funzionalità e informazioni possono essere utilizzate da un utente in base al proprio ruolo.
Backend	Componente del sistema che gestisce la logica applicativa, l'elaborazione delle richieste e l'accesso ai dati.
Boundary	Componente del modello Entity–Boundary–Control che rappresenta il punto di interazione tra gli attori e il sistema.
Conversazione	Entità che rappresenta lo scambio di messaggi tra un paziente e un medico.
Control	Componente del modello Entity–Boundary–Control responsabile del coordinamento della logica applicativa e delle operazioni del sistema.
Dashboard	Interfaccia principale visualizzata dall'utente autenticato e utilizzata per accedere alle funzionalità disponibili in base al proprio ruolo.
Disponibilità	Fascia oraria ricorrente definita dal medico nella quale è possibile effettuare visite o esami.
Documento PDF	Documento in formato PDF associato a un referto e reso disponibile al paziente per la consultazione o il download.
ECG (Elettrocardiogramma)	Esame diagnostico che registra l'attività elettrica del cuore mediante elettrodi applicati sulla superficie del corpo.
Entity	Componente del modello Entity–Boundary–Control che rappresenta i dati e le informazioni persistenti del sistema.
Entity–Boundary–Control (EBC)	Paradigma utilizzato nel modello a oggetti per classificare le componenti del sistema in entità, interfacce di interazione e controlli

Termine	Definizione
	della logica applicativa.
Esame diagnostico	Prestazione diagnostica associata a un paziente e a un medico, caratterizzata da tipologia, data, ora, stato ed eventuali informazioni aggiuntive.
Fascia oraria	Intervallo temporale definito da un'ora di inizio e da un'ora di fine durante il quale il medico risulta disponibile.
Farmaco	Sostanza terapeutica utilizzata nella definizione di una terapia farmacologica, identificata da nome, principio attivo e descrizione.
Frontend	Componente del sistema che gestisce l'interfaccia utente e consente agli utenti di interagire con le funzionalità della piattaforma.
Holter cardiaco	Sistema di monitoraggio elettrocardiografico continuo, generalmente effettuato per un periodo di 24–48 ore, che registra l'attività elettrica del cuore durante la vita quotidiana.
HR (Heart Rate)	Frequenza cardiaca, ovvero il numero di battiti del cuore rilevati in un determinato intervallo di tempo.
Messaggistica	Modulo della piattaforma che consente la comunicazione diretta tra paziente e medico attraverso conversazioni e messaggi interni.
Messaggio	Comunicazione testuale scambiata tra un paziente e un medico all'interno di una conversazione.
Medico	Professionista sanitario che utilizza il sistema per consultare le informazioni cliniche dei pazienti, gestire visite, esami, terapie, disponibilità e comunicazioni.
Mock-up	Prototipo grafico dell'interfaccia utente utilizzato per rappresentare l'organizzazione e la navigazione delle principali schermate del sistema.
Notifica	Comunicazione generata dal sistema e associata a un utente in relazione a eventi quali appuntamenti o alert clinici.
Object Diagram	Diagramma UML che rappresenta una configurazione concreta del sistema in un determinato istante, mostrando istanze degli oggetti e le relazioni tra esse.
Parametro	Tipologia di parametro clinico monitorato dal sistema, caratterizzata da un nome, un tipo e un'unità di misura.
Parametro clinico	Misurazione di un parametro vitale registrata dal paziente, associata a un valore, a una data di rilevazione e, quando necessario, a un alert.
Parametro vitale	Misurazione fisiologica utilizzata per monitorare lo stato di salute del paziente, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell'ossigeno, temperatura, glicemia e peso corporeo.
Paziente	Utente della piattaforma che può monitorare i propri parametri vitali, gestire appuntamenti, consultare esami, referti e terapie e comunicare con il medico.
Prenotazione	Operazione attraverso la quale il paziente seleziona una disponibilità e crea una prenotazione per una visita o per un esame diagnostico.
Referto	Documento prodotto dal medico contenente le informazioni e l'esito

Termine	Definizione
	relativi a un esame diagnostico.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modello di controllo degli accessi basato sui ruoli, che garantisce che ogni utente possa accedere esclusivamente alle funzionalità previste per il proprio ruolo.
Sequence Diagram	Diagramma UML che rappresenta l'interazione temporale tra gli oggetti del sistema e l'ordine con cui vengono scambiati messaggi e richieste.
Sessione	Stato attivo associato a un utente autenticato durante l'utilizzo della piattaforma.
Slot orario	Intervallo temporale generato a partire dalla disponibilità del medico e utilizzabile dal paziente per effettuare una prenotazione.
Soglia clinica	Valore minimo o massimo associato a un parametro vitale e utilizzato dal sistema per determinare se una misurazione è fuori soglia.
Soglia parametro	Insieme dei valori minimo e massimo associati a uno specifico parametro per un determinato paziente.
Stato	Condizione corrente associata a un'entità del sistema, come un appuntamento, un esame o una prenotazione, utilizzata per rappresentarne l'avanzamento nel processo.
Statechart Diagram	Diagramma UML utilizzato per rappresentare gli stati che un'entità può assumere e le transizioni tra tali stati in risposta a determinati eventi.
Storico parametri	Rappresentazione cronologica delle misurazioni dei parametri vitali registrate per un paziente.
Terapia	Piano di trattamento farmacologico assegnato dal medico a un paziente, comprendente farmaco, dosaggio, periodo di trattamento ed eventuali note.
UML	Linguaggio di modellazione utilizzato per rappresentare graficamente la struttura, il comportamento e le interazioni del sistema.
Use Case (UC)	Descrizione formale di un'interazione tra un attore e il sistema finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo.
Visita	Appuntamento medico prenotato da un paziente in una delle disponibilità del medico.
SPO2	Saturazione dell'ossigeno nel sangue, uno dei parametri vitali monitorati dal sistema.
BP (Blood Pressure)	Pressione sanguigna, rappresentata nel sistema dai valori di pressione sistolica e diastolica.